

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторным работам №2–3

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Оценка объема рынка электронного бизнеса»

Выполнила:

ст. гр. 60131

К. А. Хаджинова

Проверила:

Т. Н. Бемяцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель работы	3
2	Ход работы	4
2.1	Границы рынка и постановка расчета	4
2.2	Поисковый спрос	8
2.3	<i>Similarweb</i> : выборка, доли, концентрация, каналы, география	20
2.4	Расчет «сверху вниз»	34
2.5	«Снизу вверх» и оценка через количество потенциальных клиентов	36
2.6	Цифровая воронка	44
2.7	Маркетплейсы и платформы	49
2.8	Сценарная оценка с данными <i>Similarweb</i>	54
2.9	Проверка через платежеспособность	58
2.10	Сводная матрица, сверка методов и итоговый вывод	63
3	Ответы на контрольные вопросы	74
3.1	Контроль качества оценки по данным <i>Similarweb</i> (М1 раздела 12)	74
3.2	Контрольный чек-лист потенциальных клиентов (ПК раздела 14)	76
3.3	Контрольный чек-лист сценарной оценки (СЦ раздела 13)	77
	Выводы	78
	Список использованных источников	80
	Приложение А	83
	Приложение Б	85
	Приложение В	92
	Приложение Г	96
	Приложение Д	98
	Приложение Е	100

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить объем рынка веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций в Республике Беларусь девятью методиками (поисковый спрос, *Similarweb*, «сверху вниз» и «снизу вверх», потенциальные клиенты, цифровая воронка, маркетплейсы, сценарная оценка, платежеспособность), сопоставить результаты и сформулировать итоговый диапазон.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Границы рынка и постановка расчета

Объем рынка не рассчитывается до фиксации его границ: без границ трафик конкурентов и поисковые частотности нельзя отнести к конкретному рынку [1]. Границы рынка *NotaCode* определены в первой лабораторной работе; здесь они переносятся без изменений и дополняются полями, которые требуют методики этой работы (единица клиента, период, устройство, конкурентный набор, источники загрузки).

NotaCode – веб-IDE для построения и проверки диаграмм формальных нотаций (*UML, BPMN, ERD, IDEF0/IDEF1X/IDEF3, DFD, сети Петри*) как текста, с версиями, экспортом и проверкой правил нотации. Модель монетизации – *freemium*: тариф *Free* и тариф *Pro* (4 у.е. в месяц, 40 у.е. в год – гипотеза проекта, подлежащая проверке опросом); ожидаемая конверсия *Free, Pro* – 3–5 % [2].

Таблица 1 – Паспорт границ рынка *NotaCode*

Поле паспорта	Значение
Название рынка	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (<i>UML, BPMN, ERD, IDEF, DFD, сети Петри</i>) для студентов технических специальностей, аналитиков и архитекторов ПО в Республике Беларусь
Продуктовые границы	Входят: онлайн-редакторы и генераторы диаграмм по текстовому описанию (<i>PlantUML, Mermaid, D2</i>), <i>UML/BPMN-редакторы</i> , универсальные графические редакторы (<i>draw.io, Lucidchart</i>) в части построения нотационных диаграмм. Не входят: универсальные доски для мозгового штурма (<i>Miro, Figma</i>) как самостоятельный рынок
Клиентские границы	<i>S-01</i> студенты технических и экономических специальностей (первичный сегмент, тариф <i>Free</i>); <i>S-02</i> бизнес- и системные аналитики; <i>S-03</i> архитекторы ПО и разработчики (тариф <i>Pro</i>); <i>S-04</i> преподаватели технических дисциплин (канал влияния, <i>Free / Pro</i>)
Единица потенциального клиента	Пользователь (физическое лицо)
Географические границы	Республика Беларусь; расширение на РФ и СНГ – гипотеза, в итоговый диапазон не включается (решение В-6)
Канальные границы	Поисковые системы (<i>Яндекс, Google</i>), сообщества разработчиков, вузовские каналы, каталоги расширений

Продолжение таблицы 1

Поле паспорта	Значение
Семантические границы	Ядро: <i>UML, BPMN, PlantUML, IDEF0, DFD, ERD</i> , сети Петри, генерация схем нейросетью; исключены омонимы (<i>mermaid, erd</i> без уточнения, <i>whimsical</i>) и общевизуальные запросы
Заменители	Прямые: <i>PlantUML, Mermaid, D2, StarUML, Visual Paradigm</i> ; косвенные: <i>Miro, Visio, draw.io, Lucidchart, Excalidraw, bpmn.io</i> , генерация диаграмм нейросетью, ручное построение
Исключения	Обучение программированию в целом; корпоративные <i>CASE</i> -платформы уровня предприятия; международный рынок вне русскоязычного сегмента
Период, устройство	Вордстат: сентябрь 2025 – август 2026 (динамика), 25.08–23.09.2026 (топы), все устройства; <i>Google Trends</i> : 12 месяцев, веб-поиск; <i>Similarweb</i> : «последние 3 месяца» (август 2026), все типы трафика
Конкурентный набор и источники выгрузки	Четыре домена <i>Similarweb</i> (<i>plantuml.com, app.diagrams.net, eraser.io, mermaidchart.com</i>); Вордстат, <i>Google Trends</i> , Белстат, НБРБ, страницы тарифов, <i>VS Code Marketplace, JetBrains Marketplace</i>
Ограничения	Выборка <i>Similarweb</i> меньше минимума методик; коммерческие формулировки в Вордстате редки; доли Беларуси в трафике <i>Similarweb</i> в бесплатном доступе не показаны; готовность платить не измерена опросом

Для выбора последовательности методик использована таблица типов бизнеса инструкции. *NotaCode* – подписочный сервис для физических лиц, прямо в таблицу он не входит; ближайшая строка – «B2B-сервис» (границы, число потенциальных клиентов, *Similarweb* конкурентов, воронка, платежеспособность, сценарии) при единице клиента «пользователь». В воронке применяется модель «Подписка». Для сегмента студентов возможна альтернативная строка «Онлайн-образование»; в расчетах она не используется. Листы *GMV* и платформенные расчеты заполняются с пометкой «не применяется», так как *NotaCode* не является многосторонней платформой.

Таблица 2 – Методики, шаблоны и разделы отчета

Методика	Шаблон <i>Excel</i>	Что оценивается	Раздел
Инструкция по применению методик	–	Последовательность, сводная матрица, правила согласования	2.10
Поисковый спрос (ПС)	ПС-Х: 10 листов	Взвешенный поисковый спрос, воронка, сценарии	2.2
<i>Similarweb</i> при бесплатном доступе (СВБ), объем рынка по <i>Similarweb</i> (М1, М2)	SW-Х: 9 листов + 3 листа дополнений	Выборка, доли, CR3/CR5/HHI, каналы, география, запросы, TAM/SAM/SOM цифрового внимания	2.3
«Сверху вниз» и «снизу вверх» (СВ)	СВ-Х: 9 листов	Верхний ориентир, сегментная оценка, <i>Similarweb</i> -воронка	2.4, 2.5
Потенциальные клиенты (ПК)	ПК-Х: 9 листов	TAM, SAM, SOM по сегментам и сценариям	2.5
Цифровая воронка (ЦВ)	ЦВ-Х: 10 листов	Охват, посещения, регистрации, оплаты, выручка; повторы	2.6
Маркетплейсы и платформы (МП)	нет	Установки, отзывы, рейтинги расширений и плагинов	2.7
Сценарная оценка с <i>Similarweb</i> (СЦ)	СЦ-Х: 9 листов	Трафик рынка, воронка, достижимая выручка	2.8
Платежеспособность (ПЛ)	ПЛ-Х: 10 листов	Ценовой коридор, бюджет, окупаемость, сценарии	2.9

В таблице 2 методики сопоставлены с шаблонами *Excel*, оцениваемыми показателями и разделами отчета. Для методики МП шаблон не предусмотрен («нет»), а инструкция по применению методик с последовательностью, сводной матрицей и правилами согласования отнесена к разделу 2.10.

Таблица 3 – Последовательность применения методик и разделы отчета

Шаг	Методика	Где выполнено	Статус
1	Фиксация границ рынка	2.1	выполнено (перенос из ЛР1)
2	Семантическое ядро и поисковый спрос	2.2.2	выполнено
3	<i>Google Trends</i> и Яндекс Вордстат	2.2.1	выполнено; <i>Google Trends</i> по Беларуси малоинформативен
4	Тренд, сезонность, циклы	2.2.1	тренд и сезонность по Вордстату за 24 месяца; циклы – не менее 36 месяцев, данных нет
5	<i>Similarweb</i> и конкуренты	2.3	частично: 4 домена, полные данные по одному
6	«Сверху вниз»	2.4	выполнено (<i>Excel</i> и <i>Word</i>)
7	«Снизу вверх»	2.5	выполнено (<i>Excel</i> и <i>Word</i>)
8	Количество потенциальных клиентов	2.5	выполнено
9	Цифровая воронка	2.6	выполнено по единственному измеренному каналу

Продолжение таблицы 3

Шаг	Методика	Где выполнено	Статус
10	Маркетплейсы и платформы	2.7	выполнено для каталогов расширений; платформенная модель не применима
11	Сценарная оценка	2.8 и в каждой методике	выполнено
12	Проверка платежеспособности	2.9	выполнено
13	Сводная оценка и вывод	2.10	выполнено

В таблице 3 статус, начинающийся со слова «выполнено», имеют 11 из 13 шагов, шаг 5 помечен «частично», а шаг 4 разделен на тренд и сезонность, с одной стороны, и циклы – с другой. Шаги размещены в разделах 2.1–2.10 отчета.

Таблица 4 – Принятые решения по постановке расчета

Код	Вопрос	Решение
В-1	Состав работы	Одна работа и один отчет по методикам второй и третьей лабораторных работ (М1 и М2 входят в раздел 2.3)
В-2	Объем	Все девять методик и все семь <i>Excel</i> -шаблонов выполняются полностью
В-3	Тип бизнеса	Подписочный сервис <i>freemium</i> ; единица клиента – пользователь; модель «Подписка»; листы <i>GMV</i> – «не применяется»
В-4	Маркетплейсы	Методика МП применяется к каталогам расширений (тип «приложение или сервис»)
В-5	Чек <i>Pro</i>	Основной: 40 у.е. в год; рядом – альтернативный вариант $4 \text{ у.е.} \times 12 = 48 \text{ у.е.}$ в год (таблица 83)
В-6	География	Основной расчет – Республика Беларусь; РФ и СНГ – гипотеза вне итогового диапазона
В-7	Выборка <i>Similarweb</i>	Целевой ориентир 10–20 доменов, минимум 5 (М2 раздела 5); при меньшей выборке причина объясняется
В-8	Контрольные вопросы	Ответы на 31 вопрос (М1 раздела 12, ПК раздела 14, СЦ раздела 13) – раздел 3
В-9	Вордстат	Вкладки «Динамика» и «Топы запросов», регион «Беларусь», единые настройки
В-11	Единицы в ПЛ	Годовой чек в листах 02 и 05 одинаков (40 у.е.); доли платежеспособных совпадают
В-12	Курс	Официальный курс НБРБ на 30.09.2026: $1 \text{ у.е.} = 3,0285 \text{ BYN}$ [3]; одна дата для всех листов

В таблице 4 числовые параметры заданы для объема (девять методик и семь *Excel*-шаблонов выполняются полностью), выборки *Similarweb* (10–20

доменов, минимум 5), контрольных вопросов (31) и курса НБРБ (1 у.е. = 3,0285 BYN на 30.09.2026).

Таблица 5 – Денежные параметры расчета

Параметр	Значение	Источник
Курс <i>у.е./BYN</i> , 30.09.2026	3,0285 BYN	НБРБ [3]
Цена <i>Pro</i> , ежемесячная оплата	4 у.е. = 12,11 BYN в месяц	Концепция [1]
Годовой чек, основной	40 у.е. = 121,14 BYN (в месяц 10,10 BYN)	Решение В-5; концепция [1]
Годовой чек, альтернативный (4 у.е. × 12)	48 у.е. = 145,37 BYN (в месяц 12,11 BYN)	Показан рядом, таблица 83
Медиана входных платных тарифов конкурентов	8 у.е. в месяц (при оплате за год) = 290,74 BYN в год	Страницы тарифов (раздел 2.9)
Конверсия <i>Free, Pro</i>	3 / 4 / 5 % (осторожный / базовый / оптимистичный)	Концепция, допущение Д-09

В таблице 5 сведены денежные параметры расчета: курс 3,0285 BYN за 1 у.е. на 30.09.2026, цена *Pro* 4 у.е. (12,11 BYN) в месяц и основной годовой чек 40 у.е. (121,14 BYN). Конверсия из *Free* в *Pro* задана тремя значениями – 3, 4 и 5 %.

2.2 Поисковый спрос

Поисковый спрос показывает цифровой интерес аудитории, но не равен объему рынка; это один из источников оценки [4]. Расчет выполнен в *Excel*-шаблоне ПС-Х по порядку «границы – ядро – классификация по намерению – *Google Trends* – Вордстат – очистка и взвешивание – воронка – сценарии – вывод».

2.2.1 Исходные данные

Вордстат. Данные сняты по региону «Беларусь» (идентификатор 149), все устройства, вкладки «Топы запросов» (25.08.2026–23.09.2026) и «Динамика» (ежемесячно, сентябрь 2024 – август 2026) [5]. Значения Топов за 30 дней по ядру запросов приведены в таблице 6; ряды динамики ядра – на рисунке 1.

Таблица 6 – Вордстат, Беларусь: «Топы запросов» и сумма «Динамики»

Запрос	Топы 25.08– 23.09.2026, запросов за 30 дней	Сумма за сент. 2025 – авг. 2026	Сумма за сент. 2024 – авг. 2025	Изменение за год
<i>uml</i>	591	12 041	21 013	–42,7 %
<i>bpmn</i>	476	8 534	15 276	–44,1 %
<i>plantuml</i>	198	4 196	4 368	–3,9 %
<i>idef0</i>	105	3 549	5 452	–34,9 %
<i>dfd</i> диаграмма	28	677	1 517	–55,4 %
<i>erd</i> диаграмма	24	361	637	–43,3 %
сеть петри	8	202	404	–50,0 %
<i>mermaid diagram</i>	19	321	155	107,1 %
нейросеть схема	76	1 291	1 480	–12,8 %
нейросеть диаграмма	31	484	626	–22,7 %
<i>miro</i>	1 660	20 688	25 041	–17,4 %
<i>visio</i>	1 501	23 897	32 715	–27,0 %
<i>draw io</i>	1 072	14 810	18 452	–19,7 %
<i>diagrams.net</i>	61	946	936	1,1 %
<i>excalidraw</i>	70	602	663	–9,2 %
<i>visual paradigm</i>	46	810	1 139	–28,9 %
<i>lucidchart</i>	24	531	1 069	–50,3 %
<i>staruml</i>	16	544	887	–38,7 %

Омонимы исключены: «*mermaid*» без уточнения (1 163 запроса – фильм «Русалочка»), «*erd*» без уточнения (656 – бренд одежды), «*whimsical*» (59 – английское прилагательное). Сеть Петри, *ERD*, *DFD* и «*mermaid diagram*» имеют единицы и десятки запросов в месяц.

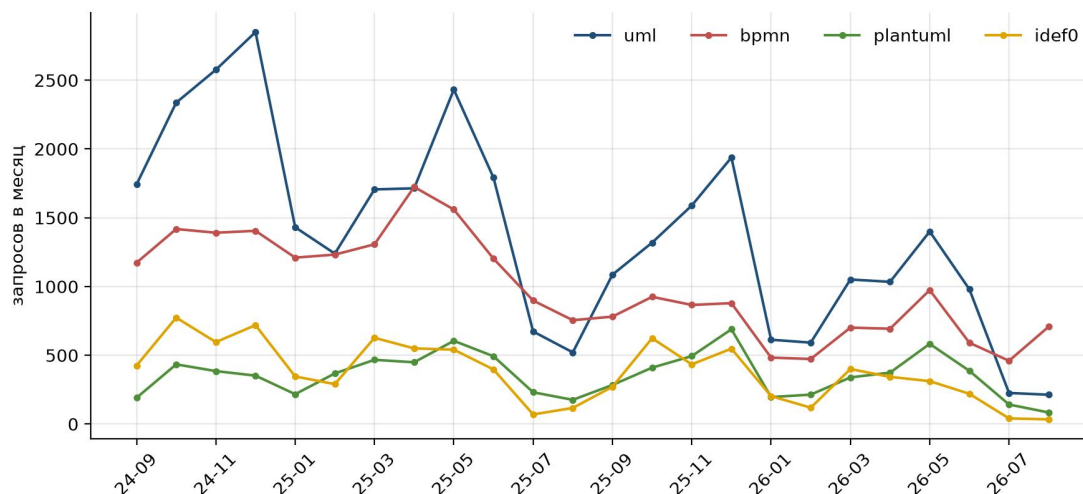


Рисунок 1 – Динамика запросов ядра по данным Вордстата, Беларусь, ежемесячно

На рисунке 1 наибольшие значения у ряда *uml* (максимум около 2850 в декабре 2024 г.), ниже в большинстве месяцев расположен *bpmn*, а *plantuml* и *idef0* не превышают примерно 770 запросов в месяц. В июле–августе 2026 г. *uml* опускается ниже *bpmn*, а *idef0* – до нескольких десятков.

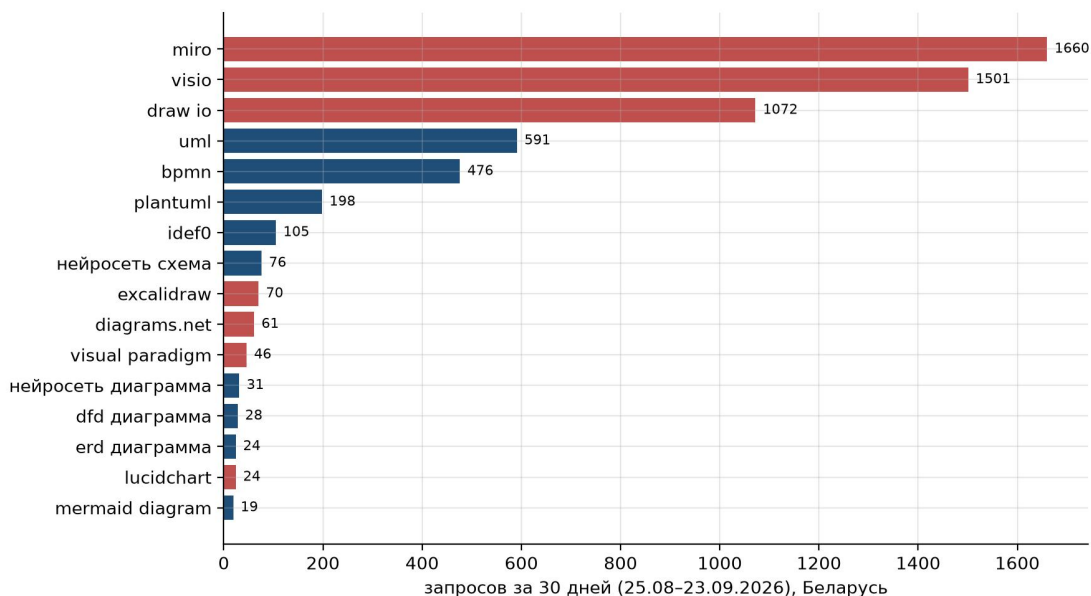


Рисунок 2 – Частотность ядра и заменителей по Вордстату, Беларусь, «Топы» за 30 дней (окно 25.08–23.09.2026)

Визуальные редакторы (*miro*, *visio*, *draw io*) ищут в 1,8–3,5 раза чаще, чем *uml* и *bpmn* (Топы за 30 дней: 1 072–1 660 против 476–591); интерес к нотациям и инструментам сезонный (учебный год: спады в июле–августе и январе) и снижается от года к году по большинству запросов (*uml* –42,7 %, *bpmn* –44,1 %, *idef0* –34,9 %, *plantuml* –3,9 %); рост показывают только «*mermaid diagram*» (с низкой базы: 155, 321 запроса за год) и *diagrams.net* (+1,1 %). Запросы о генерации схем нейросетью («нейросеть схема», «нейросеть диаграмма») дают измеримый спрос, совпадающий с AI-ассистентом продукта.

Google Trends. Выгрузка четырех запросов (*UML*, *BPMN*, *PlantUML*, *IDEF0*) в единой шкале, территория «Беларусь», 12 месяцев, веб-поиск, все категории [6]. Значение 0 означает недостаточный объем поиска в Беларуси, а не отсутствие интереса [7]. Ненулевые значения имеют 19 недель из 53 (36 %); результат показан в таблице 7 и на рисунке 3.

Таблица 7 – *Google Trends*, Беларусь: месячные индексы

Месяц	<i>UML</i>	<i>BPMN</i>	<i>PlantUML</i>	<i>IDEF0</i>	Среднее (лист 03)
09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2025	27,75	48,00	0,00	0,00	18,94
11.2025	18,20	16,40	0,00	0,00	8,65
12.2025	67,00	13,00	30,50	0,00	27,62
01.2026	0,00	14,25	0,00	0,00	3,56
02.2026	27,00	52,00	0,00	0,00	19,75
03.2026	11,40	0,00	0,00	0,00	2,85
04.2026	18,75	13,50	12,25	14,25	14,69
05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В таблице 7 наибольшие значения имеют *UML* (67,00 в 12.2025) и *BPMN* (52,00 в 02.2026), а *IDEF0* отличен от нуля лишь в 04.2026 (14,25) – единственном месяце, когда ненулевые значения дают сразу все четыре запроса.

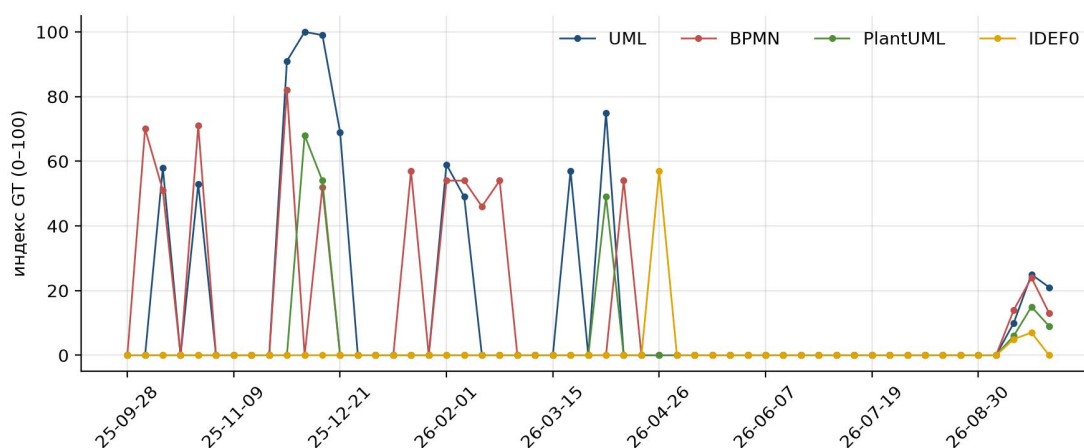


Рисунок 3 – *Google Trends*, Беларусь: недельные значения индекса за 12 месяцев

Россия и Казахстан (расширение; вне итогового диапазона, решение В-6). Данные перенесены из ЛР1 (п. 2.3.3 и таблица 23 отчета ЛР1), новые загрузки не выполнялись. *Google Trends: CSV* «Динамика популярности» от 30.09.2026, запросы *UML* и *BPMN* в одном сравнении, 5 лет, недельное разрешение, все категории, веб-поиск [6]. Последняя неделя (27.09–03.10.2026) неполная и исключена. 12-месячное окно – 52 полные недели 28.09.2025–26.09.2026, вычислено из 5-летнего ряда (отдельная 12-месячная загрузка по этим странам не делалась); 5-летнее окно – 59 полных месяцев (октябрь 2021 – август 2026, месяц по дате начала недели). Индекс каждого

файла нормирован на максимум пары *UML–BPMN* за 5 лет в данной стране, поэтому значения России и Казахстана между собой, с таблицей 7 (Беларусь, четыре запроса в единой шкале) и с таблицей 8 не сопоставляются: масштаб каждой страны свой.

Таблица 8 – *Google Trends*, Россия и Казахстан: *UML* и *BPMN*

Страна	Запрос	Неделя с данными, 12 мес.	Среднее, 12 мес.	Максимум недели	Месяцев с данными, 5 лет	Среднее, 5 лет	Последние 12 / предыдущие 12 мес. (09.2025–08.2026 / 09.2024–08.2025)	Изменение (порог $\pm 15\%$)
Россия	<i>UML</i>	52 из 52	50,02	70	59 из 59	56,19	51,40 / 62,68	–18,0 % (снижающийся)
Россия	<i>BPMN</i>	52 из 52	61,52	94	59 из 59	55,33	62,01 / 70,71	–12,3 % (стабильный)
Казахстан	<i>UML</i>	12 из 52	12,87	84	35 из 59	13,94	13,07 / 13,18	–0,9 % (стабильный)
Казахстан	<i>BPMN</i>	17 из 52	20,10	100	37 из 59	13,24	21,85 / 12,93	+69,0 % (растущий)

Значение 0 означает недостаточный объем поиска, а не отсутствие интереса. По России ряды непрерывные (данные в каждой неделе), по Казахстану прерывистые, как по Беларуси; рост *BPMN* в Казахстане опирается на малые значения (данные в 17 неделях из 52) и требует осторожной интерпретации. Расчет повторяет скрипт ЛР1 06_gt_ru_kz_mermaid.py, файлы – *Материалы_собранные/GT_Россия_Казахстан_из_ЛР1*.

Таблица 9 – Вордстат, «Регионы», *bpmn* и *uml*: число запросов

Регион	<i>bpmn</i>	<i>uml</i>
Беларусь	422 (71,96)	560 (133,13)
Россия	31 582 (104,85)	22 921 (102,19)
Казахстан	358 (83,03)	309 (95,17)
Топы запросов, Беларусь (то же окно)	473	652
Россия к Беларуси, раз	74,8	40,9
Казахстан к Беларуси, раз	0,85	0,55

Вкладка «Регионы» показывает мировую разбивку независимо от фильтра региона; окно скользящее (29.08.2026–29.09.2026), данные сняты 30.09.2026 в ЛР1 (таблица 23 отчета ЛР1, файл

Материалы_собранные/Wordstat_Регионы_из_ЛР1). Значения «Регионы» и «Топы» по Беларуси различаются (вероятно, из-за разных наборов словоформ во вкладках); таблица 23 настоящего отчета (*plantuml*) относится к другому запросу и окну. Числа запросов России и Казахстана показывают масштаб аудитории, а не платежеспособный спрос: расчет объема по этим странам не выполнялся и в итоговый диапазон не входит.

2.2.2 Семантическое ядро, группы намерений и веса

Запросы классифицированы по намерению; вес коммерческой близости задан внутри диапазонов ПС (информационный 0,10–0,30; проблемный 0,30–0,60; инструментальный 0,50–0,80; коммерческий 0,80–1,00; нерелевантный 0,00). Коэффициент релевантности – в диапазоне 0,70–1,00. Веса – экспертные, фиксируются в журнале допущений (допущение Д-03).

Таблица 10 – Лист 02_ Семантика: ядро и взвешенный спрос

№	Запрос	Группа	Намерение	Регион	Частотность, запросов /мес.	Индекс GT	Релевантность	Коммерческая близость	Взвешенный спрос
1	<i>uml</i> купить	Коммерческий спрос	коммерческое	РБ	5	н/д	1,00	0,90	4,5
2	<i>visio</i> купить	Коммерческий спрос	коммерческое	РБ	7	н/д	0,70	0,85	4,2
3	<i>uml</i> онлайн	Инструментальный спрос	инструментальное	РБ	28	н/д	1,00	0,65	18,2
4	<i>brtm</i> онлайн	Инструментальный спрос	инструментальное	РБ	28	н/д	0,90	0,65	16,4
5	<i>plantuml</i> online	Инструментальный спрос	инструментальное	РБ	14	н/д	0,90	0,70	8,8
6	нейросеть схема	Инструментальный спрос	инструментальное (AI)	РБ	76	н/д	0,70	0,55	29,3
7	<i>idef0</i> как	Проблемный спрос	проблемное	РБ	11	н/д	1,00	0,45	5,0
8	<i>brtm</i> применение	Проблемный спрос	проблемное	РБ	10	н/д	0,90	0,40	3,6
9	<i>uml</i>	Общий тематический спрос	информационное	РБ	591	14,52	1,00	0,20	118,2

Продолжение таблицы 10

№	Запрос	Группа	Намерение	Регион	Частотность, запросов /мес.	Индекс GT	Релевантность	Коммерческая близость	Взвешенный спрос
10	<i>mermaid</i>	Исключаемый (омоним)	омоним: фильм	РБ	1 163	н/д	0,00	0,00	0,0

Индекс GT «н/д» – недостаточно данных по Беларуси; у «*uml*» указано среднее недельного ряда *UML* за 12 месяцев из ЛР1 (28.09.2025–26.09.2026, 52 полные недели, снято 30.09.2026); индекс этого ряда нормирован на максимум самого запроса и со шкалой таблицы 7 (четыре запроса в единой шкале) не сопоставляется. Частотность – «Топы» Вордстата, окно 25.08–23.09.2026. Строка «*mermaid*» исключена (вес 0,00): в шаблоне исключаемый запрос входит в сумму с ненулевыми весами (особенность П-14), в рабочей копии веса обнулены.

Таблица 11 – Состав групп запросов для листа 04 *Wordstat*

Группа	Формулировки Вордстата (суммируются помесечные ряды)	Сумма за 12 мес., запросов	Вес намерения
Коммерческие запросы	<i>visio</i> купить; <i>uml</i> купить; <i>miro</i> подписка; <i>visio</i> лицензия; <i>miro</i> стоимость	286	0,90
Проблемные запросы	<i>idef0</i> как; <i>bpmn</i> пример; <i>uml</i> пример; <i>idef0</i> пример; <i>dfd</i> пример	1 021	0,45
Инструментальные запросы	<i>uml</i> онлайн; <i>bpmn</i> онлайн; <i>idef0</i> онлайн; <i>bpmn</i> скачать; <i>uml</i> скачать; <i>plantuml editor</i> ; <i>uml editor</i> ; <i>plantuml online</i> ; <i>bpmn</i> редактор; <i>uml</i> редактор; <i>idef0</i> программа; нейросеть схема; нейросеть диаграмма; конструктор диаграмм онлайн; конструктор схем онлайн	4 948	0,65
Локальные запросы	динамика недоступна (ниже порога отображения)	0	0,30

Операторы группировки в вкладке «Динамика» не поддерживаются, поэтому групповой ряд получен суммированием рядов отдельных формулировок. Формулировки пересекаются (например, «*plantuml online editor*» входит в «*plantuml online*» и «*plantuml editor*»), поэтому сумма – оценка сверху. Запросы «*uml* как», «*dfd* как», «*uml* минск», «*bpmn* минск» исключены из сумм: при ненулевых Топках (17, 6, 3, 4) интерфейс возвращает нулевой ряд; ряд «*bpmn* как» содержит семь нулевых значений подряд и также не используется. Общие информационные запросы (*uml*, *bpmn*) в группы не входят; их вклад учтен строкой «*uml*» листа 02.

Таблица 12 – Лист 04 *Wordstat*: частотность по группам, коэффициент

Месяц	Коммерческие	Проблемные	Инструментальные	Локальные	Суммарная	Коммерческий коэффициент	Взвешенная
09.2025	21	119	425	0	565	0,617	348,7
10.2025	17	113	562	0	692	0,623	431,4
11.2025	15	110	574	0	699	0,624	436,1
12.2025	20	158	669	0	847	0,619	524,0
01.2026	32	64	238	0	334	0,636	212,3
02.2026	12	46	284	0	342	0,632	216,1
03.2026	50	105	494	0	649	0,637	413,4
04.2026	52	94	541	0	687	0,642	440,8
05.2026	23	69	589	0	681	0,638	434,6
06.2026	12	66	340	0	418	0,626	261,5
07.2026	18	43	125	0	186	0,628	116,8
08.2026	14	34	107	0	155	0,629	97,5
Сумма / среднее	286	1 021	4 948	0	6 255	0,629	327,8

Коммерческий коэффициент месяца – средневзвешенный вес намерения по составу месяца (веса таблицы групп).

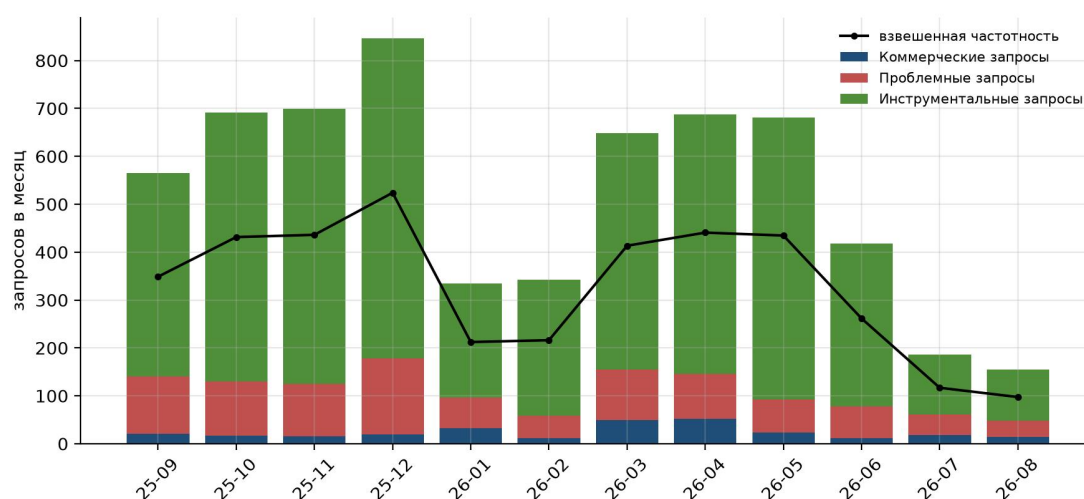


Рисунок 4 – Частотность по группам запросов и взвешенная частотность, Беларусь, ежемесячно

На рисунке 4 основную часть каждого столбца занимают инструментальные запросы, а доля коммерческих минимальна (не более примерно 50 в месяц). Максимум суммарной частотности (около 845) приходится на декабрь 2025 г., минимум (около 155) – на август 2026 г.; взвешенный ряд в каждом месяце ниже столбца.

2.2.3 Нормализация, воронка и сценарии

Таблица 13 – Лист 05_Нормализация: сводный индекс спроса

Месяц	Средний <i>GT</i>	Нормированный <i>GT</i>	Взвешенный Вордстат	Нормированный Вордстат	Сводный индекс	Уровень
09.2025	0,00	0,0	348,7	66,6	39,9	низкий
10.2025	18,94	68,6	431,4	82,3	76,8	высокий
11.2025	8,65	31,3	436,1	83,2	62,5	средний
12.2025	27,62	100,0	524,0	100,0	100,0	высокий
01.2026	3,56	12,9	212,3	40,5	29,5	низкий
02.2026	19,75	71,5	216,1	41,2	53,3	средний
03.2026	2,85	10,3	413,4	78,9	51,5	средний
04.2026	14,69	53,2	440,8	84,1	71,7	средний
05.2026	0,00	0,0	434,6	82,9	49,8	средний
06.2026	0,00	0,0	261,5	49,9	29,9	низкий
07.2026	0,00	0,0	116,8	22,3	13,4	низкий
08.2026	0,00	0,0	97,5	18,6	11,2	низкий

Средний сводный индекс 49,1; нормированный *GT* в среднем 29,0, нормированный Вордстат – 62,6. Методика (ПС раздела 3) и инструкция

(ИНСТР раздела 14) запрещают механическое сложение *Google Trends* и Вордстата, поэтому сводный индекс показан как предусмотренный шаблоном, а вывод об интересе делается по каждому источнику отдельно: Вордстат устойчиво показывает спрос с учебной сезонностью, *Google Trends* по Беларуси почти не дает данных.

Таблица 14 – Лист 06_Воронка: цифровая воронка поискового канала

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Взвешенный поисковый спрос, запросов/мес.	327,8	327,8	327,8
Доля переходов из поиска	4 %	8 %	12 %
Посещения, в месяц	13,11	26,22	39,33
Конверсия посетитель, заявка (регистрация)	2 %	4 %	7 %
Заявки, в месяц	0,262	1,049	2,753
Конверсия заявка, оплата <i>Pro</i>	3 %	4 %	5 %
Продажи (оплаты <i>Pro</i>), в месяц	0,0079	0,0420	0,1377
Средний чек, <i>BYN</i>	121,14	121,14	290,74
Коэффициент повторных оплат	1,0	1,2	1,5
Выручка, <i>BYN</i> в месяц	0,95	6,10	60,03
Выручка, <i>BYN</i> в год	11,4	73,2	720,4

Доля переходов, конверсия в заявку и коэффициент повторов взяты из шаблона и попадают в шкалу ПС (2–4 / 5–8 / 9–12 %; 1–2 / 3–5 / 6–8 %). Конверсия заявка, оплата – допущение проекта (*Free*, *Pro* 3–5 %, допущение Д-09): шкала ПС 10–20 / 25–35 / 40–50 % описывает заявки на услугу и для *freemium*-продукта неприменима; расчет по шкале ПС приведен в таблице 15. Чек: 40 у.е. в год (осторожный и базовый сценарии), медиана входных платных тарифов конкурентов (8 у.е. в месяц × 12).

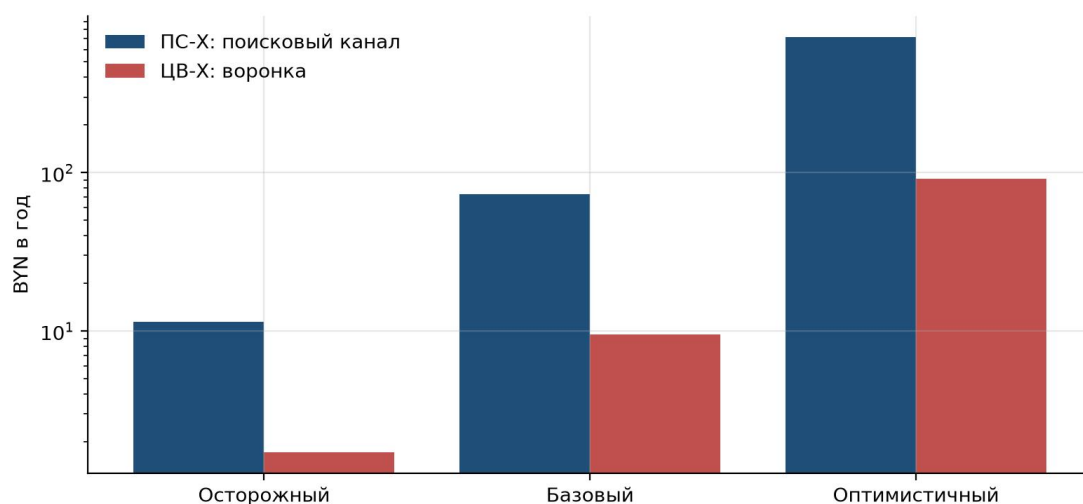


Рисунок 5 – Годовая выручка воронки поискового канала (ПС-Х) и воронки ЦВ-Х, *BYN* в год (логарифмическая шкала)

Результат листа 08_Дашборд: средний сводный индекс спроса 49,1 (уровень «средний» по порогам шаблона ≥ 75 / ≥ 45), средняя взвешенная частотность 327,8 запросов в месяц, годовая выручка поискового канала 11 – 720 *BYN* (осторожный – оптимистичный сценарий), базовая – 73,2 *BYN*. Эти величины малы: при взвешенном спросе около 330 запросов в месяц поиск дает менее одного платящего пользователя в год. Это нижняя граница, а не оценка рынка: учтены только формулировки, по которым Вордстат показывает динамику, аудитория одной поисковой системы, и не учтены реклама, сообщества и рекомендации.

2.2.4 Расчет по тексту методики (вариант *Word*) и расхождения

Таблица 15 – Расхождения шаблона ПС-Х и методики ПС (Р-1 ... Р-7)

№	Вопрос	По <i>Excel</i> -шаблону (основной)	По <i>Word</i> (рядом)
Р-1	Взвешенный спрос строки	$F \times H \times I$; сумма по 10 строкам 208,1	$F \times H \times I \times \text{региональный коэффициент}$; для Беларуси в целом принят 1,00 (допущение Д-04), сумма 208,1; для Минска коэффициент меньше 1
Р-2	База воронки	среднее 04_ <i>Wordstat!</i> Н за 12 мес. = 327,8 запросов/мес.	сумма взвешенного спроса по ядру (лист 02) = 208,1 запросов за 30 дней; годовая выручка при тех же параметрах 7,3 / 38,7 / 304,9 BYN
Р-3	Сводный индекс <i>GT</i> + Вордстат	$0,4 \times GT + 0,6 \times \text{Вордстат}$, среднее 49,1	механическое сложение запрещено (ПС раздела 3); по источникам отдельно: нормированный Вордстат 62,6, нормированный <i>GT</i> 29,0 (мало данных)
Р-4, Р-5	Повторные покупки и годовой объем	множитель повторов 1,0 / 1,2 / 1,5; годовая = месячная $\times$ 12: 11,4 / 73,2 / 720,4 BYN	без повторов, годовая = сумма 12 месячных значений: 6,4 / 49,6 / 420,2 BYN (при шкале ПС для доли переходов и заявок)
Р-6	Конверсия заявка, оплата	0,15 / 0,25 / 0,35 в шаблоне (оптимистичное значение ниже диапазона <i>Word</i> 40–50 %)	шкала ПС 10–20 / 25–35 / 40–50 % (середины 15 / 30 / 45 %): годовая выручка 57,2 / 548,9 / 6 483,6 BYN; для <i>NotaCode</i> принята конверсия проекта 3–5 %
Р-7, П-14	Исключаемые запросы	демонстрационная строка входит в сумму с ненулевыми весами	вес 0,00: в рабочей копии строка « <i>mermaid</i> » обнулена

Результат по *Word* показывает, что замена допущений шаблона значениями методики меняет порядок величины лишь при замене конверсии заявка, оплата; базовая оценка поискового канала остается в пределах десятков–сотен BYN в год.

2.2.5 Вывод по поисковому спросу

В рамках исследования рынок определен как рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов технических специальностей, аналитиков и архитекторов ПО в Республике Беларусь. Поисковый анализ показал интерес аудитории к нотациям и инструментам: *uml* (591 запрос за 30 дней), *bpmn* (476), *plantuml* (198), *idef0* (105), а также к визуальным редакторам-заменителям (*miro* 1 660, *visio* 1 501,

draw io 1 072) и генерации схем нейросетью (107). Коммерчески значимые формулировки редки: 16 запросов за 30 дней со словами «купить», «цена», «подписка», «лицензия» при 170 инструментальных («онлайн», «редактор», «скачать») и 87 проблемных. Динамика – сезонная (учебный год) со снижением от года к году по основным запросам. Расчет через поисковый канал дает достижимую выручку порядка 11–720 BYN в год; поисковый спрос подтверждает наличие интереса, но не платежеспособный спрос. Вывод предварительный и требует проверки прогнозом в рекламных кабинетах (модельная оценка (допущение)), опросом (модельная оценка (допущение)) и данными конкурентов.

Расширение на Россию и Казахстан (вне итогового диапазона, В-6): по Вордстату, вкладка «Регионы», окно 29.08–29.09.2026, запросов *bpmn* и *uml* в России в 74,8 и 40,9 раза больше, чем в Беларуси, в Казахстане – 0,85 и 0,55 белорусского значения (таблица 9). По *Google Trends* в России данные есть в каждой неделе, за год интерес снизился менее глубоко, чем в Беларуси (*UML* –18,0 %, *BPMN* –12,3 %), в Казахстане ряд прерывистый (таблица 8). Индекс *Google Trends* нормирован в каждой стране отдельно, поэтому страны между собой по нему не сравниваются; масштаб аудитории оценивается только по Вордстату, платежеспособность в этих странах не оценивалась.

2.3 *Similarweb*: выборка, доли, концентрация, каналы, география

Анализ географии спроса позволяет определить регионы с наибольшей концентрацией целевой аудитории и скорректировать маркетинговую стратегию.

2.3.1 Бесплатный доступ и журнал ручной фиксации

Similarweb – источник оценочных данных, а не измеритель рынка; трафик конкурентов не равен продажам [8, 9]. При бесплатном доступе методика выполняется вручную: открываются карточки сайтов, фиксируются видимые показатели, делаются снимки экрана, записываются дата и период. Массовые выгрузки (*Data Exporter*, *API*), глубокая история и детальные разбивки недоступны, поэтому любой количественный вывод дается диапазоном, а показатель, который не показан, отмечается «нет данных в бесплатном доступе» и не домысливается.

Страница *plantuml.com* открыта 30.09.2026 (период «август 2026», график «последние 3 месяца», все типы трафика) [10]. На страницах *app.diagrams.net*, *mermaid.live* и *lucidchart.com* бесплатный просмотр закрылся сообщением об исчерпании лимита поисков; ограничение не

обходилось, значения по этим доменам в журнале отмечены «доступ закрыт». Имена файлов скриншотов построены по образцу M1 (*similarweb_traffic_[домен][страна][период]*).

Таблица 16 – Журнал ручной фиксации *Similarweb*, фрагмент

Дата	Домен	Раздел <i>Similarweb</i>	Показатель	Значение	Комментарий / снимок экрана
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i> (август 2026)	507 000	скриншот <i>similarweb_traffic_plantuml.com_global_last3months_2026-09-30.png</i>
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Overview</i>	<i>Global Rank</i>	93 517	ранг; <i>Country Rank</i> #24 334 (Россия); <i>Category Rank</i> #692
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Geography</i>	Доля России в трафике	0,091	Беларусь в топ-5 стран не показана: нет данных в бесплатном доступе
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Marketing Channels</i>	<i>Organic Search</i>	0,485	<i>Direct</i> и <i>Referrals</i> – 2-е и 3-е места без долей
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Engagement</i>	<i>Bounce rate</i>	0,455	<i>Pages/visit</i> 3,18; <i>Avg duration</i> 00:03:16
29.09.2026	<i>app.diagrams.net</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i>	доступ закрыт	лимит бесплатных просмотров (скриншот <i>...global_limit_2026-09-30.png</i>); значение 7,8 млн – из выгрузки ЛР1
29.09.2026	<i>mermaid.live</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i>	доступ закрыт	лимит бесплатных просмотров

Продолжение таблицы 16

Дата	Домен	Раздел <i>Similarweb</i>	Показатель	Значение	Комментарий / снимок экрана
29.09.2026	<i>lucidchart.com</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i>	доступ закрыт	лимит бесплатных просмотров; данные <i>lucid.app</i> (13,38 млн визитов за июнь – август 2026, <i>Worldwide</i>) сняты 02.10.2026, ЛР4, приложение Б

Полный журнал – в приложении В. Период во всех строках – август 2026 (последние 3 месяца); требование М1 «не менее 12 месяцев» при бесплатном доступе выполнить нельзя – это ограничение расчета, а не выполненное условие.

2.3.2 Конкурентная выборка

Выборка составляет четыре домена, то есть меньше минимума методик (пять по М2 раздела 5; целевой ориентир 10–20 по СВ раздела 3). Причина – закрытие бесплатного просмотра после первых обращений; недостающие домены вынесены в перечень работ для выполнения вручную (приложение Б). Данные по *plantuml.com* сняты 30.09.2026 (снимок экрана низкого разрешения и текст страницы); визиты *app.diagrams.net* (7,8 млн) указаны в отчете ЛР1, а значения *eraser.io* (678,5 тыс.) и *mermaidchart.com* («менее 20 тыс.», принята верхняя граница) получены при предварительном замере 17–23.09.2026 и в итоговый отчет ЛР1 не вошли; повторный замер невозможен (лимит), поэтому эти значения считаются непроверенными, а влияние выборки оценено отдельно (таблица 18). Состав выборки проверен на омонимию: все четыре домена – сайты инструментов диаграмм, омонимичных значений нет.

Таблица 17 – Карточки сайтов выборки

Домен	Название	Тип	Визиты в месяц (весь мир)	Статус данных	Доля релевантного трафика, Д-02
<i>plantuml.com</i>	<i>PlantUML</i>	прямой (текстовый DSL)	507 000	ФАКТ (<i>Similarweb</i> , авг. 2026, скриншот)	0,75
<i>app.diagrams.net</i>	<i>draw.io</i> (<i>diagrams.net</i>)	заменитель (визуальный редактор)	7 800 000	отчет ЛР1, без скриншота	0,35
<i>eraser.io</i>	<i>Eraser</i>	прямой (<i>AI + diagram as code</i>)	678 500	предварительный замер 17–23.09.2026, не подтвержден	0,50
<i>mermaidchart.com</i>	<i>Mermaid Chart</i>	прямой (текстовый DSL)	20 000	предварительный замер: «менее 20 тыс.» (верхняя граница), не подтвержден	0,70

Доля релевантного трафика – экспертное допущение в диапазоне СЦ (20–75 %). Дополнительные показатели *plantuml.com*: глобальный ранг 93 517, ранг в России 24 334, ранг категории 692 (*Programming and Developer Software*), отказы 45,52 %, страниц за визит 3,18, длительность 3 мин 16 с; Россия 9,07 % трафика, Германия 7,21 %, Китай 6,4 %, Япония 4,61 %, США 4,57 %; *Organic Search* 48,47 %. Похожие сайты (*affinity*): *app.diagrams.net* 100 %, *mermaidchart.com* 92 %, *eraser.io* 90 %, *drawio-app.com* 85 %, *sequencediagram.org* 80 %, *visual-paradigm.com* 75 %, *mermaid.live* 68 %.

Таблица 18 – Чувствительность к выборке: четыре и два домена

Показатель	Четыре домена (основной расчет)	Два домена (<i>plantuml.com</i> , <i>app.diagrams.net</i>)
Суммарный трафик, визитов в месяц (мир)	9 005 500	8 307 000
Трафик Беларуси по допущению Д-01, визитов в месяц	17 633	16 265
Объем рынка по <i>SW-X</i> , <i>BYN</i> в год (осторожный / базовый / оптимистичный)	7 690 / 21 971 / 139 815	7 093 / 20 267 / 128 970
<i>НИИ</i>	7 590	8 854

Исключение двух непроверенных значений уменьшает трафик выборки менее чем на 8 %, потому что доминирует *app.diagrams.net*; выводы о концентрации и объеме не меняются.

Таблица 19 – Типы сайтов выборки

Тип сайта	Представлен в выборке	Не представлен (<i>Similarweb</i> по пяти доменам снят 02.10.2026, ЛР4, приложение Б; остальные типы – модельная оценка (допущение),, п. 1)
Прямые конкурентные продукты	<i>plantuml.com</i> , <i>eraser.io</i> , <i>mermaidchart.com</i>	<i>mermaid.live</i> , <i>creatly.com</i> , <i>online.visual-paradigm.com</i> , <i>dbdiagram.io</i> , <i>structurizr.com</i> , <i>kroki.io</i> , <i>gleek.io</i> , <i>sequencediagram.org</i>
Заменители (универсальные редакторы)	<i>app.diagrams.net</i>	<i>lucidchart.com</i> , <i>miro.com</i> , <i>excalidraw.com</i> , <i>whimsical.com</i>
Специализированные <i>BPMN</i> -инструменты	–	<i>bpmn.io</i> , <i>staruml.io</i>
Контентные и справочные сайты	–	<i>mermaid.js.org</i> , учебные сайты по <i>UML/BPMN</i>

В таблице 19 типы сайтов разделены на представленные и не представленные в выборке. В выборке есть прямые конкурентные продукты (*plantuml.com*, *eraser.io*, *mermaidchart.com*) и заменитель *app.diagrams.net*, а специализированные *BPMN*-инструменты и контентные сайты в нее не вошли.

2.3.3 Доли трафика, *CR3*, *CR5* и *HHI*

Таблица 20 – Доли трафика выборки и слагаемые *HHI*

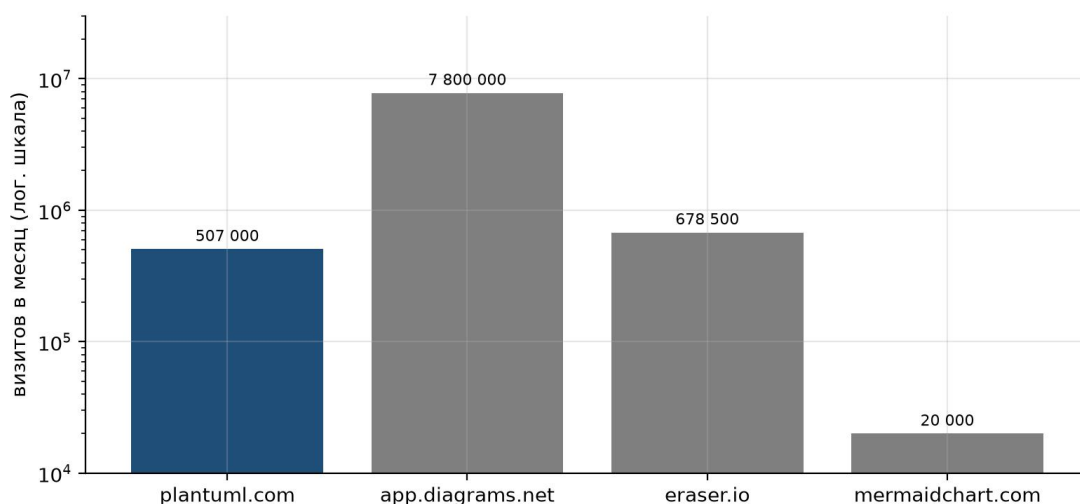
Домен	Визиты/мес.	Доля по сырым визитам	Слагаемое <i>HHI</i> (сырые)	Доля по визитам с учетом релевантной доли (Д-02)	Слагаемое <i>HHI</i> (с Д-02)
<i>plantuml.com</i>	507 000	5,63 %	31,7	10,98 %	120,5
<i>app.diagrams.net</i>	7 800 000	86,61 %	7 501,9	78,82 %	6 212,9
<i>eraser.io</i>	678 500	7,53 %	56,8	9,80 %	95,9
<i>mermaidchart.com</i>	20 000	0,22 %	0,0	0,40 %	0,2
Сумма / <i>HHI</i>	9 005 500	100 %	7 590	100 %	6 430

Доля по сырым визитам – формула М1 и *SWБ* раздела 7; доля по релевантным визитам – подход М2 раздела 7; подходы дают разные значения (*W-6*). Географическая доля Беларуси принята одинаковой для всех доменов, поэтому не влияет на доли.

Таблица 21 – $CR3$, $CR5$, HHI и уровни концентрации

Показатель	По сырым визитам	По релевантным визитам (Д-02)
$CR3$, %	99,8	99,6
$CR5$, % (при четырех доменах $CR5 = 100$ %)	100	100
$HHI = \sum (\text{доля в } \%)^2$	7 590	6 430
Уровень по шкале M2 (до 1 500 / 1 500–2 500 / выше 2 500)	высокая	высокая
Проверка $HHI \geq CR3^2 / 3$ (порог 3 319)	выполняется	выполняется

Качественные уровни M1 чисел не содержат; по M1 концентрация также оценивается как высокая. Значения – оценка концентрации цифрового трафика выборки из четырех доменов, а не выручки и не рыночной власти: доминирует универсальный редактор *draw.io* (86,6 % визитов). В шаблоне *SW-X* расчета $CR3/CR5/HHI$ нет – лист добавлен в рабочей копии (Р-42).

Рисунок 6 – Визиты доменов выборки *Similarweb*, в месяц (логарифмическая шкала; синий – подтверждено скриншотом)

На рисунке 6 по числу визитов домены выстраиваются в порядке *app.diagrams.net* (7 800 000), *eraser.io* (678 500), *plantuml.com* (507 000) и *mermaidchart.com* (20 000), то есть первый и последний различаются примерно в 390 раз. Синим выделен только столбец *plantuml.com*.

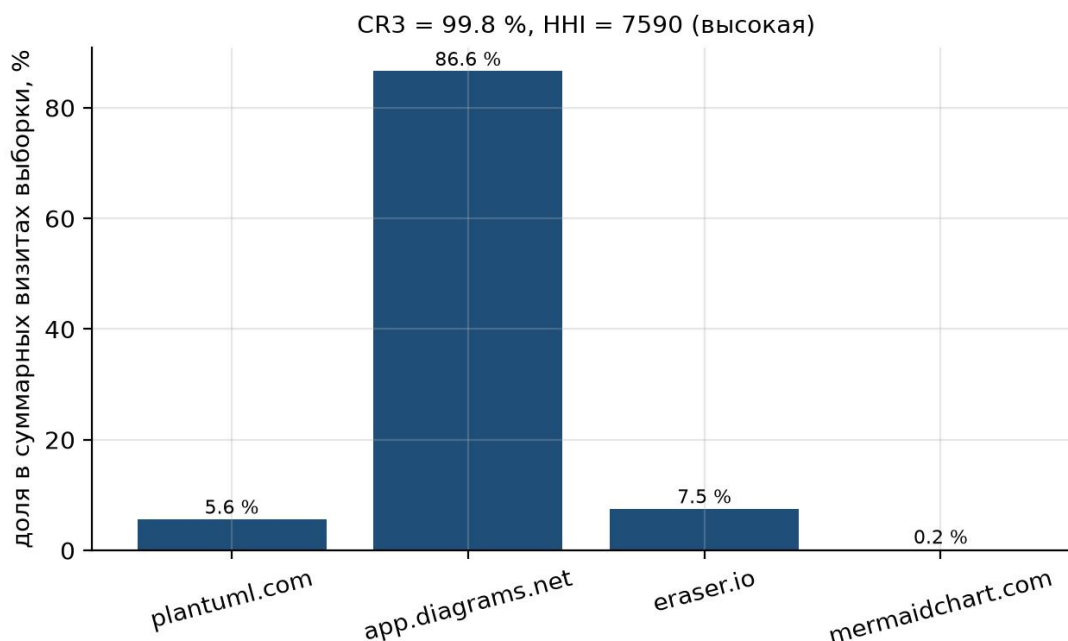


Рисунок 7 – Доли доменов в суммарных визитах выборки

На рисунке 7 вслед за *app.diagrams.net* идут *eraser.io* (7,5 %) и *plantuml.com* (5,6 %), а доля *mermaidchart.com* составляет 0,2 %. В верхней части рисунка приведены $CR3 = 99,8 \%$ и $NHI = 7590$ с отметкой «высокая».

2.3.4 Каналы, география и поисковые запросы

Таблица 22 – Лист 03_Каналы: каналная структура

Канал	Средневзвешенная доля	Трафик рынка, визитов/мес.	Трафик рынка, визитов/год	Приоритет
<i>Direct</i>	0	0	0	нет данных
<i>Organic search</i>	0,485	12 209	146 513	высокий
<i>Referral</i>	0	0	0	нет данных
<i>Social</i>	0	0	0	нет данных
<i>Paid search</i>	0	0	0	нет данных
<i>Display</i>	0	0	0	нет данных

Бесплатная карточка *plantuml.com* показывает долю только *Organic Search* (48,47 %); *Direct* и *Referrals* названы вторым и третьим каналами без долей, *Social*, *Paid*, *Mail* и *Display* доли не показаны. *Email/Mail* в шаблоне колонки не имеет (Р-43) и фиксируется в журнале. Формула средневзвешенных долей в копии исправлена (П-18): делитель – сумма трафика только по строкам, где доля показана.

Географическая структура. Беларусь в топ-5 стран *Similarweb* не попадает; доля России у *plantuml.com* – 9,07 %. Доля Беларуси оценена как допущение Д-01: доля России по *Similarweb*, умноженная на отношение числа запросов Беларусь/Россия по запросу «*plantuml*» на вкладке «Регионы» Вордстата (170 / 7 874; скользящее окно 29.08.2026–27.09.2026, снято 30.09.2026), то есть 0,1958 % визитов. Доля Минска – 0,1428 % (Минск дает 124 из 170 запросов Беларуси). Допущение единое для всех доменов выборки и является главным источником неопределенности: для универсального редактора *draw.io* реальная доля Беларуси может отличаться. Оговорки к Д-01: (1) доля России 9,07 % в *Similarweb* относится к *desktop*-трафику (на странице указано, что Россия – основная страна по *desktop*-трафику), а в расчете применена ко всем визитам, включая мобильные; (2) отношение 170 / 7 874 из Вордстата отражает только пользователей Яндекса, а доля Яндекса в поиске в Беларуси и России различается. Направление возможного смещения по имеющимся данным определить нельзя, поэтому оценка Д-01 остается допущением с низкой надежностью (модельная оценка (допущение)).

Таблица 23 – Вордстат, вкладка «Регионы», запрос «*plantuml*»

Регион	Запросов	Индекс интереса, %
Россия	7 874	103,04
СНГ (исключая Россию)	340	106,72
Беларусь	170	118,12
Казахстан	154	138,85
Минск и область	142	205,29
Минск	124	255,54

В таблице 23 по запросу «*plantuml*» приведены число запросов и индекс интереса по регионам Вордстата. В России зафиксировано 7 874 запроса, в Беларуси – 170, при этом наибольший индекс интереса у Минска (255,54 %), а у Беларуси он составляет 118,12 %.

Таблица 24 – Лист 04 География: шаблонный и корректный расчет

Территория	Доля трафика	Шаблон: трафик, мес. (C)	Шаблон: трафик, год (D)	Корректно: трафик до сужения × доля, мес. (I)	Корректно, год (J)
Республика Беларусь	0,1958 %	49,3	592	25 190	302 276
Минск (город)	0,1428 %	36,0	432	18 371	220 455
Остальная Беларусь (включая областные центры)	0,0530 %	13,4	160	6 818	81 821
Россия (другие русскоязычные рынки)	9,0700 %	2 284,7	27 416	1 166 856	14 002 266

Шаблон умножает долю территории на *B12* – трафик, уже суженный до Беларуси, то есть применяет географию дважды (П-10); корректный вариант умножает на трафик до географического сужения. Россия – гипотеза расширения, в итог не входит (В-6). Приоритет территорий по порогам шаблона ($\geq 0,35$ / $\geq 0,15$) для малых долей всегда «низкий» и в выводах не используется.

Таблица 25 – Лист 05 Запросы: типы намерений и коммерческий индекс

Запрос	Доля среди запросов	Трафик рынка по шаблону, мес. (D)	Тип намерения	Вес	Индекс (G)	Корректно: $D \times$ доля <i>Organic</i> (K)	Решение
<i>uml</i> купить	0,0068	171	коммерческий	1	171	83	включить
<i>visio</i> купить	0,0096	242	коммерческий	1	242	117	включить (конкурент)
нейросеть схема	0,104	2 615	инструментальный	0,700	1 830	1 267	включить
<i>uml</i> онлайн	0,038	965	инструментальный	0,700	675	468	включить
<i>plantuml</i> online	0,019	481	инструментальный	0,700	337	233	включить
<i>idef0</i> как	0,015	378	проблемный	0,600	227	183	включить
<i>uml</i>	0,807	20 338	информационный	0,100	2 034	9 858	исключить (не подтверждает платежеспособный спрос)

Доли *Similarweb* по запросам в бесплатном доступе не показаны (для *plantuml.com* видны только названия: *plantuml*, *plant uml*, *plantuml online*, *plantuml editor*, *planuml*; всего 866 ключевых слов), поэтому доли рассчитаны по частотности Вордстата среди перечисленных запросов. Шаблон умножает долю запроса на весь трафик рынка, а не на его поисковую часть, что вероятно завышает оценку (П-11); в столбце *K* – вариант с долей *Organic*. Веса *SW-X* (проблемный 0,6; информационный 0,1) отличаются от ПС (проблемный 0,30–0,60) – Р-44.

Таблица 26 – Поисковые запросы *plantuml.com* с оценкой *CPC*

Ключевое слово	Тип	<i>CPC</i> , у.е.	Комментарий
<i>plantuml</i>	брендовый	1,24	<i>Similarweb</i> , <i>desktop</i> , весь мир, 30.09.2026
<i>plant uml</i>	брендовый	1,46	–
<i>plantuml online</i>	брендовый + инструмент	1,39	–
<i>plantuml editor</i>	брендовый + инструмент	1,22	–
<i>planuml</i>	брендовый (опечатка)	0,53	–
прочие 861 ключевых слов	нет данных в бесплатном доступе	–	Всего 866 ключевых слов; <i>Organic</i> 100 %, <i>Paid</i> 0 %

Все показанные ключевые слова брендовые, поэтому вывод о небрендовом (категорийном) спросе по *Similarweb* сделать нельзя; стоимость клика 0,5–1,5 у.е. указывает на коммерческую ценность запросов для рекламодателей, при этом доля платного трафика у *plantuml.com* нулевая.

2.3.5 Расчет объема по *SW-X*

Таблица 27 – Лист 01_ Параметры: значения до и после правки формул

Показатель	В шаблоне (суммирование с 5-й строки)	В рабочей копии
Количество конкурентов в выборке	4	4
Наблюдаемый релевантный трафик, мес.	16 640,1	17 632,8
Наблюдаемый релевантный трафик, год	199 680,8	211 593,2
Оценка всего цифрового трафика рынка, мес. (покрытие 0,7)	23 771,5	25 189,7
Оценка всего цифрового трафика рынка, год	285 258,2	302 276,0

В шаблоне $B9 = SUM(G5:G24)$ и $B10 = SUM(H5:H24)$ при данных с 4-й строки: первый конкурент (здесь *plantuml.com*) теряется. В копии диапазоны исправлены на $G4:G23$ и $H4:H23$.

Таблица 28 – Лист 06 Воронка сценарии: рыночный объем по сценариям

Сценарий	Покр ытие	Трафик рынка, визитов/ мес.	C $R1$	C $R2$	Чек, BYN	Опла т на клие нта в год	Заказов/ мес.	Выручка/ мес., BYN	Выручка/ год, BYN
Осторожн ый	0,80	22 041	0, 80 %	3 %	121, 14	1	5,29	641	7 690
Базовый	0,70	25 190	1, 50 %	4 %	121, 14	1	15,11	1 831	21 971
Оптимист ичный	0,55	32 060	2, 50 %	5 %	290, 74	1	40,07	11 651	139 815

Покрытие (0,8 / 0,7 / 0,55), $CR1$ (0,8 / 1,5 / 2,5 %) и достижимая доля – значения шаблона (P-37, P-39). $CR2$ – допущение проекта (*Free, Pro* 3–5 %); чек – 40 у.е. в год (осторожный и базовый сценарии) и медиана тарифов конкурентов. Трафик рынка – только географически суженные визиты выборки (Беларусь), без доли релевантного (*SW-X* ее не содержит, P-38).

Таблица 29 – Достижимая доля нового бизнеса (SOM) по $SW-X$

Сценарий	Рыночная выручка/год, BYN	Достижимая доля	Выручка нового бизнеса/год, BYN
Осторожный	7 690	0,5 %	38,4
Базовый	21 971	1,5 %	329,6
Оптимистичный	139 815	3,5 %	4 893,5

Итог листа: объем цифрового рынка оценивается от 7 690 до 139 815 BYN в год, достижимая выручка – от 38 до 4 894 BYN в год.

2.3.6 TAM, SAM, SOM цифрового внимания (M1) и вариант по M2

Таблица 30 – Модель M1: TAM / SAM / SOM цифрового внимания

Элемент	Значение
TAM цифрового внимания: суммарный трафик релевантных сайтов категории, визиты/мес.	9 005 500
Доля страны (Беларусь), допущение Д-01	0,1958 %
SAM по географии, визиты/мес. = TAM × доля страны	17 633
Доля релевантных каналов (<i>Organic Search, plantuml.com</i>)	48,47 %
SAM по каналу, визиты/мес.	8 547
Достижимая доля (базовая, лист 06)	1,50 %
SOM по трафику, визиты/мес. = SAM × достижимая доля	128,2
CR1 (лист 06, базовый)	1,50 %
CR2 (лист 06, базовый)	4,00 %
Средний чек, BYN (лист 06)	121,1
Число покупок в год	1,0
SOM по выручке, BYN/год = SOM по трафику × 12 × CR1 × CR2 × чек × число покупок	111,8
Проверка конкурентами: средняя выручка конкурента (при параметрах <i>NotaCode</i>), BYN/год	3 845
Число активных конкурентов в выборке	4,0
Проверка конкурентами: сумма, BYN/год	15 379

TAM – суммарный трафик четырех сайтов; SAM по географии – доля Беларуси; SAM по каналу – доля *Organic* одного домена (остальные доли не показаны); SOM по выручке – трафик × достижимая доля × CR1 × CR2 × чек × 12. Проверка поиском – лист 05_Запросы.

Таблица 31 – Вариант по M2: охват и коммерчески релевантная доля

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Комментарий
V_{sample} : визиты выборки, мес. (Σ)	9 005 500,0	9 005 500, 0	9 005 500,0	M2
Доля географии (РБ), Д-01	0,20 %	0,20 %	0,20 %	–
$V_{geo} =$ $V_{sample} \times \text{доля}$ географии	17 632,8	17 632,8	17 632,8	–
Коэффициент охвата выборки	45 %	65 %	85 %	M2
$V_{total} = V_{geo} /$ охват	39 183,9	27 127,3	20 744,4	Осторожный сценарий дает БОЛЬШЕ трафика (W-15)
Коммерчески релевантная доля	20 %	35 %	50 %	M2

Продолжение таблицы 31

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Комментарий
Коммерчески релевантные визиты, мес.	7 836,8	9 494,6	10 372,2	—
<i>CR1 (визит, заявка)</i>	0,35 %	1,00 %	2,25 %	середины диапазонов M2
<i>CR2 (заявка, оплата Pro)</i>	3,00 %	4,00 %	5,00 %	допущение проекта <i>Free, Pro</i> 3–5 % (шкала M2 5–40 % для <i>freemium</i> неприменима)
Средний чек, <i>BYN/год</i>	121,1	121,1	290,7	40 у.е./год (осторожный, базовый); медиана входных тарифов конкурентов
Месячный объем, <i>BYN</i>	99,7	460,1	3 392,6	—
Годовой объем, <i>BYN</i> (× 12, M2)	1 196,2	5 520,8	40 710,8	M2: × 12 (в <i>SW-X</i> : × 12 × покупок)
Достижимая доля (<i>SOM</i>)	0,50 %	1,50 %	3,50 %	как в листе 06
<i>SOM, BYN/год</i>	6,0	82,8	1 424,9	—

Шкала охвата M2: 0,80–0,90 – почти все заметные конкуренты; 0,60–0,75 – типовая ситуация; 0,40–0,55 – фрагментированный рынок; ниже 0,40 – только разведочный ориентир. В M2 осторожный сценарий дает больший V_{total} , чем оптимистичный (*W-15*); в *SW-X* покрытие задано в обратном порядке (0,8 / 0,7 / 0,55), поэтому направление влияния противоположно. Собственных значений охвата не вводилось.

Таблица 32 – Расхождения *SW-X* с методиками М1 и М2 (Р-37 ... Р-45)

№	Вопрос	<i>SW-X</i> (основной)	М1 / М2 (рядом)	Замечание
Р-37	Охват выборки	0,8 / 0,7 / 0,55	0,45 / 0,65 / 0,85; шкала 0,40–0,55 / 0,60–0,75 / 0,80– 0,90	Направление обратное; значения <i>SW-X</i> осторожного сценария выше шкалы М2
Р-38	Коммерчески релевантная доля	не предусмотрена	20 / 35 / 50 %	Применена только в варианте М2
Р-39	<i>CR1 SW-X</i> в шкале М1 / М2	0,8 / 1,5 / 2,5 %	М1 0,3–1 / 1–3 / 3–7 %: да, да, нет; М2 0,2–0,5 / 0,5– 1,5 / 1,5–3 %: нет, да, да	Осторожное и оптимистичное значения вне шкалы М1; оптимистичное в шкале М2
Р-39	<i>CR2</i> проекта (3 / 4 / 5 %) в шкале М1 / М2	3 / 4 / 5 %	М1 5–15 / 15–30 / 30–50 %: нет, нет, нет; М2 5–10 / 10–25 / 25–40 %: нет, нет, нет	Проектное допущение лежит ниже шкал методик для услуг: шкалы относятся к заявкам на услугу, не к переходу <i>Free</i> , <i>Pro</i>
Р-40	Годовой объем	месячный × 12 × число покупок (совпадает с М1)	М2: × 12; подписка – клиенты × платеж × длительность	При одной годовой оплате результаты совпадают
Р-41	Период	последние 3 месяца	М1: не менее 12 месяцев (сезонные 24–36)	Ограничение бесплатного доступа; не считается выполненным
Р-43	<i>Email/Mail</i> как канал	колонки нет	М1: фиксировать	Доля не показана в бесплатном доступе
Р-45	База долей	по релевантным визитам (М2)	М1 ф. 2, <i>SWБ</i> раздела 7: по сырым визитам	Показаны оба (таблица 20)

В таблице 32 восемь строк, причем код Р-39 занимает две (*CR1* и *CR2*). С ограничениями бесплатного доступа связаны расхождения по периоду (Р-41) и каналу *Email/Mail* (Р-43); по годовому объему (Р-40) при одной годовой оплате результаты совпадают.

2.3.7 Вывод по *Similarweb* (М2 раздела 20)

Таблица 33 – Итоговый вывод по *Similarweb*

Элемент вывода	Формулировка
Границы рынка	Рынок определен как веб-инструменты построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов и специалистов по ПО в Республике Беларусь.
Конкурентная база	В выборку включены четыре сайта: два прямых продукта текстовых диаграмм (<i>plantuml.com</i> , <i>mermaidchart.com</i>), AI-сервис <i>diagram as code</i> (<i>eraser.io</i>) и универсальный редактор-заменитель (<i>app.diagrams.net</i>); выборка меньше минимума методики.
Цифровой масштаб	Суммарный трафик выборки – 9 005 500 визитов в месяц (август 2026; данные <i>Similarweb</i> оценочные), из которых, по допущению Д-01, 0,20 % (17 633 визитов) приходится на Беларусь.
Структура спроса	Для <i>plantuml.com</i> основной канал – органический поиск (48,47 %); по остальным каналам и доменам данные бесплатной карточки недоступны, поэтому вывод о структуре спроса предварительный.
Расчетный объем	С учетом охвата, конверсий и среднего чека объем рынка по <i>SW-X</i> – от 7 690 до 139 815 BYN в год (базовый 21 971); по варианту М2 – от 1 196 до 40 711 BYN в год.
Ограничения	Оценка предварительная: данные <i>Similarweb</i> модельные и не раскрывают выручку; доля Беларуси – допущение; выборка из четырех доменов; период три месяца; три из четырех значений визитов указаны без снимка экрана (<i>app.diagrams.net</i> – по отчету ЛР1, <i>eraser.io</i> и <i>mermaidchart.com</i> – по предварительному замеру 17–23.09.2026).
Следующий шаг	Снять в <i>Similarweb</i> вручную еще 6–16 доменов с долями стран и каналов, проверить Беларусь в списке стран, сопоставить с рекламными кабинетами и ценами конкурентов.

В таблице 33 итоговый вывод по *Similarweb* изложен по семи элементам: от границ рынка и конкурентной базы до ограничений и следующего шага. Суммарный трафик выборки составляет 9 005 500 визитов в месяц, оценка предварительная, а следующим шагом названо снятие еще 6–16 доменов.

2.4 Расчет «сверху вниз»

Исходный показатель выбирается из перечня инструкции (число организаций, объем цифровой рекламы, оборот электронной торговли, число пользователей, отраслевой отчет) [1]; показатель, не входящий в перечень (например, валовой внутренний продукт), не используется. Для *NotaCode*

исходный показатель – число пользователей: сумма целевых групп по официальной статистике (студенты вузов 229 000 [11], работники организаций цифровой экономики 130 549 [12], профессорско-преподавательский состав 17 100 [11]) – 376 649 человек. Сужение выполняется долями по диапазонам ПК.

Таблица 34 – Лист 02_Сверху_вниз (*Excel*, основной вариант)

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Общий ориентир: число потенциальных организаций/клиентов	376 649	376 649	376 649
Доля клиентов в продуктовых границах рынка	15,00 %	30,00 %	50,00 %
Доля клиентов в выбранной географии	1,00	1,00	1,00
Доля клиентов, доступных через цифровые каналы	30,00 %	55,00 %	80,00 %
Доля клиентов с вероятной потребностью	0,75 %	3,94 %	13,00 %
Средний годовой чек	121	121	121
Расчетное число клиентов рынка	127	2 447	19 586
Оценка годового объема рынка	15 399	296 435	2 372 618

Доля в продуктовых границах – К1 (15 / 30 / 50 %), цифровая доступность – К3 (30 / 55 / 80 %), потребность и готовность платить – К2 × К4 (10 % × 7,5 %; 22,5 % × 17,5 %; 40 % × 32,5 %): середины диапазонов ПК. Включение готовности платить делает результат сопоставимым с *SAM* ПК-Х.

Таблица 35 – Вариант по *Word*: «сверху вниз» от трафика конкурентов

Показатель	Осторожный (покрытие 0,5)	Базовый (0,7)	Оптимистичный (0,9)
Видимый трафик: сумма визитов выборки, мес. (ф. 1)	9 005 500	9 005 500	9 005 500
Доля страны по допущению Д-01 (ф. 2)	0,196 %	0,196 %	0,196 %
Коэффициент покрытия	0,5	0,7	0,9
Оценочный трафик рынка, визитов/мес. (ф. 3)	35 266	25 190	19 592
Конверсия в покупку ($CR1 \times CR2 = 2,5 \% \times 4 \%$)	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Объем рынка, $BYN/год$ (ф. 4: трафик × конверсия × чек 121,14 × 12)	51 265	36 618	28 480

Два определения «сверху вниз»: от числа клиентов по статистике (ИНСТР раздела 7.1, лист 02 шаблона) и от трафика конкурентов (СВ раздела 3) (*W-1*, Р-31). Во втором случае при росте покрытия оценка убывает (*W-15*),

а в *Excel* – растет с ростом сценария; оба значения приведены рядом. Результаты различаются в 8,1 раза: клиентская база по статистике дает верхний ориентир, трафиковая оценка – нижний.

2.5 «Снизу вверх» и оценка через количество потенциальных клиентов

Метод не утверждает точный размер рынка, а формирует диапазон на прозрачных допущениях; каждое число имеет источник или обоснованное допущение [13]. Единица клиента – пользователь. Коэффициенты сужения K1–K5 заданы внутри диапазонов ПК (базовые значения – середины); студенты (тариф *Free*) получают готовность платить в нижнем диапазоне (K4 = 8,75 %), аналитики и разработчики – среднюю (17,5 %), преподаватели – 10 %. Разбивка студентов по профилям и численность аналитиков и архитекторов отдельно в открытых источниках не найдены (модельная оценка (допущение)), поэтому аналитики и архитекторы ПО и разработчики объединены в один сегмент с численностью работников организаций цифровой экономики (130 549; включает нетехнические роли, что учтено K1).

Таблица 36 – Клиентские сегменты и источники численности

Сегмент	Численность	Источник численности	Тариф	Надежность
<i>S-01</i> Студенты технических и экономических специальностей	229 000	Белстат, «Образование в Республике Беларусь, 2026»,.1 (229,0 тыс., 2025/26)	<i>Free</i> (первичный)	Средняя
<i>S-02/S-03</i> Аналитики, архитекторы ПО и разработчики	130 549	Белстат, работники организаций цифровой экономики, 2024 (130 549)	<i>Pro</i>	Низкая
<i>S-04</i> Преподаватели технических дисциплин	17 100	Белстат, ППС вузов (17,1 тыс., 2025/26); доля технических дисциплин неизвестна	<i>Free / Pro</i>	Низкая

Строка-гипотеза вне расчета: расширение на РФ и СНГ (Росстат, национальные статистики) – модельная оценка (допущение; причина: данные Росстата и национальных статистик по численности клиентов), в итоговый

диапазон не включается (В-6). Малые и средние предприятия (135 тыс. организаций на 01.01.2026) в расчете не используются: B2B-сегмента в модели нет.

Таблица 37 – Лист 02 Сегменты: расчет по сегментам (ПК-Х)

Сегмент	Клиенто в всего	К1 доля в границах	Клиенто в в границах	К2 потребность	К3 онлайн-доступность	К4 готовность платить	Платящих (адресуемых)	Чек, BYN	SAM, BYN/год	К5 достижимая доля	SOM, BYN/год
S-01	229 000	30,0 %	68 700	22,5 %	55,0 %	8,75 %	743,9	12 1,14	90 115	1,0 %	901
S-02/S-03	130 549	30,0 %	39 165	22,5 %	55,0 %	17,50 %	848,2	12 1,14	102 746	2,0 %	2 055
S-04	17 100	20,0 %	3 420	22,5 %	55,0 %	10,00 %	42,3	12 1,14	5 127	1,0 %	51
Итого	376 649	–	111 285	–	–	–	1 634,4	–	197 988	–	3 007

$SAM = \text{платящие} \times \text{чек} \times \text{покупок в год (1)}$; $SOM = SAM \times K5$. Термины шаблона TAM / SAM / SOM соответствуют терминам методики: общий потенциальный рынок, доступный рынок, достижимая часть (Р-19). Все К – допущения (журнал допущений, приложение Б).

Таблица 38 – Лист 03 Сценарии (множители шаблона)

Сценарий	Потребность	Онлайн-готовность	Платежеспособность	Чек	Частота	Достижимая доля	TAM, BYN	SAM, BYN	SOM, BYN
Осторожный	0,75	0,80	0,75	0,80	0,80	0,8 %	29 201 446	57 021	45 6
Базовый	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,0 %	45 627 260	19 7988	3 960
Оптимистичный	1,20	1,15	1,20	1,15	1,10	4,0 %	57 718 484	41 4754	16 590

В шаблоне два базовых *SOM* (П-6): по сегментным долям К5 (лист 02) – 3 007 *BYN* и по единой доле 2 % (лист 03) – 3 960 *BYN* в год.

Таблица 39 – Лист 04 Расчет: показатели и контроль качества

Показатель	Формула / источник	Значение
<i>TAM</i> по базовому подходу	$SUMPRODUCT(\text{потенциальные клиенты} \times \text{средний чек} \times \text{частота})$	45 627 260
Клиенты в границах рынка	Сумма клиентов после продуктово-географического сужения	111 285
Реально адресуемые клиенты	Сумма после учета потребности, онлайн-готовности и платежеспособности	1 634
<i>SAM</i>	Реально адресуемые клиенты $\times$ средний чек $\times$ частота	197 988
<i>SOM</i>	$SAM \times \text{достижимая доля}$	3 007
Доля <i>SOM</i> в <i>SAM</i>	SOM / SAM	0,0152
Доля реально адресуемых клиентов	реально адресуемые / клиенты в границах	0,0147
Средний <i>SAM</i> на одного адресуемого клиента	$SAM / \text{реально адресуемые клиенты}$	121,1
Сравнение <i>SOM</i> и <i>Similarweb</i> -ориентира	$SOM / \text{оценочная годовая выручка конкурентов}$	0,8716

Доля адресуемых клиентов – 1,47 % клиентов в границах; *SAM* на одного платящего равен годовому чеку. Отношение *SOM* к годовой выручке четырех доменов выборки, пересчитанной по параметрам *NotaCode* (лист 05), – 0,87.

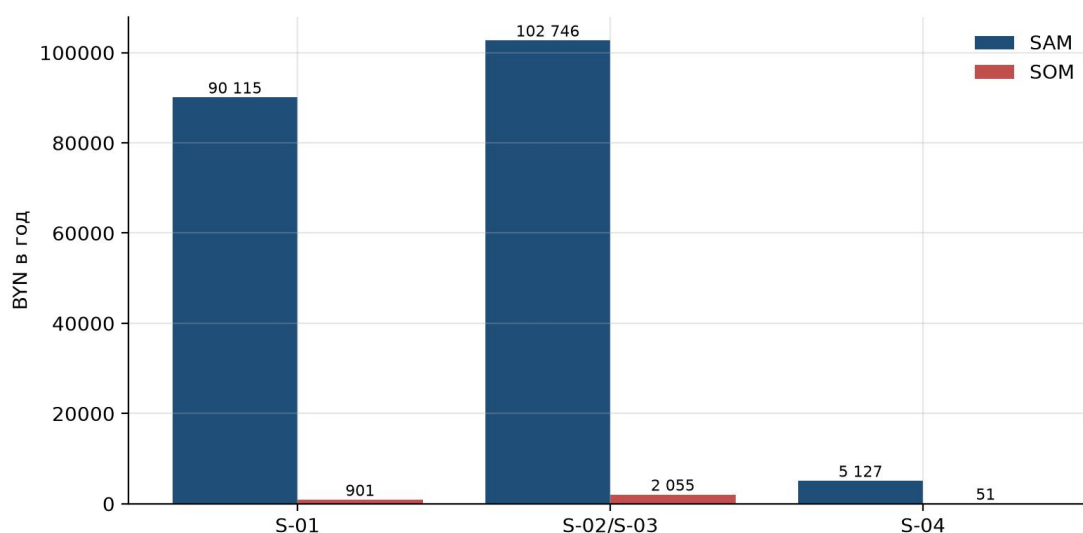


Рисунок 8 – *SAM* и *SOM* по сегментам клиентов (ПК-Х), *BYN* в год

На рисунке 8 наибольший *SAM* у сегмента *S-02/S-03* (102 746), затем следует *S-01* (90 115), а у *S-04* он существенно меньше (5 127). *SOM*

составляет около 1 % *SAM* для *S-01* и *S-04* и около 2 % для *S-02/S-03* (901, 51 и 2 055 *BYN* в год).

Таблица 40 – Лист 05 *Similarweb*: цифровая проверка выручки

Сайт	Визиты/ мес.	До ля РБ	Визи тов из РБ	Релеван тные каналы	Коммерч еское намерени е	Релеван тный трафик	<i>C</i> <i>R</i> <i>I</i>	<i>C</i> <i>R</i> <i>2</i>	Выручка/ год, <i>BYN</i>
<i>PlantUML</i>	507 000	0,1 96 %	992,7	75 %	35 %	260,6	2, 5 %	4, 0 %	379
<i>draw.io</i> (<i>diagrams.net</i>)	7 800 00 0	0,1 96 %	15 27 2,4	35 %	35 %	1 870,9	2, 5 %	4, 0 %	2 720
<i>Eraser</i>	678 500	0,1 96 %	1 328 ,5	50 %	35 %	232,5	2, 5 %	4, 0 %	338
<i>Mermaid Chart</i>	20 000	0,1 96 %	39,2	70 %	35 %	9,6	2, 5 %	4, 0 %	14
Итого	9 005 50 0	–	17 63 2,8	–	–	2 373,5	–	–	3 450

Конверсии и чек – параметры *NotaCode*, поэтому значение – выручка, которую получил бы продукт с такой воронкой при этом трафике, а не фактическая выручка конкурентов (бесплатный *PlantUML* и *draw.io* выручки с подписки не имеют).

Таблица 41 – Проверка цифровыми данными

Проверочный источник	Что проверено	Влияние на расчет
<i>Google Trends</i>	Интерес к <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>PlantUML</i> , <i>IDEF0</i> в Беларуси: данные только у 19 недель из 53	Подтверждает наличие интереса слабо; количественных выводов не дает
Яндекс Вордстат	Частотность коммерческих формулировок: 16 запросов за 30 дней (окно 25.08–23.09.2026) против 170 инструментальных	Ослабляет гипотезу о готовности платить (К4 в нижних диапазонах)
<i>Similarweb</i>	Трафик <i>plantuml.com</i> , <i>draw.io</i> и других сайтов; доля Беларуси не показана	Показывает цифровую активность; объем по трафику ниже клиентской оценки
Сайты конкурентов	Тарифы 4–20 у.е. в месяц, бесплатные заменители	Чек 40 у.е. в год (около 3,3 у.е. в месяц) лежит у нижней границы тарифов; бесплатные заменители ограничивают готовность платить

Продолжение таблицы 41

Проверочный источник	Что проверено	Влияние на расчет
Пилотное предложение	Не проводилось (продукт не запущен)	модельная оценка (допущение; причина: конверсия <i>Free, Pro</i> при пилоте)

В таблице 41 расчет сопоставлен с проверочными источниками: *Google Trends*, Вордстат, *Similarweb*, сайтами конкурентов и пилотным предложением. *Google Trends* подтверждает интерес слабо, а пилотное предложение не проводилось, так как продукт не запущен, поэтому оценка остается модельной.

2.5.1 Расчет по тексту методики (вариант *Word*) и попадание значений в шкалы

Таблица 42 – Сценарии по диапазонам K1–K5

Сценарий	K1	K2	K3	K4	K5	<i>SAM</i> , <i>BYN/год</i>	<i>SOM</i> , <i>BYN/год</i>	<i>SAM без</i> <i>K1</i> , <i>BYN/год</i>
Осторожный	15 %	10 %	30 %	7,5 %	0,75 %	15 399	115	102 661
Базовый	30 %	22,5 %	55 %	17,5 %	2 %	296 435	5 929	988 115
Оптимистичный	50 %	40 %	80 %	32,5 %	5 %	2 372 618	118 631	4 745 235

Значения – середины диапазонов ПК. В методике нумерация К различается: (K1 релевантность ... K5 доля) и (K1 потребность, K2 онлайн-доступность, K3 готовность платить) – *W-9*; в отчете принята нумерация. Формула ПК не содержит K1 (*P-20*, *W-10*); формула *B2B* (организации × потребность × готовность × годовой чек) для физических лиц не применяется.

Таблица 43 – Попадание значений сценариев ПК-Х в диапазоны ПК

Сценарий	Коэффициент	Значение в расчете	Диапазон методики	Попадает
Осторожный	K1	29,55 %	10,0 % – 20,0 %	нет
Осторожный	K2	16,88 %	5,0 % – 15,0 %	нет
Осторожный	K3	44,00 %	20,0 % – 40,0 %	нет
Осторожный	K4	8,90 %	5,0 % – 10,0 %	да
Осторожный	K5	0,80 %	0,5 % – 1,0 %	да
Базовый	K1	29,55 %	20,0 % – 40,0 %	да
Базовый	K2	22,50 %	15,0 % – 30,0 %	да
Базовый	K3	55,00 %	40,0 % – 70,0 %	да
Базовый	K4	11,87 %	10,0 % – 25,0 %	да
Базовый	K5	2,00 %	1,0 % – 3,0 %	да
Оптимистичный	K1	29,55 %	40,0 % – 60,0 %	нет
Оптимистичный	K2	27,00 %	30,0 % – 50,0 %	нет
Оптимистичный	K3	63,25 %	70,0 % – 90,0 %	нет
Оптимистичный	K4	14,24 %	25,0 % – 40,0 %	нет
Оптимистичный	K5	4,00 %	3,0 % – 7,0 %	да

Множители сценариев шаблона (0,75 / 0,8 / 0,75 / 0,8 / 0,8 и 1,2 / 1,15 / 1,2 / 1,15 / 1,1) применяются к базовым долям, поэтому осторожные значения K2 и K3 выходят за нижние диапазоны методики, а единая достижимая доля 0,8 / 2 / 4 % попадает в диапазон K5 не во всех сценариях (Р-21). Вывод: сценарии шаблона используются как основные, а диапазоны методики – как контроль.

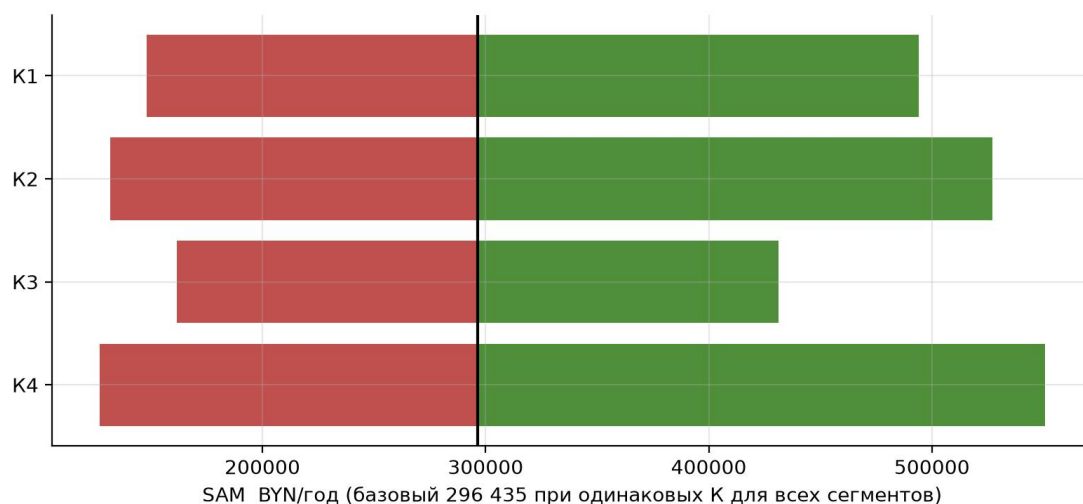


Рисунок 9 – Чувствительность *SAM* к коэффициентам K1–K4 в диапазонах ПК (зеленый – верхняя граница диапазона, красный – нижняя)

На рисунке 9 вертикальная линия отмечает базовый *SAM* (296 435 BYN в год). Наибольший размах дает K4 (примерно от 130 до 550 тыс.), затем K2 и

К1, наименьший – К3 (примерно от 160 до 430 тыс.); отклонения вверх у всех коэффициентов больше отклонений вниз.

2.5.2 «Снизу вверх» по СВ-Х и *Similarweb*-воронка

Таблица 44 – Лист 03_Снизу_вверх (СВ-Х)

Сегмент	Клиент ов в граница х	Доля с потребност ью и готовность ю платить (К2 × К4)	Цифровая доступнос ть (К3)	Покуп ок в год	Чек, <i>BYN</i>	Годов ой объем, <i>BYN</i>	Доля сегмент а
<i>S-01</i> Студенты технических и экономически х специальност ей	68 700	1,97 %	55 %	1	121,1 4	90 117	45,5 %
<i>S-02/S-03</i> Аналитики, архитекторы ПО и разработчики	39 165	3,94 %	55 %	1	121,1 4	102 74 7	51,9 %
<i>S-04</i> Преподавател и технических дисциплин	3 420	2,25 %	55 %	1	121,1 4	5 127	2,6 %
Итого	111 285	—	—	—	—	197 99 1	100 %

Шаблон не содержит отдельной готовности платить (Р-33), поэтому колонка «доля с потребностью» заполнена произведением К2 × К4. Результат совпадает с *SAM* ПК-Х по построению: обе методики используют одни и те же сегменты и коэффициенты, поэтому согласие этих двух расчетов не является независимой проверкой; независимую проверку дают только расчеты по *Similarweb* и поисковому спросу (раздел 2.10).

Таблица 45 – Лист 04 *Similarweb* (СВ-Х)

Домен	Тип	Визиты/ мес.	До ля РБ	Доля релевант ных каналов	Коммерче ская релевантн ость	Релеван тные визиты/ мес.	Релеван тные визиты/г од	До ля
<i>plantuml.com</i>	Прямой	507 000	0,1 96 %	75 %	35 %	260,6	3 127	11 ,0 %
<i>app.diagrams.net</i>	Заменитель	7 800 000	0,1 96 %	35 %	35 %	1 870,9	22 450	78 ,8 %
<i>eraser.io</i>	Прямой	678 500	0,1 96 %	50 %	35 %	232,5	2 790	9, 8 %
<i>mermaidchart.com</i>	Прямой	20 000	0,1 96 %	70 %	35 %	9,6	115	0, 4 %
Итого	—	9 005 500	—	—	—	2 373,5	28 482	10 0 %

В таблице 45 по четырем доменам приведены визиты, доля РБ (0,196 %) и релевантные визиты. В сумме релевантных визитов 2 373,5 в месяц и 28 482 в год; наибольшая доля у *app.diagrams.net* (78,8 %), далее следуют *plantuml.com* (11,0 %) и *eraser.io* (9,8 %).

Таблица 46 – Лист 05 *Воронка SW*: воронка на данных *Similarweb*

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Годовые релевантные визиты конкурентов	17 089	28 482	39 875
Корректировка на неполную выборку	1,15	1,15	1,15
Скорректированные релевантные визиты	19 653	32 755	45 857
Конверсия визита в заявку	1,75 %	2,50 %	3,25 %
Оценочное число заявок	344	819	1 490
Конверсия заявки в продажу	3,20 %	4,00 %	4,80 %
Оценочное число продаж	11,01	33	72
Средний годовой чек	97	121	145
Коэффициент повторных продаж	1,08	1,20	1,32
Оценка годового объема рынка по <i>Similarweb</i>	1 152	4 762	13 727

Корректировка на неполную выборку 1,15 и множители сценариев ($CR1 \times 0,7 / \times 1 / \times 1,3$; $CR2$ и чек $\times 0,8 / \times 1 / \times 1,2$; повторы $\times 0,9 / \times 1 / \times 1,1$) скрыты в формулах шаблона (Р-32, Р-36); в методике покрытие задается явно: 0,5 / 0,7 / 0,9.

2.5.3 Вариант *Word*: «снизу вверх» по каналам и подписка

Таблица 47 – Вариант по *Word*: «снизу вверх» по каналам и подписке

Формула	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
По каналам (ф. 5): посещения РБ × доля <i>Organic</i> 48,47 % × коммерческая доля 20 / 35 / 50 % × <i>CR1</i> 2,5 % × <i>CR2</i> 4 % × чек × 12, <i>BYN/год</i>	2 485	4 348	6 212
Подписной сервис: посещения × коммерческая доля × регистрация × оплата (3 / 4 / 5 %) × срок удержания (12 × 1 / 1,2 / 1,5 мес.) × ежемесячный платеж × 12, <i>BYN/год</i>	3 845	10 766	24 030

В *Word* три версии формулы «снизу вверх» (*W-2*, *P-33*): клиенты × частота × чек (ПК), трафик × конверсии (СВ), подписка; для *NotaCode* приведены все три. Канальная оценка использует только показанный канал *Organic* одного домена и поэтому нижняя.

2.5.4 Итоговые диапазоны *СВ-Х*

Таблица 48 – Лист 06_Сверка (*Excel*): сравнение методов по рынку

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Сверху вниз	15 399	296 435	2 372 618
Снизу вверх	118 795	197 991	277 188
<i>Similarweb</i> + воронка	1 152	4 762	13 727
Минимум по методам	1 152	4 762	13 727
Среднее по методам	45 115	166 396	887 844
Максимум по методам	118 795	296 435	2 372 618

Итог по *Excel*: нижняя оценка – минимум осторожных сценариев 1 152 *BYN*, базовая – среднее базовых 166 395 *BYN*, верхняя – максимум оптимистичных 2 372 618 *BYN*. Итог по *Word*: диапазон [минимум осторожных; максимум проверенных базовых и оптимистичных] – от 1 152 до 2 372 618 *BYN* в год; оба диапазона названы, но расхождение в верхней границе существенно (верхняя граница определяется методом «сверху вниз»).

2.6 Цифровая воронка

Воронка не измеряет рынок напрямую, а оценивает достижимый объем по цепочке «охват – посещения – заявки – продажи – чек»; итог – диапазон [14]. Для *NotaCode* «заявка» – регистрация пользователя (тариф *Free*), «продажа» – оплата *Pro*; применяется модель «Подписка» ЦВ: платящие пользователи × ежемесячный платеж × срок удержания.

Таблица 49 – Лист 01 _Параметры (ЦВ-Х): сценарные параметры воронки

Параметр	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Источник значения
Достижимая доля релевантного трафика	15 %	25 %	40 %	значения шаблона (в <i>Word</i> ЦВ отсутствует, Р-10)
Конверсия посещение, заявка (регистрация)	1 %	2,5 %	5 %	значения шаблона
Конверсия заявка, оплата <i>Pro</i>	3 %	4 %	5 %	допущение проекта <i>Free, Pro</i> 3–5 % (пример <i>Word</i> : 20 / 30 / 40 %, шаблон: 15 / 25 / 35 %)
Средний чек, <i>BYN</i> за оплату	121,14	121,14	290,74	40 у.е. (осторожный и базовый), медиана тарифов конкурентов × 12
Повторных оплат в год (срок удержания)	1,0	1,2	1,5	шкала шаблона (в шаблоне 1 / 2 / 3), допущение
Доля релевантного трафика (<i>B12</i>) / коэффициент покрытия (<i>B13</i>)	0,3846 / 0,65	–	–	Д-02 / Д-05

Значения конверсий шаблона лежат в шкалах *Word* ЦВ не полностью; шаблон и пример *Word* различаются (Р-11), поэтому оба служат ориентирами, а значения *NotaCode* принимаются как допущения проекта.

Таблица 50 – Лист 02 Трафик охват: каналы привлечения

Канал	Источник данных	Охват / показы	CTR	Посещения/мес.	Релевантная доля	Релевантные посещения	Качество данных
Органический поиск	Яндекс Вордстат (Беларусь), взвешенная частотность ядра, среднее за 12 мес. (см. расчет ПС)	327,8	0,08	26,2	100 %	26,2	среднее
Платный поиск	Google Ads / Яндекс Директ	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Социальные сети	Meta Ads / VK / TikTok / статистика страниц	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Реферальные площадки	Каталоги / партнеры / платформы	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Прямой трафик	Similarweb / Google Analytics	0,0	1,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Маркетплейсы услуг	Платформы / каталоги исполнителей	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Прочие каналы	Экспертная оценка	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Итого	—	—	—	26,2	—	26,2	—

Данные есть только по органическому поиску (взвешенная частотность ядра Вордстата × доля переходов 8 %). Платный поиск и социальные сети требуют прогноза в рекламных кабинетах (Яндекс Директ, Google Ads, VK, Meta) – прогноз кабинета недоступен (кабинет Директа пуст), использованы ориентиры СРС и модельная оценка (приложение Е, таблица 97), структура каналов конкурентов – ЛР4, приложение Б; реферальные каналы, прямой трафик и маркетплейсы услуг данных не имеют (продукт не запущен) или неприменимы. Разделение по каналам с собственными конверсиями сводится

к одному каналу, поэтому вариант *Word* совпадает с основным при единых конверсиях.

Таблица 51 – Лист 03 Конкуренты *SW*: цифровой объем по конкурентам

Сайт	Тип	Визиты/ мес.	Доля РБ (Д-01)	Доля релеван тной категории	Релеван тные посеще ния	Конвер сия в прода жу ($CR1 \times CR2$)	Чек, <i>BYN</i>	Выручка/ мес., <i>BYN</i>
<i>plantuml.com</i>	прямой (текстовый <i>DSL</i>)	507 000	0,19 6 %	75 %	744,5	0,10 %	121, 14	90,2
<i>app.diagrams.net</i>	заменитель (визуальный редактор)	7 800 000	0,19 6 %	35 %	5 345,3	0,10 %	121, 14	647,5
<i>eraser.io</i>	прямой (<i>AI + diagrams as code</i>)	678 500	0,19 6 %	50 %	664,3	0,10 %	121, 14	80,5
<i>mermaidchart.com</i>	прямой (текстовый <i>DSL</i>)	20 000	0,19 6 %	70 %	27,4	0,10 %	121, 14	3,3

В таблице 51 по четырем сайтам приведены визиты, релевантные посещения и выручка в месяц при конверсии 0,10 % и чеке 121,14 *BYN*. Наибольшая выручка у *app.diagrams.net* (647,5 *BYN* в месяц), наименьшая – у *mermaidchart.com* (3,3 *BYN* в месяц).

Таблица 52 – Исправление П-2: деление на коэффициент покрытия

Показатель	В шаблоне (деление на <i>B12</i> , доля релевантного трафика 0,3846)	В рабочей копии (деление на <i>B13</i> , покрытие 0,65)
Оценка полного трафика сегмента, визитов/мес.	17 633	10 433
Оценочная выручка сегмента в год, <i>BYN</i>	25 632	15 166

Подпись формулы «/ коэффициент покрытия», но в шаблоне делитель – «целевая доля релевантного трафика» *B12*; в рабочей копии формулы *C12* и *C14* исправлены на деление на коэффициент покрытия *B13* (П-2), оба значения показаны в таблице выше. Выручка сегмента по конкурентному подходу (около 15 166 *BYN* в год) больше результата воронки поискового

канала (9,5 BYN) примерно в 1 592 раз (более трех порядков), что отражает разницу каналов: конкуренты получают трафик из рекламы, сообщества и прямых заходов, а поиск по ядру запросов Вордстата – малая часть.

Таблица 53 – Лист 04_ Воронка: воронка по сценариям

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Релевантные посещения в месяц	26,22	26,22	26,22
Достижимая доля трафика	15,0 %	25,0 %	40,0 %
Достижимые посещения в месяц	3,9330	6,5550	10,49
Конверсия посещение, заявка	1,0 %	2,5 %	5,0 %
Заявки в месяц	0,0393	0,1639	0,5244
Конверсия заявка, продажа	3,0 %	4,0 %	5,0 %
Продажи в месяц	0,0012	0,0066	0,0262
Средний чек	121,14	121,14	290,74
Выручка в месяц	0,1429	0,7941	7,6232
Выручка в год	1,7152	9,5289	91,48

В таблице 53 воронка по сценариям построена при одинаковых релевантных посещениях – 26,22 в месяц. Выручка в год составляет 1,7152 (осторожный), 9,5289 (базовый) и 91,48 (оптимистичный сценарий), а различие задают доля трафика, конверсии и средний чек.

Таблица 54 – Лист 06_ Повторы *LTV*: выручка с учетом повторных оплат

Сценарий	Продаж/мес.	Чек, BYN	Повторов в год	Выручка/год с повторами, BYN	Ценность клиента за год, BYN
Осторожный	0,0012	121,14	1,0	1,7	121,14
Базовый	0,0066	121,14	1,2	11,4	145,37
Оптимистичный	0,0262	290,74	1,5	137,2	436,11

Выручка без повторов (лист 04) и с повторами (лист 06) – две разные величины (Р-12); в выводе названы обе: без повторов 1,7 / 9,5 / 91,5 BYN, с повторами 1,7 / 11,4 / 137,2 BYN в год.

Таблица 55 – Вариант по *Word*: модель «Подписка», отказ от долей

Вариант	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
<i>Excel</i> : достижимая доля 15 / 25 / 40 %, выручка без повторов, BYN/год	1,7	9,5	91,5
<i>Word</i> (Р-10): $Visits = Reach \times CTR$, достижимая доля = 1, BYN/год	11,4	38,1	228,7
<i>Word</i> , ЦВ: $платающие \times платеж 10,10 BYN \times срок удержания (12 \times 1 / 1,2 / 1,5 мес.)$, BYN/год	1,7	11,4	57,2

При одном канале вариант *Word* без долей лишь отменяет сценарное сужение шаблона; подписочная модель дает тот же порядок величины, что и

шаблон с повторами (различие в чеке: в подписочной формуле ежемесячный платеж одинаков во всех сценариях). Листы *GMV* (ЦВ-Х 07) заполнены нулями с пометкой «не применяется – *NotaCode* не является многосторонней платформой».

Итог воронки ЦВ-Х: годовая выручка 1,7 – 91,5 *BYN* (базовая 9,5 *BYN*), с повторами в базовом сценарии 11,4 *BYN*. Малая величина вызвана тем, что единственный измеренный канал – органический поиск по ядру запросов в Вордстате (около 26 посещений в месяц). Вывод: воронка не является ограничением емкости рынка; она показывает отсутствие измеренного канала привлечения (правило ИНСТР раздела 11: малый объем при большом рынке указывает на канал, а не на емкость).

Таблица 56 – Рабочий паспорт воронки

Поле	Содержание
Название бизнес-идеи	<i>NotaCode</i> – веб- <i>IDE</i> для построения и проверки диаграмм формальных нотаций как текста
Зафиксированный рынок	Веб-инструменты диаграмм формальных нотаций; студенты, аналитики, архитекторы ПО, преподаватели; Республика Беларусь
Тип бизнес-модели	подписка (<i>freemium Free / Pro</i>)
Ключевые каналы	органический поиск (измерен); платный поиск, социальные сети, партнерства – оценены по приложению Е (таблица 97) и структуре каналов конкурентов (ЛР4, приложение Б); реальные ставки кабинета – модельная оценка (допущение)
Основное целевое действие	регистрация (<i>Free</i>), оплата <i>Pro</i>
Период расчета	год
Осторожный сценарий	1,7 <i>BYN</i> в год
Базовый сценарий	9,5 <i>BYN</i> в год (с повторами 11,4)
Оптимистичный сценарий	91,5 <i>BYN</i> в год
Основные ограничения	один измеренный канал; конверсии – допущения; сезонность не учтена в множителе $\times 12$
Следующий шаг	прогноз в рекламных кабинетах, пилотная кампания, уточнение чека опросом

В таблице 56 базовый сценарий превышает осторожный в 5,6 раза, а оптимистичный – примерно в 54 раза. Среди ключевых каналов измеренным помечен только органический поиск, а расчет выполнен на период в один год.

2.7 Маркетплейсы и платформы

NotaCode относится к типу «приложение или сервис»: оценка рынка цифровых подписок и приложений строится по установкам, рейтингу, отзывам и платным планам [15]. Открытые данные собраны в каталогах расширений редакторов кода (*Visual Studio Marketplace* [16], *JetBrains*

Marketplace [17]), каталогах программного обеспечения с отзывами [18] и по косвенным индикаторам (GitHub [19], npm [20]). Все значения получены 30.09.2026; G2 отдал ошибку доступа (403), Chrome Web Store перенаправил на страницу согласия – защита не обходилась, значения отмечены «нет данных».

Таблица 57 – Таблица сбора по площадкам

Площадка	Категория	География	Единица наблюдения	Предложений	Активных продавцов	Средняя цена	Отзывы / оценки	Оценка заказов	Источник
<i>Visual Studio Marketplace</i>	Расширения для диаграмм (<i>Plant UML, Mermaid, draw.io, BPMN, ERD</i>)	весь мир	установки (20 029 493)	102 расширений	нет данных	бесплатно (цены в API нет)	700 оценок	не применима (см. таблицу 60)	[16]
<i>JetBrains Marketplace</i>	Плагины для диаграмм (13 плагинов)	весь мир	загрузки (9 267 906)	13 плагинов	нет данных	<i>FREE / FREEMIUM / PAID</i> ; сумма не публикуется	327 оценок	не применима	[17]
<i>Capterra (Lucidchart, Miro, draw.io, Creately, Whimsical, Visual Paradigm)</i>	Редакторы диаграмм и досок	весь мир	отзывы	6 продуктов	нет данных	от 4 до 20 у.е. в месяц; <i>draw.io</i> бесплатно	5 036 отзывов	по отзывам: таблица 61	[18]

Продолжение таблицы 57

Площадка	Категория	География	Единица наблюдения	Предложений	Активных продавцов	Средняя цена	Отзывы / оценки	Оценка заказов	Источник
<i>Atlassian Marketplace (draw.io Diagrams)</i>	Диаграммы для <i>Confluence</i> и <i>Jira</i>	весь мир	установки (61 555)	1 продукт	нет данных	платно через <i>Atlassian</i>	1 205 отзывов, оценка 4,8	не применима	данные поиска по каталогу
<i>G2, Chrome Web Store</i>	—	—	—	—	—	—	нет данных: доступ закрыт (30.09.2026)	—	—

В таблице 57 собраны данные по площадкам: *Visual Studio Marketplace* (102 расширения, 20 029 493 установки), *JetBrains Marketplace* (13 плагинов, 9 267 906 загрузок), *Capterra* (6 продуктов, 5 036 отзывов) и *Atlassian Marketplace* (1 продукт). По *G2* и *Chrome Web Store* данных нет, доступ закрыт.

Таблица 58 – *Visual Studio Marketplace*: расширения по установкам

Расширение	Установки	Оценок	Средняя оценка	Оценок на установку
<i>Markdown Preview Mermaid Support</i>	5 342 719	60	4,62	0,0011 %
<i>Draw.io Integration</i>	4 173 397	161	4,91	0,0039 %
<i>PlantUML</i>	3 712 111	105	4,72	0,0028 %
<i>Mermaid</i>	1 103 663	40	2,88	0,0036 %
<i>Mermaid Preview</i>	873 949	27	2,96	0,0031 %
<i>Mermaid Markdown Syntax Highlighting</i>	832 703	19	4,32	0,0023 %
<i>Excalidraw</i>	555 672	33	4,94	0,0059 %
<i>PlantUML Previewer</i>	304 035	9	2,56	0,0030 %

Оценки оставляют от 0,001 % до 0,006 % установивших.

Таблица 59 – *JetBrains Marketplace*: плагины по числу загрузок

Плагин	Загрузки	Оценок	Средняя оценка	Цена
<i>plantuml4idea</i>	5 014 362	102	4,63	бесплатно
<i>Mermaid</i>	1 662 818	65	2,96	бесплатно
<i>SequenceDiagram Core</i>	1 565 628	57	4,36	да, <i>freemium</i> (пробный период по <i>purchaseInfo</i>)
<i>Diagrams.net Integration</i>	485 573	48	4,1	бесплатно
<i>Activiti BPMN visualizer</i>	192 572	11	4,17	бесплатно
<i>Flowable BPMN visualizer</i>	110 007	2	4,31	бесплатно
<i>Mermaid Chart</i>	50 284	10	2,51	бесплатно
<i>Excalidraw Integration</i>	47 327	16	3,79	бесплатно

Платный плагин *Mermaid Studio* (14 186 загрузок, пробный период 30 дней) – единственный полностью платный продукт среди найденных плагинов (остальные платные – условно бесплатные с пробным периодом); цена в программном интерфейсе не публикуется (модельная оценка (допущение)). По данным каталога категория расширений почти полностью бесплатная, а платные продукты – редкие.

Таблица 60 – Проверка коэффициента отзывов МП

Показатель	Значение
Коэффициент оставляющих отзыв по МП (осторожный / базовый / оптимистичный)	10 % / 5 % / 2 %
Наблюдаемая доля оценок среди установок, медиана по расширениям <i>VS Code</i> ($n = 25$)	0,0059 %
Отношение шкалы МП (2 %) к наблюдаемому значению	337 раз
Вывод	Модель «продажи = отзывы / коэффициент отзывов» на расширениях редакторов кода неприменима: установки бесплатны, оценки почти не оставляются. Модель применима к платным продуктам в каталогах ПО с отзывами.

В таблице 60 коэффициент оставляющих отзыв по шкале МП (10 % / 5 % / 2 %) сопоставлен с наблюдаемой долей оценок среди установок, медиана которой составляет 0,0059 %. Шкала МП (2 %) превышает наблюдаемое значение в 337 раз.

Таблица 61 – Модель «через отзывы» для платных продуктов *Capterra*

Продукт	Отзывов	Входной тариф, у.е./мес.	Клиентов (10 %)	Клиентов (5 %)	Клиентов (2 %)	Объем, млн BYN/год (10 %)	(5 %)	(2 %)
<i>Lucidchart</i>	2 264	9	22 640	45 280	113 200	7,41	14,81	37,03
<i>Miro</i>	1 705	8	17 050	34 100	85 250	4,96	9,91	24,79
<i>Createely</i>	216	5	2 160	4 320	10 800	0,39	0,78	1,96
<i>Whimsical</i>	59	10	590	1 180	2 950	0,21	0,43	1,07
<i>Visual Paradigm</i>	19	4	190	380	950	0,03	0,06	0,14
Итого	4 263	–	–	–	–	13,00	25,99	64,98

Объем = клиенты × входной годовой тариф (у.е. × 12 × курс НБРБ). Расчет – мировой порядок величины для пяти продуктов, к Беларуси не привязан: доля Беларуси в клиентах этих продуктов данными не подтверждена (модельная оценка (допущение)). Осторожный сценарий с коэффициентом отзывов 10 % дает меньшее число клиентов (*W-17*). Число отзывов на *Capterra* снято через обработку страниц каталога и подлежит ручной сверке.

Таблица 62 – Проверка надежности

Проверка	Результат
Сопоставление с поисковым спросом	Установки и отзывы сопоставимы по рейтингу с частотой запросов Вордстата: <i>PlantUML</i> лидирует среди нотационных инструментов кода (198 запросов в РБ; 3,7 млн установок <i>VS Code</i> и 5,0 млн загрузок <i>JetBrains</i>).
Сопоставление с <i>Similarweb</i>	Трафик <i>plantuml.com</i> (507 тыс. визитов в месяц) и установки плагинов одного порядка внимания; прямое сопоставление объемов невозможно (установки не равны выручке).
Сопоставление с ценами конкурентов	Платные планы конкурентов – 4–20 у.е. в месяц; медиана входных тарифов 8 у.е.; бесплатные заменители (<i>draw.io</i> , <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i>) ограничивают готовность платить.
«Через отзывы» против «через трафик»	Мировая оценка по отзывам (десятки млн BYN в год) и белорусская оценка по трафику (десятки тыс. BYN в год) различаются на три порядка; различие объясняется географией (мир против Беларуси) и конверсией, а не ошибкой расчета.

В таблице 62 результаты проверки надежности представлены по четырем сопоставлениям: с поисковым спросом, *Similarweb*, ценами конкурентов и оценкой «через отзывы» против «через трафик». Платные

планы конкурентов указаны в диапазоне 4–20 у.е. в месяц, мировая оценка по отзывам – десятки млн *BYN* в год.

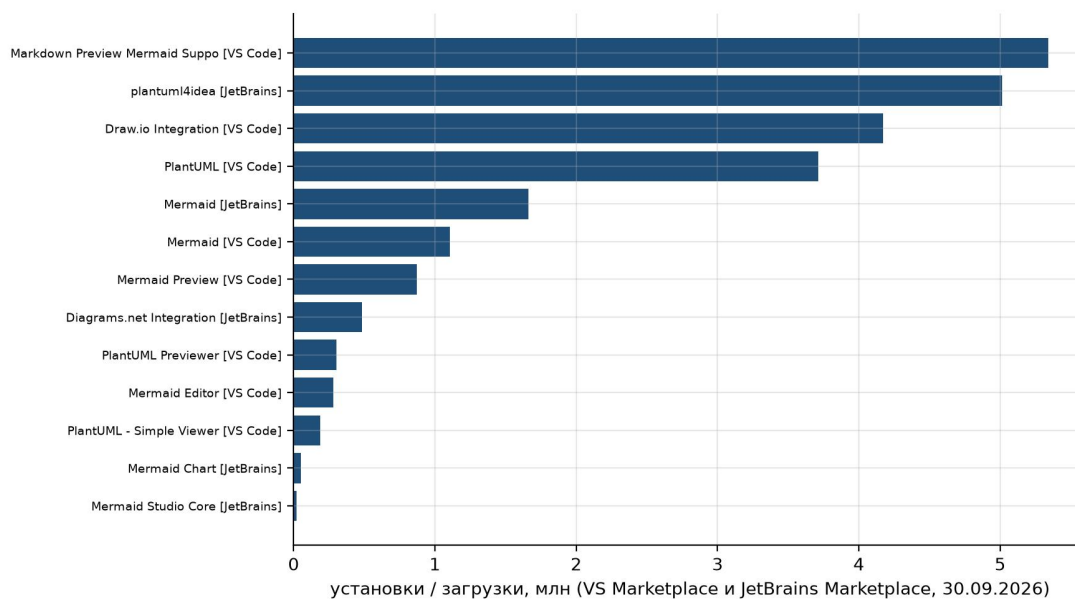


Рисунок 10 – Установки расширений *VS Code* и загрузки плагинов *JetBrains* (30.09.2026)

Косвенные индикаторы адопции (не выручка): звезды *GitHub* – *mermaid* 90 483, *plantuml* 13 344, *drawio* 8 484, *bpmn-js* 9 675, *excalidraw* 133 265; загрузки *npm* за 30 дней – *mermaid* 64,3 млн, *@excalidraw/excalidraw* 2,2 млн, *bpmn-js* 971 тыс., *plantuml-encoder* 737 тыс. Итог по МП: категория инструментов «*diagram as code*» имеет массовую бесплатную адопцию и очень малую долю платных продуктов; платные планы есть у *Lucidchart*, *Miro*, *Mermaid Chart*, *Visual Paradigm Online*, *Eraser*, *Whimsical* и *dbdiagram.io*. Объем платного рынка по каталогам – порядка десятков млн *BYN* в год в мировом масштабе; переносить на Беларусь без данных о географии клиентов нельзя.

2.8 Сценарная оценка с данными *Similarweb*

Similarweb – источник оценочных данных, а не измеритель рынка; итог – три сценария [21]. Выборка та же (четыре домена), период «последние 3 месяца» принят за месячное значение.

Таблица 63 – Лист 01 _Параметры (СЦ-Х): сценарные параметры

Параметр	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Охват неучтенных конкурентов	1,100	1,350	1,800
Коэффициент надежности данных	0,750	0,900	1,000
Корректировка на недоступный спрос	0,800	1,000	1,150
Конверсия визит, заявка	0,005	0,015	0,030
Конверсия заявка, продажа	0,030	0,040	0,050
Множитель среднего чека	0,800	1,000	1,250
Покупок в год	1,000	1,000	1,000
Достижимая доля рынка	0,005	0,015	0,040

Охват неучтенных конкурентов (1,1 / 1,35 / 1,8), надежность данных (0,75 / 0,9 / 1) и недоступный спрос (0,8 / 1 / 1,15) – значения шаблона (Р-24). Конверсия в оплату – допущение проекта; чек – множитель 0,8 / 1 / 1,25 к 121,14 BYN. Покупок в год – 1 (годовой тариф; для ежемесячного *Pro* – 12 оплат по 10,10 BYN, результат тот же).

Таблица 64 – Лист 02 *Similarweb*: релевантный трафик конкурентов

Домен	Тип	Визиты/ мес.	До ля РБ	Доля релевант ного	Коэф. качест ва	Релевант ные визиты/ мес.	Релевант ные визиты/г од	До ля
<i>plantuml.com</i>	прямой (текстовый DSL)	507 000	0,1 96 %	75 %	1,00	744,5	8 934	12, 1 %
<i>app.diagrams.net</i>	заменить ль (визуальный редактор)	7 800 000	0,1 96 %	35 %	0,90	4 810,8	57 730	77, 9 %
<i>eraser.io</i>	прямой (AI + diagram as code)	678 500	0,1 96 %	50 %	0,90	597,8	7 174	9,7 %
<i>mermaidchart.com</i>	прямой (текстовый DSL)	20 000	0,1 96 %	70 %	0,75	20,6	247	0,3 %
Итого	—	—	—	—	—	6 173,7	74 085	10 0 %

Выборка – четыре домена (*Word* СЦ: 5–15 сайтов, шаблон: «не менее 3–5» – Р-28); при выборке менее пяти вывод предварительный.

Таблица 65 – Лист 03_Сценарии: оценка рыночного трафика

Сценарий	Охват неучтенных	Надежность	Недоступный спрос	Релевантный трафик конкурентов/мес.	Трафик рынка/мес.	Трафик рынка/год	Нижняя (–15 %)	Верхняя (+15 %)
Осторожный	1,10	0,75	0,80	6 173,7	4 074,7	48 896	41 561	56 230
Базовый	1,35	0,90	1,00	6 173,7	7 501,1	90 013	76 511	103 515
Оптимистичный	1,80	1,00	1,15	6 173,7	12 779,6	153 355	130 352	176 359

В таблице 65 по трем сценариям оценен рыночный трафик при одинаковом релевантном трафике конкурентов 6 173,7 в месяц. Трафик рынка в год равен 48 896, 90 013 и 153 355, а границы $\pm 15\%$ у базового сценария – 76 511 и 103 515.

Таблица 66 – Лист 04_Воронка: рыночная и достижимая выручка

Сценарий	Визитов /год	C_{R1}	C_{R2}	Продаж /год	Чек, BYN	Покупок /год	Выручка рынка/год, BYN	Достижимая доля	Достижимая выручка/год, BYN
Осторожный	48 896	0,5 %	3 %	7,33	96,91	1	711	0,5 %	3,6
Базовый	90 013	1,5 %	4 %	54,01	121,14	1	6 542	1,5 %	98,1
Оптимистичный	153 355	3,0 %	5 %	230,03	151,43	1	34 833	4,0 %	1 393,3

Платформенный лист СЦ-Х 05 не применяется (В-3): *NotaCode* не является платформой; *GMV* и выручка платформы в сверку не включаются.

Таблица 67 – Лист 06_Сверка: сопоставление на уровне *SOM*

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
<i>Similarweb</i> , цифровая воронка	4	98	1 393
<i>Similarweb</i> , платформенная <i>GMV</i> -модель	–	–	–
Поисковый спрос	11	73	720
Количество потенциальных клиентов	456	3 960	16 590
Сверху вниз / снизу вверх	–	–	–
Минимум по методам	4	73	720
Среднее по методам	157	1 377	6 235
Максимум по методам	456	3 960	16 590
Рекомендуемый диапазон	4 – 456	73 – 3 960	720 – 16 590

Исправления шаблона: демонстрационные числа трех методов заменены собственными результатами того же уровня (П-9): строка ПС-Х (выручка поискового канала) и строка ПК-Х (*SOM*); строка платформы исключена; строка «Сверху вниз / снизу вверх» оставлена пустой, так как эти методы дают уровень рынка, а не *SOM*; текстовая запись диапазона переписана через *TEXT* (П-8).

Таблица 68 – Вариант по *Word*: деление на коэффициент покрытия

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Полный трафик = релевантный / покрытие (40–50 / 55–70 / 75–90 %; середины 45 / 62,5 / 82,5 %), визитов/год	117 552	152 347	173 122
<i>CR1</i> по шкале <i>Word</i> (0,3–0,8 / 1–2,5 / 3–5 %; середины)	0,55 %	1,75 %	4 %
Объем рынка, <i>BYN/год</i> (<i>CR2</i> проекта, чек 121,14 × 1)	2 350	12 919	41 944
Достижимая выручка (доли 0,5 / 1,5 / 4 %), <i>BYN/год</i>	11,7	193,8	1 677,8
<i>Excel</i> : объем рынка, <i>BYN/год</i>	711	6 542	34 833
<i>Excel</i> : достижимая выручка, <i>BYN/год</i>	3,6	98,1	1 393,3

Направление влияния противоположно: по *Word* полный трафик убывает от осторожного сценария к оптимистичному (выше покрытие – меньше недоучтенного трафика), по *Excel* множители охвата (1,1 / 1,35 / 1,8) растут (Р-24). Коэффициенты качества данных и недоступного спроса, а также границы ± 15 % существуют только в *Excel* (Р-25, Р-26) и в варианте *Word* не применяются. *CR2* и частота взяты из проекта (Р-27): для месячного *Pro* – 12 оплат в год.

Итог СЦ-Х: рынок по трафику *Similarweb* оценивается в 711 – 34 833 *BYN* в год (базовый 6 542), достижимая выручка – 3,6 – 1 393 *BYN* в

год (базовая 98). Оценка по методике *Word*: рынок 2 350 – 41 944 *BYN*, достижимая выручка 11,7 – 1 678 *BYN* в год.

2.9 Проверка через платежеспособность

Платежеспособный спрос возникает при четырех условиях одновременно: у клиента есть проблема, он признает ценность решения, имеет финансовую возможность и ожидает, что эффект оправдает затраты [22]. Интерес, выраженный информационными запросами («скачать», «бесплатно», «пример»), платежеспособным спросом не считается. По данным Вордстата информационные и инструментальные запросы *NotaCode* составляют подавляющее большинство; среди 170 инструментальных формулировок преобладают «онлайн» и «скачать», то есть поиск бесплатного инструмента.

Таблица 69 – Лист 02_Сегменты: платежеспособные клиенты и объем

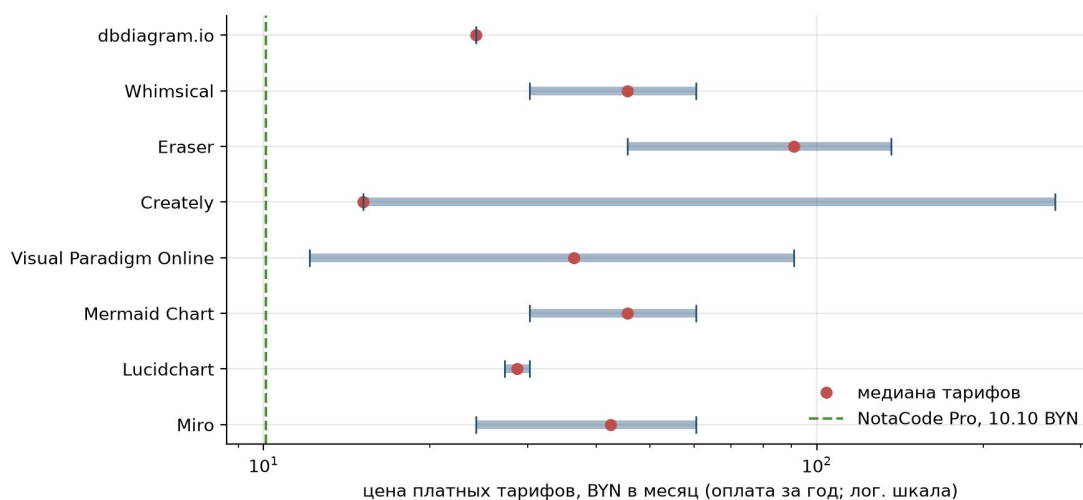
Сегмент	Клиентов в границах	Доля с потребностью	Доля готовых покупать онлайн	Доля платежеспособных	Покупок/год	Чек, <i>BYN</i>	Платежеспособные клиенты	Годовое число покупок	Объем, <i>BYN/год</i>
<i>S-01</i>	68 700	22,5 %	55 %	8,75 %	1	121,14	743,9	743,9	90 115
<i>S-02/S-03</i>	39 165	22,5 %	55 %	17,50 %	1	121,14	848,2	848,2	102 747
<i>S-04</i>	3 420	22,5 %	55 %	10,00 %	1	121,14	42,3	42,3	5 127
Итого	111 285	—	—	—	—	—	1 634,4	1 634,4	197 989

Число клиентов в границах и доли совпадают с ПК-Х (К1, К2, К3, К4), поэтому объем ПЛ-Х равен *SAM* ПК-Х (197 988 *BYN* в год). Годовой чек 40 у.е. в обоих листах 02 и 05 (В-5, В-11, П-4).

Таблица 70 – Лист 03 _Ценовой_ коридор: платные тарифы конкурентов

Продукт	Минимальная цена	Медианная цена	Максимальная цена
<i>Miro</i>	24,23	42,40	60,57
<i>Lucidchart</i>	27,26	28,77	30,29
<i>Mermaid Chart</i>	30,29	45,43	60,57
<i>Visual Paradigm Online</i>	12,11	36,34	90,86
<i>Creately</i>	15,14	15,14	269,54
<i>Eraser</i>	45,43	90,86	136,28
<i>Whimsical</i>	30,29	45,43	60,57
<i>dbdiagram.io</i>	24,23	24,23	24,23
Среднее по продуктам	26,12	41,08	91,61
<i>NotaCode Pro</i> (40 у.е. в год)	–	10,10	–
<i>draw.io</i> , <i>PlantUML</i> (цена заменителя)	0	0	0

Тарифы сняты на официальных страницах 30.09.2026 [23–30]; у.е. переведены по курсу 3,0285. *Microsoft Visio*: 5 и 15 у.е. в месяц за пользователя [31]. Себестоимость у конкурентов не публикуется – валовая маржа «нет данных»; индекс доступности цены в шаблоне всегда равен 1 (П-3) и не используется. Цена *NotaCode Pro* (10,10 BYN в месяц при годовой оплате) ниже среднего значения медиан коридора (41,08 BYN), но заменители бесплатны.

Рисунок 11 – Ценовой коридор платных тарифов конкурентов и цена *NotaCode Pro*, BYN в месяц

На рисунке 11 линия *NotaCode Pro* лежит левее нижней границы всех коридоров, ближе всего к ней подходит *Visual Paradigm Online* (около 12 BYN). Самый широкий диапазон у *Creately* (примерно от 15 до 270), самая

высокая медиана у *Eraser* (около 90), а у *dbdiagram.io* показано одно значение.

Таблица 71 – Лист 04 _Экономика_ покупки: оправданность (*ROI* за год)

Сегмент	Доход клиент а, <i>BYN/мес.</i>	Доля сэкономленного времени	Эффект , <i>BYN/мес.</i>	Цена, <i>BYN/мес.</i>	Окупаемость, мес.	<i>ROI</i> за год	Статус
<i>S-01</i>	298,68	0,0000	0,00	10,10	–	– 1,00	экономически слабо
<i>S-02/S-03</i>	6 413,00	0,0179	114,52	10,10	0,088	10,34	экономически оправдано
<i>S-04</i>	3 172,00	0,0179	56,64	10,10	0,178	4,61	экономически оправдано

Доход сегмента: стипендия БГУИР для ИКТ-специальностей (229,75–367,60 *BYN*, середина 298,68; таблица БГУИР [32] с 01.08.2026; прежний диапазон 224,66–342,34 *BYN* по вторичному источнику [33] заменен, доля цены в стипендии 3,38 % вместо 3,56 %), средняя заработная плата «информация и связь» в июле 2026 года (6 413 *BYN*; Белстат [34]), средняя заработная плата по республике (3 172,0 *BYN* [35]) для преподавателей. Эффект – доход × доля сэкономленного времени (3 часа из 168 в месяц; допущение Д-07, модельная оценка (допущение)); у студента денежного эффекта нет. Маржинальность принята 1,0 (трудовой доход).

Таблица 72 – Лист 05 _Платежеспособность: индекс платежеспособности

Сегмент	Бюджет , <i>BYN/мес.</i> (5 % дохода)	Цена, <i>BYN/мес.</i>	Индекс (бюджет / цена)	Статус	Доля с бюджетом	Платежеспособные (лист 05)	Объем листа 05, <i>BYN/год</i>
<i>S-01</i>	14,93	10,10	1,48	достаточная	8,75 %	6 011	728 203
<i>S-02/S-03</i>	320,65	10,10	31,76	высокая	17,50 %	6 854	830 278
<i>S-04</i>	158,60	10,10	15,71	высокая	10,00 %	342	41 430

Доля дохода на подписки (5 %) – допущение Д-08 (Пробный опрос 30 респондентов, ЛР5, приложение В: заявленная готовность платить 70 %, после калибровки 7 % (ЛР7, приложение 10), что не противоречит допущению 5 %; реальный опрос – модельная оценка (допущение)). Лист 05 шаблона считает платежеспособных как клиенты × доля и игнорирует доли

потребности и онлайн-готовности листа 02 (П-4); поэтому объем листа 05 (1 599 911 BYN) несопоставим с листом 02 (197 988 BYN) и в выводах не используется.

Таблица 73 – Чувствительность платежеспособности к доле дохода

Сегмент	3 % дохода	5 % дохода	10 % дохода
<i>S-01</i>	0,89	1,48	2,96
<i>S-02/S-03</i>	19,06	31,76	63,53
<i>S-04</i>	9,43	15,71	31,42

Индекс $\geq 1,5$ – «высокая», ≥ 1 – «достаточная», $\geq 0,7$ – «пограничная», ниже – «низкая». Для студентов при 3 % дохода индекс 0,70 – «пограничная»: платежеспособность студентов определяется допущением и подлежит проверке опросом.

Таблица 74 – Лист 06_Сценарии: рынок и достижимая выручка

Сценарий	Рынок	Достижимая выручка
Осторожный	49 893	249
Базовый	197 989	2 970
Оптимистичный	409 837	14 344

Множители шаблона: потребность 0,7 / 1 / 1,2; платежеспособность 0,6 / 1 / 1,25; частота 0,75 / 1 / 1,15; чек 0,8 / 1 / 1,2; достижимая доля 0,5 / 1,5 / 3,5 %.

2.9.1 Расчет по тексту методики (вариант *Word*)

Таблица 75 – Рабочие таблицы ПЛ разделов 15–17 и допустимый чек

Сегмент	Платежеспособные клиенты, 4 коэффициента	Доля цены в ежемесячно м доходе	Коэффициент оправданности (эффект / цена)	Шкала ПЛ	Допустимый чек = $\min$ (коридор; бюджет; обоснованная цена), BYN/мес.
<i>S-01</i>	743,9	3,38 %	0,00	меньше 1: слабо обоснована	0,00
<i>S-02/S-03</i>	848,2	0,16 %	11,34	больше 5: высокий эффект	41,08
<i>S-04</i>	42,3	0,32 %	5,61	больше 5: высокий эффект	41,08

Word разделяет финансовую возможность и готовность платить (P-13): для *NotaCode* цена 10,10 BYN в месяц (40 у.е. в год) составляет 3,4 % месячной стипендии и 0,16 % зарплаты специалиста (при 48 у.е. в год – 4,3 % и 0,19 %), поэтому доступность цены не ограничивает покупку, а ограничением служит готовность платить (K4); произведение четырех коэффициентов равно результату трех коэффициентов *Excel*. Коэффициент оправданности равен $ROI + 1$ (P-14): у специалистов 11,34 (более 5 – премиальный тариф возможен), у преподавателей 5,61 (более 5 – высокий эффект), у студентов 0 (эффект неденежный); при 48 у.е. в год – 9,45 и 4,68 (у преподавателей – диапазон 2–5, разумная покупка). Допустимый чек студента равен нулю, то есть для сегмента *S-01* платный тариф не обоснован экономически – это согласуется с тарифом *Free* для студентов. Для *B2C* показатели «порог массовости» и «ценовая чувствительность» требуют опроса (Пробный опрос 30 респондентов, ЛР5, приложение В: заявленная готовность платить 70 %, после калибровки 7 % (ЛР7, приложение 10), что не противоречит допущению 5 %; реальный опрос – модельная оценка (допущение)).

2.9.2 Цифровая проверка и вывод

Таблица 76 – Лист 07 *Similarweb*: косвенная проверка активности

Сайт	Визиты/мес.	Доля РБ	Релевантный трафик (РБ)	Доля поискового трафика	Конверсия H ($CR1 \times CR2$)	Заявок/мес.	Выручка/мес., BYN
<i>plantuml.com</i>	507 000	0,196 %	992,7	48,5 %	0,10 %	0,99	120,3
<i>app.diagrams.net</i>	7 800 000	0,196 %	15 272,4	42,0 %	0,10 %	15,27	1 850,1
<i>eraser.io</i>	678 500	0,196 %	1 328,5	35,0 %	0,10 %	1,33	160,9
<i>mermaidchart.com</i>	20 000	0,196 %	39,2	нет данных	0,10 %	0,04	4,7

Доля прямого трафика и соцсетей бесплатной карточкой не показана; в шаблоне для оценки использована конверсия в оплату $CR1 \times CR2$ (отдельной конверсии в оплату лист не предусматривает).

Вывод по шаблону ПЛ раздела 18 (осторожный): проверка показывает наличие интереса к направлению, однако платежеспособность аудитории неоднородна. Специалисты (аналитики, архитекторы и разработчики) имеют бюджет и экономическую мотивацию (индекс платежеспособности 26,5; коэффициент оправданности 9,5), но их доля в клиентской базе невелика, а готовность платить подтверждена только проектным допущением 3–5 %.

Студенты – основной по численности сегмент – имеют ограниченный бюджет и бесплатные заменители (*draw.io*, *PlantUML*, *Mermaid*); экономической обоснованности платного тарифа для них нет. Дальнейший анализ должен сосредоточиться на платежеспособных профессиональных сегментах, проверке цены опросом и тестировании готовности платить. Автоматический вывод шаблона («платежеспособность достаточная», средний индекс 16,3) учитывает только бюджет и цену и потому мягче, чем вывод по трем шаблонам методики (Р-17, Р-18).

2.10 Сводная матрица, сверка методов и итоговый вывод

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту NotaCode и его рынку.

2.10.1 Сводная матрица результатов

Таблица 77 – Сводная матрица результатов

Блок	Что заполнено	Как используется в итоговом выводе	Раздел
Границы рынка	Продукт, клиент (пользователь), Беларусь, каналы, заменители, исключения	Определяют, к чему относятся расчеты	2.1
Поисковый интерес	Вордстат: <i>uml</i> 591, <i>bpmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов за 30 дней (Топы, окно 25.08–23.09.2026); 16 коммерческих, 87 проблемных, 170 инструментальных формулировок	Подтверждает цифровое внимание, но преимущественно информационное	2.2
Динамика	Сезонность (учебный год); снижение за год: <i>uml</i> –42,7 %, <i>bpmn</i> –44,1 %; <i>GT</i> по Беларуси малоинформативен (19 ненулевых недель из 53)	Интерес устойчив по сезонам, но снижается	2.2
<i>Similarweb</i>	4 домена; 9,0 млн визитов в месяц; доля РБ – допущение; <i>CR3</i> 99,8 %, <i>HHI</i> 7 590 (6 430 с учетом релевантной доли)	Показывает цифровое поле и его концентрацию у <i>draw.io</i>	2.3
Расчет сверху вниз	<i>Excel</i> : 15 399 / 296 435 / 2 372 618 <i>BYN/год</i> ; <i>Word</i> от трафика: 51 265 / 36 618 / 28 480 <i>BYN/год</i>	Внешний ориентир (верхний предел)	2.4
Расчет снизу вверх	СВ-Х и ПК-Х: <i>SAM</i> 57 021 / 197 988 / 414 754 <i>BYN/год</i> ; платящих около 1 634	Реалистичная оценка через клиентскую базу	2.5
Цифровая воронка	Поисковый канал 1,7 / 9,5 / 91,5 <i>BYN/год</i> ; <i>Similarweb</i> -воронка СВ-Х 1 152 / 4 762 / 13 727 <i>BYN/год</i>	Достижимая выручка измеренных каналов	2.6, 2.3
Платформенная модель	Не применяется: <i>NotaCode</i> не многосторонняя платформа; МП – каталоги расширений: массовая бесплатная адопция	Контекст платных и бесплатных заменителей	2.7
Платежеспособность	Индексы бюджета/цены: студенты 1,48, специалисты 31,8, преподаватели 15,7; <i>ROI</i> специалистов 10,3	Цена приемлема для специалистов; у студентов готовность платить не подтверждена	2.9
Сценарии	Осторожный, базовый, оптимистичный во всех методиках	Итог диапазоном	2.10

В таблице 77 сводная матрица объединяет результаты по блокам от границ рынка и поискового интереса до платежеспособности и сценариев. Расчет сверху вниз назван внешним ориентиром (верхним пределом), а расчет снизу вверх – реалистичной оценкой через клиентскую базу.

2.10.2 Сводка по методам

Таблица 78 – Сводка методов на уровне рынка (SAM), BYN в год

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Уровень	Вариант
ПК-Х (SAM, TAM/SAM/SOM)	57 021	197 988	414 754	рынок	Excel
ПК-Х, диапазоны К1–К5 (SAM)	15 399	296 435	2 372 618	рынок	Word
ПЛ-Х (платежеспособный рынок)	49 893	197 989	409 837	рынок	Excel
СВ-Х «сверху вниз» (от клиентов)	15 399	296 435	2 372 618	рынок	Excel
СВ «сверху вниз» от трафика, ф. 1–4	51 265	36 618	28 480	рынок	Word
СВ-Х «снизу вверх» (сегменты)	118 793	197 989	277 185	рынок	Excel
СВ «снизу вверх» по каналам, ф. 5 (только Organic)	2 485	4 348	6 212	рынок (нижняя)	Word
СВ (подписка)	3 845	10 766	24 030	рынок	Word
СВ-Х Similarweb + воронка	1 152	4 762	13 727	рынок	Excel
СЦ-Х (рынок по Similarweb)	711	6 542	34 833	рынок	Excel
СЦ, деление на покрытие	2 350	12 919	41 944	рынок	Word
SW-Х (рынок)	7 690	21 971	139 815	рынок	Excel
SW, вариант M2	1 196	5 521	40 711	рынок	Word (M2)

Сравниваются только величины одного уровня (рынок с рынком). Методы клиентской базы (ПК-Х, ПЛ-Х, СВ-Х) построены на одних сегментах и коэффициентах и поэтому согласуются по построению; независимыми от них являются расчеты по трафику Similarweb и поисковому спросу. Строка «ПК-Х, диапазоны К1–К5» совпадает со строкой «СВ-Х сверху вниз»: это одна и та же формула, отличие только в заголовке методики.

Таблица 79 – Сводка методов на уровне достижимой выручки (*SOM*)

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Уровень	Вариант
ПС-Х (поисковый канал)	11	73	720	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
ПС, по <i>Word</i> (сумма 12 месяцев, без повторов)	6	50	420	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
ЦВ-Х (воронка поиска, без повторов)	2	10	91	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
ЦВ, модель «Подписка»	2	11	57	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
СЦ-Х (достижимая выручка)	4	98	1 393	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
СЦ, деление на покрытие	12	194	1 678	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
ПК-Х (<i>SOM</i> по сценариям)	456	3 960	16 590	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
ПК, диапазоны К1–К5 (<i>SOM</i>)	115	5 929	118 631	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
ПЛ-Х (достижимая выручка)	249	2 970	14 344	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
<i>SW</i> -Х (<i>SOM</i>)	38	330	4 894	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
<i>SW</i> , вариант М2 (<i>SOM</i>)	6	83	1 425	<i>SOM</i>	<i>Word</i> (М2)

Платформенные расчеты (ЦВ-Х 07, СЦ-Х 05) в сводку не включены: *NotaCode* не является платформой (В-3). Вариант *Word* ПК по диапазонам К1–К5 дает *SOM* до 118 631 BYN, так как все коэффициенты берутся на верхней границе одновременно; в итоговый диапазон он не входит. Два базовых *SOM* ПК-Х: 3 007 (по долям сегментов) и 3 960 BYN (единая доля 2 %).

Таблица 80 – Диапазоны по классам методов (по *Excel* и по *Word*)

Класс методов	Минимум осторожных	Среднее базовых	Максимум оптимистичных	Правило
Клиентская база (ПК- Х, ПЛ-Х, СВ-Х снизу вверх), рынок	49 893	197 989	414 754	$MIN / AVERAGE / MAX$ (<i>Excel</i> , CB-X 07)
Все методы уровня «рынок» (<i>Excel</i> и <i>Word</i>)	711	116 150	2 372 618	$MIN / AVERAGE / MAX$
Трафик <i>Similarweb</i> (СЦ-Х, SW-Х, СВ-Х воронка), рынок	711	11 092	139 815	$MIN / AVERAGE / MAX$
СВ: [минимум осторожных; максимум проверенных базовых и оптимистичных] (CB-Х)	1 152	–	2 372 618	<i>Word</i>
Уровень <i>SOM</i> : все методы	1,7	1 075	16 590	$MIN / AVERAGE / MAX$

Excel-правило ($MIN / среднее / MAX$ по методам) и *Word*-правило названы оба; расчеты, основанные на клиентской базе, и расчеты по трафику различаются на порядок и более (см. правила согласования).

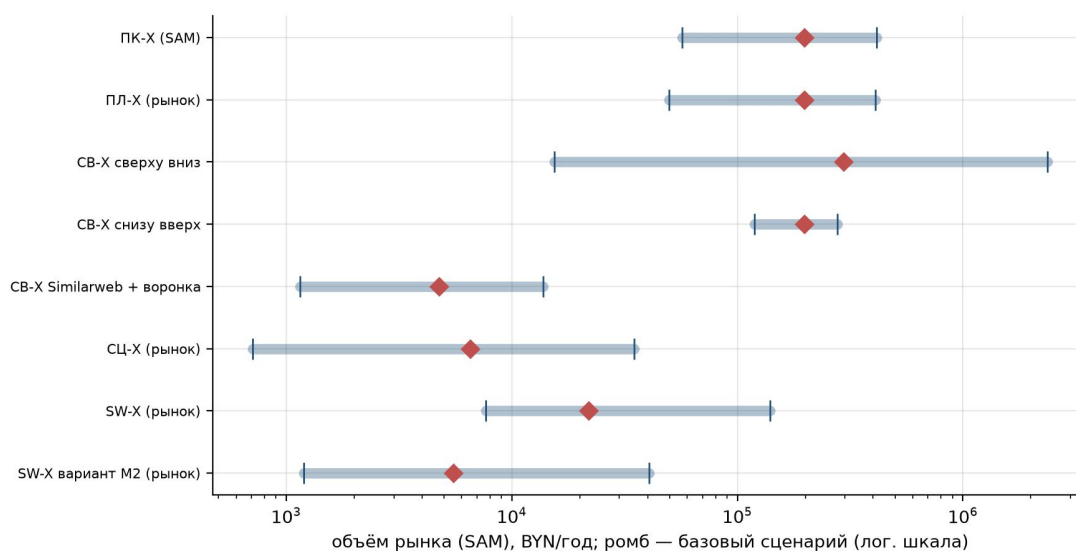


Рисунок 12 – Диапазоны объема рынка (*SAM*) по методам: осторожный – оптимистичный, ромб – базовый (*BYN* в год, логарифмическая шкала)

На рисунке 12 самый широкий диапазон у СВ-Х «сверху вниз» (примерно от 15 тыс. до 2,4 млн BYN в год), самый узкий – у СВ-Х «снизу вверх» (около 120–280 тыс.). Базовые ромбы ПК-Х, ПЛ-Х и СВ-Х «снизу вверх» почти совпадают и лежат около 200 тыс.

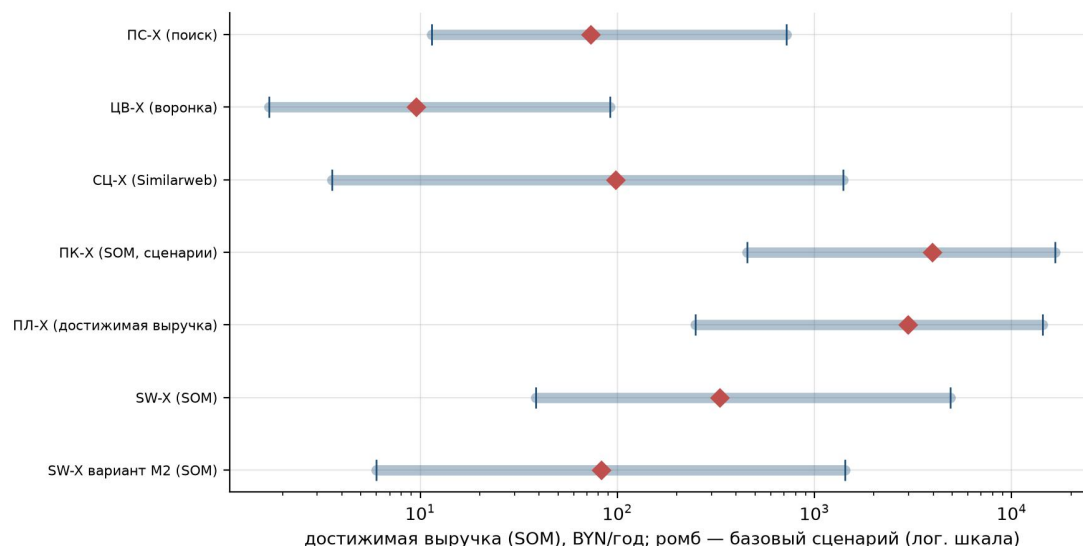


Рисунок 13 – Диапазоны достижимой выручки (*SOM*) по методам (*BYN* в год, логарифмическая шкала)

На рисунке 13 нижняя граница диапазонов минимальна у ЦВ-Х (воронка, около 1,7 BYN), а верхняя достигает примерно 17 тыс. у ПК-Х. Самый протяженный по логарифмической шкале диапазон у СЦ-Х (*Similarweb*): примерно от 3,5 до 1 400 BYN в год.

Таблица 81 – Ориентиры достижимой доли нового бизнеса и расчет

Источник ориентира	Осторожно	Базово	Оптимистично
ПК (K5)	0,5–1 %	1–3 %	3–7 %
M1 (доля трафика)	0,1–0,5 %	0,5–2 %	2–5 %
ПК-Х, лист 03 (значения шаблона)	0,8 %	2 %	4 %
ПЛ-Х, лист 06	0,5 %	1,5 %	3,5 %
СЦ-Х, лист 01	0,5 %	1,5 %	4 %
SW-Х, лист 06	0,5 %	1,5 %	3,5 %
Принято в расчетах каждого шаблона	значения шаблона	значения шаблона	значения шаблона
ПК-Х, сегментные K5 (<i>S-01 / S-02–03 / S-04</i>)	—	1 % / 2 % / 1 %	—

Ориентиры различаются (*W-7*): в ПК – доля рынка нового бизнеса, в M1 – доля трафика. В расчетах принята шкала соответствующего шаблона;

осторожное значение ПК-Х (0,8 %) находится в диапазоне 0,5–1 %, оптимистичное (4 %) – в диапазоне 3–7 %.

2.10.3 Правила согласования результатов

Таблица 82 – Применение правил согласования ИНСТР раздела 11

Правило	Проверка	Результат
«Сверху вниз» значительно больше «снизу вверх» – проверить коэффициенты	Базовый «сверху вниз» 296 435, «снизу вверх» 197 989 <i>BYN</i> (в 1,5 раза)	Значительного превышения нет; различие – общая доля К2 × К4 (17,5 %) против сегментных (К4 студентов 8,75 %). Оптимистичный «сверху вниз» (2,8 млн) существенно выше – оценка верхнего предела
Поисковый спрос высокий, платежеспособность низкая – уточнить цену, сегмент, формат	Поисковый спрос преимущественно информационный («онлайн», «скачать», «бесплатно»); коммерческих 16 запросов за 30 дней	Платежеспособность подтверждена только у специалистов; студентов целесообразно вести на <i>Free</i> ; цену проверить опросом
Трафик конкурентов высокий, поисковый спрос низкий – проверить рекламу, соцсети, приложения, прямой трафик	Трафик выборки 9,0 млн визитов в месяц, трафик рынка по РБ около 17 633 визитов; Вордстат – сотни запросов	Аудитория приходит не только через Яндекс: у <i>plantuml.com Organic</i> 48,5 %, остальное – прямой трафик и рефералы; <i>Google</i> и расширения редакторов кода (миллионы установок) поисковым спросом Яндекса не отражены
Воронка дает малый объем при большом рынке – проблема в канале, а не в емкости	Воронка поискового канала 9,5 <i>BYN/год</i> при <i>SAM</i> 197 988 <i>BYN</i>	Подтверждается: измерен единственный канал (органический поиск); каналы, требующие рекламных кабинетов, не измерены (модельная оценка (допущение))
Сценарии сильно различаются – собрать данные по конверсиям, ценам, конкурентам, сегментам	Отношение оптимистичного к осторожному: ПК-Х 7,3×, <i>SW</i> -Х 18,2×	Разброс значителен; приоритетные данные – конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i> , доля платящих, срок удержания, доли стран по <i>Similarweb</i>
Итог – диапазон, а не одно число	Результат приведен диапазоном с указанием уровня и ограничений	Выполнено

Клиентские методы и методы по трафику *Similarweb* различаются примерно в 9 раз (базовые сценарии). Причины: доля Беларуси в визитах (допущение Д-01) и выборка из четырех доменов занижают трафиковую оценку; ПК-Х, напротив, опирается на численность групп и допущенные коэффициенты, не проверенные опросом. Согласовать порядок величины

можно только дополнительными данными, поэтому итоговый диапазон приводится шире, чем у отдельных методов.

Таблица 83 – Основной чек 40 у.е. и альтернативный 48 у.е. в год

Показатель	40 у.е. в год (основной)	48 у.е. в год (альтернативный)	Отношение 48 / 40
Годовой чек <i>Pro, BYN</i>	121,14	145,37	1,20
Месячный эквивалент, <i>BYN</i>	10,10	12,11	1,20
Доля месячной стипендии студента, %	3,38	4,27	1,26
Доля месячной зарплаты специалиста, %	0,157	0,189	1,20
Индекс платежеспособности (бюджет / цена): студенты / специалисты / преподаватели	1,48 / 31,76 / 15,71	1,17 / 26,47 / 13,09	0,83
Коэффициент оправданности: специалисты / преподаватели	11,34 / 5,61	9,45 / 4,68	0,83
ПК-Х (<i>SAM</i>), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	197 988	237 589	1,20
ПЛ-Х (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	197 989	237 590	1,20
СВ-Х сверху вниз, рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	296 435	355 726	1,20
СВ-Х снизу вверх, рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	197 989	237 590	1,20
СВ-Х <i>Similarweb</i> + воронка, рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	4 762	6 230	1,31
СЦ-Х (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	6 542	8 561	1,31
SW-Х (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	21 971	28 748	1,31
SW-Х вариант М2 (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	5 521	7 224	1,31
ПС-Х (поиск), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	73	88	1,20
ЦВ-Х (воронка), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	10	11	1,20
СЦ-Х (<i>Similarweb</i>), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	98	128	1,31
ПК-Х (<i>SOM</i> , сценарии), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	3 960	4 752	1,20
ПЛ-Х (достижимая выручка), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	2 970	3 564	1,20
SW-Х (<i>SOM</i>), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	330	431	1,31

Продолжение таблицы 83

Показатель	40 у.е. в год (основной)	48 у.е. в год (альтернативный)	Отношение 48 / 40
<i>SW-X</i> вариант M2 (<i>SOM</i>), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/god</i>	83	108	1,31

В третьем столбце – значения прежнего расчета (чек *Pro* 145,37 *BYN*); пересчет выполнен по тем же формулам и допущениям, меняется только цена *Pro*. Объемы рынка и достижимая выручка прямо пропорциональны годовому чеку (отношение 1,2); доли цены в доходе растут, индекс платежеспособности и коэффициент оправданности падают в той же пропорции. Медиана входных тарифов конкурентов в оптимистичном сценарии от цены *Pro* не зависит. Вывод о бесплатном тарифе для студентов от выбора чека не меняется.

2.10.4 Итоговый вывод

Итоговая формулировка по универсальному шаблону ИНСТР раздела 12.

В рамках исследования рынок определен как рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF*, *DFD*, сети Петри) для студентов технических специальностей, аналитиков, архитекторов ПО и преподавателей в Республике Беларусь. Первичный анализ поискового спроса показал интерес аудитории к нотациям и инструментам (*uml* – 591, *bpmn* – 476, *plantuml* – 198, *idef0* – 105 запросов за 30 дней в Вордстате) и к генерации схем нейросетью (107), при этом коммерчески значимыми являются редкие запросы «купить», «цена», «подписка» (16 за 30 дней). Динамический анализ показал сезонность (учебный год) и снижение интереса за год на 35–55 % по основным нотационным запросам.

Данные *Similarweb* по четырем конкурентам указывают на цифровую активность в сегменте: 9,0 млн визитов в месяц при высокой концентрации у *draw.io* (*CR3* 99,8 %, *HHI* около 7 600); доля Беларуси в бесплатных данных не показана и принята допущением (0,20 % визитов). Расчет «сверху вниз» дал ориентировочный верхний предел 15 399 / 296 435 / 2 372 618 *BYN* в год (осторожный / базовый / оптимистичный), а расчет «снизу вверх» через потенциальных клиентов и годовой чек 121,14 *BYN* – более прикладную оценку: доступный рынок (*SAM* по ПК-Х, лист 03_Сценарии) 57 021 / 197 988 / 414 754 *BYN* в год при платящей базе около 1 634 пользователей.

Проверка через цифровую воронку показала, что измеренный канал (органический поиск по ядру запросов) дает достижимую выручку 2–91 *BYN*

в год, воронка по трафику *Similarweb* – до 4 894 *BYN* в год; достижимая выручка по клиентской базе (*SOM* по ПК-Х, лист 03_Сценарии) – 456–16 590 *BYN* в год (базовая 3 960 при единой доле достижения 2 %; по долям К5 с разбивкой по сегментам, лист 02_Сегменты, – 3 007). Проверка платежеспособности показала, что цена *Pro* (10,10 *BYN* в месяц при годовой оплате 40 у.е.) составляет 3,4 % стипендии и 0,16 % зарплаты специалиста: для специалистов покупка экономически оправдана (коэффициент оправданности около 11), для студентов платный тариф не обоснован, а бесплатные заменители (*draw.io*, *PlantUML*, *Mermaid*) ограничивают готовность платить. В связи с этим доступный рынок *NotaCode* в Беларуси может быть оценен в диапазоне 49 893–414 754 *BYN* в год (примерно 16 475–136 950 у.е.; базовая оценка 197 988 *BYN*, около 65 375 у.е.). Диапазон составной: нижняя граница (49 893) – осторожный сценарий ПЛ-Х (лист 06_Сценарии, ячейка C22), верхняя (414 754) – оптимистичный сценарий ПК-Х (лист 03_Сценарии); по одному шаблону ПК-Х диапазон составляет 57 021–414 754 *BYN*. Достижимая выручка первого года – 249–16 590 *BYN* (нижняя граница – осторожный сценарий ПЛ-Х, ячейка F22; верхняя – оптимистичный сценарий ПК-Х); расчет требует дальнейшей проверки через анализ конкурентов, опрос потенциальных клиентов, рекламные кабинеты и тестовые продажи.

Таблица 84 – Итоговый вывод по М2 (семь элементов)

Элемент вывода	Формулировка
Границы рынка	Веб-инструменты построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов, специалистов и преподавателей в Республике Беларусь.
Конкурентная база	Четыре домена <i>Similarweb</i> (прямые, заменитель); по типам сайтов выборка неполная; недостающие домены вынесены в перечень работ.
Цифровой масштаб	9,0 млн визитов в месяц по выборке (мир), около 17 633 визитов в месяц по Беларуси после допущения Д-01.
Структура спроса	Органический поиск (48,5 % у <i>plantuml.com</i>); спрос Вордстата информационно-инструментальный; коммерческие запросы составляют около 6 % от измеренных формулировок.
Расчетный объем	<i>SAM</i> по клиентской базе 49 893–414 754 <i>BYN</i> в год; <i>SAM</i> по трафику <i>Similarweb</i> 7 690–139 815 <i>BYN</i> в год (<i>SW-X</i>); <i>SOM</i> – до 16 590 <i>BYN</i> в год.
Ограничения	Допущения К1–К5, Д-01, Д-08, конверсии <i>Free</i> , <i>Pro</i> и срока удержания не подтверждены данными; <i>Similarweb</i> – модельные данные, три значения из четырех без снимка экрана; рекламные кабинеты и опрос не использованы.

Продолжение таблицы 84

Элемент вывода	Формулировка
Следующий шаг	Опрос ≥ 20 –30 респондентов (готовность платить, допустимая цена), прогноз в рекламных кабинетах, подбор 6–16 доменов <i>Similarweb</i> , анализ конкурентов и ценовых предложений.

В таблице 84 итоговый вывод изложен по семи элементам: от границ рынка и конкурентной базы до ограничений и следующего шага. *SAM* по клиентской базе составляет 49 893–414 754 *BYN* в год, а следующим шагом названо проведение опроса не менее 20–30 респондентов.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Перечень контрольных вопросов к защите в материалах дисциплины не задан; ответы даны на вопросы контроля качества, содержащиеся в методиках: М1 раздела 12 (10 вопросов), ПК раздела 14 (11 вопросов) и СЦ раздела 13 (10 вопросов), всего 31. Пересекающиеся вопросы (сценарии, ограничения) получают согласованные ответы со ссылкой на раздел.

3.1 Контроль качества оценки по данным *Similarweb* (М1 раздела 12)

Таблица 85 – Ответы на вопросы М1 раздела 12

№	Вопрос	Ответ	Раздел
1	Совпадает ли список конкурентов с ранее зафиксированными границами рынка?	Частично. Три домена – прямые продукты (<i>plantuml.com</i> , <i>mermaidchart.com</i> , <i>eraser.io</i>), один – заменитель в части нотационных диаграмм (<i>app.diagrams.net</i>); <i>Miro</i> как универсальная доска исключен границами. Выборка неполная: не хватает заменителей, <i>BPMN</i> -инструментов и контентных сайтов.	2.3.2
2	Не включены ли в расчет сайты, которые обслуживают другую клиентскую задачу?	Нет. Универсальные доски (<i>Miro</i> , <i>Figma</i>) и корпоративные <i>CASE</i> -платформы в выборку не включены; <i>draw.io</i> включен с пониженной релевантной долей (35 %).	2.3.2
3	Одинаковы ли период, страна, устройство и тип трафика для всех конкурентов?	Частично. Для <i>plantuml.com</i> подтверждены период «август 2026», все типы трафика, весь мир. Значения трех остальных доменов получены без снимка экрана, их период и единицы не подтверждены снимком экрана; единообразие требует повторного замера (модельная оценка (допущение)).	2.3.1
4	Разделены ли общий трафик, трафик целевой страны и трафик релевантных каналов?	Да. <i>TAM</i> 9 005 500 визитов в месяц, <i>SAM</i> по географии 17 633, <i>SAM</i> по каналу <i>Organic</i> около 8 547 визитов в месяц.	2.3.6
5	Не подменяется ли доля трафика долей выручки без дополнительных допущений?	Нет. Доли трафика и <i>HHI</i> названы концентрацией трафика; выручка рассчитывается через конверсии и чек, допущения вынесены в журнал.	2.3.3
6	Проверены ли выбросы, сезонность и разовые всплески?	Частично. Для Вордстата выявлена учебная сезонность и спады в июле–августе; для <i>Google Trends</i> – разовые недели; у <i>plantuml.com</i> снижение на 27,81 % к предыдущему месяцу трактуется как летний спад. Помесячная история <i>Similarweb</i> в бесплатном доступе недоступна.	2.2, 2.3

Продолжение таблицы 85

№	Вопрос	Ответ	Раздел
7	Отделены ли информационные поисковые запросы от коммерческих?	Да. Запросы разделены на коммерческие, проблемные, инструментальные и информационные; коммерческих 16 за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных; информационные получают вес 0,1 и исключаются из индекса коммерческого интереса.	2.2.2, 2.3.4
8	Есть ли три сценария расчета, а не одно точное число?	Да. Осторожный, базовый и оптимистичный сценарии рассчитаны в каждой методике.	2.2–2.10
9	Сопоставлены ли выводы <i>Similarweb</i> с <i>Google Trends</i> , Вордстат, статистикой, ценами конкурентов и рекламными кабинетами?	Частично. Сопоставление с Вордстатом, <i>Google Trends</i> , Белстатом и ценами выполнено; рекламные кабинеты не использованы (модельная оценка (допущение)).	2.10.3
10	Указаны ли ограничения <i>Similarweb</i> и уровень надежности данных по небольшим сайтам?	Да. Данные модельные; бесплатный доступ ограничен лимитом просмотров; значение <i>mermaidchart.com</i> принято как верхняя граница «менее 20 тыс.»; надежность по небольшим сайтам низкая.	2.3.1, 2.3.7

В таблице 85 восемь из десяти ответов опираются на раздел 2.3 или его подразделы (2.3.1–2.3.7); вопрос 8 охватывает разделы 2.2–2.10, а вопрос 9 – раздел 2.10.3.

3.2 Контрольный чек-лист потенциальных клиентов (ПК раздела 14)

Таблица 86 – Ответы на вопросы ПК раздела 14

№	Вопрос	Ответ	Раздел
1	Зафиксированы ли продуктовые, клиентские, географические и цифровые границы рынка?	Да, паспорт границ и единица клиента.	2.1
2	Определена ли единица потенциального клиента?	Да: пользователь (физическое лицо).	2.1
3	Есть ли источник исходной численности клиентской базы?	Да: Белстат – студенты вузов 229,0 тыс., работники организаций цифровой экономики 130 549, ППС 17,1 тыс.	2.5
4	Разделена ли клиентская база на сегменты?	Да, на три расчетные строки (<i>S-01</i> ; <i>S-02</i> и <i>S-03</i> вместе из-за отсутствия разбивки; <i>S-04</i>).	2.5
5	Обоснована ли доля клиентов с потребностью?	Частично. $K2 = 22,5\%$ – допущение в диапазоне ПК; подтверждение опросом – модельная оценка (допущение); косвенный признак – поисковый спрос Вордстата.	2.5
6	Учтена ли цифровая доступность клиентов?	Да. $K3 = 55\%$ (диапазон 40–70 %); потолок – 94,3 % населения, пользующегося интернетом.	2.5
7	Отделена ли готовность платить от общего интереса?	Да. $K4$ задана отдельно (8,75 % / 17,5 % / 10 %), коммерческие запросы выделены в Вордстате.	2.5, 2.2
8	Проверен ли средний чек через конкурентов или пилотные данные?	Да, через тарифы конкурентов (медиана входных тарифов 8 у.е. в месяц); пилотных данных нет.	2.9
9	Рассчитаны ли осторожный, базовый и оптимистичный сценарии?	Да: листы 03_Сценарии и сценарии по диапазонам $K1$ – $K5$.	2.5
10	Сопоставлен ли расчет с поисковым спросом, <i>Similarweb</i> и цифровой воронкой?	Да, раздел сверки; независимые методы дают значения ниже клиентской оценки.	2.10
11	Указаны ли ограничения и источники данных?	Да, журнал допущений и журнал источников.	Приложение Б

В таблице 86 даны ответы на 11 вопросов ПК раздела 14. По десяти вопросам ответ «Да», а ответ «Частично» дан по вопросу № 5 об обосновании доли клиентов с потребностью: $K2 = 22,5\%$ принята как допущение в диапазоне ПК.

3.3 Контрольный чек-лист сценарной оценки (СЦ раздела 13)

Таблица 87 – Ответы на вопросы СЦ раздела 13

№	Вопрос	Ответ	Раздел
1	Зафиксированы ли продуктовые и географические границы рынка?	Да.	2.1
2	Составлен ли список конкурентов, соответствующих этим границам?	Частично: четыре домена из 5–15 по методике.	2.3.2
3	Показаны ли источники каждого значения, взятого из <i>Similarweb</i> ?	Да, журнал ручной фиксации; у трех значений источником служит первая выгрузка без снимка экрана.	2.3.1, приложение В
4	Отделен ли общий трафик сайта от релевантного трафика выбранного рынка?	Да: доли релевантного трафика по доменам (Д-02) и коммерческая доля по М2.	2.3, 2.8
5	Учтена ли география трафика, а не только общая посещаемость домена?	Да, доля Беларуси (Д-01), хотя <i>Similarweb</i> ее не показывает; допущение помечено.	2.3.4
6	Заданы ли три сценария с разными коэффициентами?	Да: охват, надежность, недоступный спрос, конверсии, чек, достижимая доля.	2.8
7	Пояснены ли коэффициенты конверсии, среднего чека и частоты покупки?	Да; конверсия в оплату – допущение проекта <i>Free, Pro</i> 3–5 %, чек – тарифы, частота – одна годовая оплата.	2.8
8	Показан ли диапазон, а не единственное число?	Да.	2.8, 2.10
9	Проверены ли результаты через <i>Google Trends</i> , Яндекс Вордстат, рекламные кабинеты или цены конкурентов?	Частично: Вордстат, <i>Google Trends</i> и цены – да; рекламные кабинеты – модельная оценка (допущение).	2.10.3
10	Указаны ли ограничения <i>Similarweb</i> и неполнота бесплатного доступа?	Да.	2.3.1, 2.8

В таблице 87 даны ответы на 10 вопросов СЦ раздела 13. Ответ «Да» получен по восьми вопросам, ответ «Частично» – по вопросам № 2 (четыре домена из 5–15 по методике) и № 9 (Вордстат, *Google Trends* и цены проверены).

ВЫВОДЫ

Выполнены все девять методик оценки объема рынка и заполнены все семь *Excel*-шаблонов; каждый расчет проведен по *Excel*-шаблону (основной вариант) и по тексту методики (вариант *Word*), расхождения названы и показаны в таблицах. Проверка значений независимым пересчетом на *Python* совпала с *Excel* по 44 контрольным величинам.

Поисковый спрос в Беларуси измерим и сезонен, но преимущественно информационный и инструментальный: коммерческих формулировок 16 за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных; интерес к нотациям снизился за год на 35–55 %. Расчет через поисковый канал дает достижимую выручку 11–720 *BYN* в год – нижнюю границу, а не размер рынка.

Данные *Similarweb* при бесплатном доступе получены полностью только для *plantuml.com*; на остальных страницах доступ закрыт лимитом просмотров. Выборка из четырех доменов меньше минимума методик; концентрация трафика высокая (*CR3* 99,8 %, *NNI* около 7 600) из-за доминирования *draw.io*; доля Беларуси принята допущением 0,20 %.

Доступный рынок *NotaCode* по клиентской базе оценен в 49 893–414 754 *BYN* в год (базовая оценка 197 988 *BYN*, около 65 375 у.е.) при платящей базе около 1 634 пользователей; диапазон составной: нижняя граница – осторожный сценарий ПЛ-Х, верхняя – оптимистичный сценарий ПК-Х (по одному шаблону ПК-Х – 57 021–414 754 *BYN*). Достижимая выручка первого года – 249 (осторожный сценарий ПЛ-Х)–16 590 (оптимистичный сценарий ПК-Х) *BYN*; базовое значение *SOM* по ПК-Х – 3 960 *BYN* (единая доля достижения 2 %) и 3 007 *BYN* (доли K5 по сегментам). Оценки по трафику и поиску ниже: доступный рынок по клиентской базе (базовая оценка) больше выручки воронки поискового канала (9,5 *BYN*) в 20 777 раз (более четырех порядков); достижимая выручка по клиентской базе (3 007 *BYN*) больше выручки воронки поискового канала примерно в 316 раз (2,5 порядка) и *SOM* по трафику *Similarweb* (*SW*-Х, базовый сценарий, 329,6 *BYN*) примерно в 9 раз (около одного порядка); причины названы в разделе 2.10.3.

Платежеспособность подтверждается для специалистов (бюджет в 26 раз превышает цену, окупаемость высокая) и не подтверждается для студентов (бесплатные заменители, нулевой денежный эффект); готовность платить, доля дохода на подписки и срок удержания – допущения, требующие опроса.

Исправлены явные поломки шаблонов (П-1 в *SW-X*, П-2 в *ЦВ-X*, П-18, П-20, П-21), заполнены сверки на собственных результатах (П-8, П-9); добавлены листы *CR3/CR5/HHI*, *TAM/SAM/SOM* по М1 и вариант М2. Для рекламных кабинетов и опроса приняты открытые ориентиры и модельные оценки (приложение Е, таблица 97; проведен пробный опрос в ЛР5); реальные ставки кабинета, реальный опрос и доля Беларуси в *Similarweb* остаются недоступными (приложение Б).

Ориентиры стоимости клика (Директ 30–150 руб.; *Google B2B SaaS* 0,90–4,80 у.е.) дают цену платящего клиента 91–182 *BYN* против выручки первого года 117,63 *BYN* после комиссии; платный поиск не окупается, расчет достижимой выручки опирается на органический канал (приложение Е).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Инструкция по применению методик оценки рынка электронного бизнеса [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.
- 2 Концепция проекта *NotaCode*: раздел 6 «Модель монетизации», раздел 8 «Допущения» [Электронный ресурс]. – Документация проекта, 2026.
- 3 Официальные курсы валют, у.е. [Электронный ресурс]. – Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://api.nbrb.by/exrates/rates/431>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 4 Методика оценки рынка через поисковый спрос и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.
- 5 Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – Яндекс. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Регион «Беларусь».
- 6 *Google Trends* [Электронный ресурс]. – *Google*. – Режим доступа: <https://trends.google.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Территория «Беларусь».
- 7 *Google Trends Help. FAQ about Google Trends data*. – URL: <https://support.google.com/trends/answer/4365533> (дата обращения: 30.09.2026).
- 8 *Similarweb Data Methodology*. – URL: <https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/360001631538-Similarweb-Data-Methodology> (дата обращения: 30.09.2026).
- 9 Методика оценки рынка: *Similarweb* при бесплатном доступе [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.
- 10 *plantuml.com Traffic Analytics, Ranking & Audience* [Электронный ресурс]. – *Similarweb*. – Режим доступа: <https://www.similarweb.com/website/plantuml.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 11 Образование в Республике Беларусь, 2026: статистический сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2026. – Табл. 7.1. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/6af/m93v33ohm51kl00b333cmrhjbhj42ouo.pdf>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 12 Национальные статистические показатели развития цифровой экономики, 2024 [Электронный ресурс]. – Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2024/digital_economy-2024.xls. – Дата доступа: 30.09.2026.

13 Методика оценки объема рынка через количество потенциальных клиентов и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

14 Методика оценки рынка через цифровую воронку и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

15 Методика оценки рынка через маркетплейсы и платформы [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

16 *Visual Studio Marketplace: Extensions* [Электронный ресурс]. – *Microsoft*. – Режим доступа: <https://marketplace.visualstudio.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Публичный интерфейс *extensionquery*.

17 *JetBrains Marketplace* [Электронный ресурс]. – *JetBrains*. – Режим доступа: <https://plugins.jetbrains.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Публичный интерфейс.

18 *Capterra : Lucidchart, Miro, draw.io, Creately, Whimsical, Visual Paradigm* – отзывы. – URL: <https://www.capterra.com/> (дата обращения: 30.09.2026).

19 *GitHub REST API : repositories*. – URL: <https://api.github.com/> (дата обращения: 30.09.2026).

20 *npm downloads API*. – URL: <https://api.npmjs.org/downloads/> (дата обращения: 30.09.2026).

21 Методика сценарной оценки рынка с данными *Similarweb* и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

22 Методика проверки рынка через платежеспособность и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

23 *Miro Pricing*. – URL: <https://miro.com/pricing/> (дата обращения: 30.09.2026).

24 *Lucidchart Pricing*. – URL: <https://lucid.app/pricing/lucidchart> (дата обращения: 30.09.2026).

25 *Mermaid Chart Pricing*. – URL: <https://mermaid.ai/pricing> (дата обращения: 30.09.2026).

26 *Visual Paradigm Online : Pricing*. – URL: <https://online.visual-paradigm.com/> (дата обращения: 30.09.2026).

27 *Creately Plans*. – URL: <https://creately.com/plans/> (дата обращения: 30.09.2026).

28 *Eraser Pricing*. – URL: <https://www.eraser.io/pricing> (дата обращения: 30.09.2026).

- 29 *Whimsical Pricing*. – URL: <https://whimsical.com/pricing> (дата обращения: 30.09.2026).
- 30 *dbdiagram.io Pricing*. – URL: <https://dbdiagram.io/pricing> (дата обращения: 30.09.2026).
- 31 *Microsoft Visio*: планы и цены [Электронный ресурс]. – *Microsoft*. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/visio/flowchart-software>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 32 Стипендии БГУИР [Электронный ресурс]. – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Режим доступа: <https://www.bsuir.by/ru/stipendii-bguir>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 33 Сравниваем стипендии в белорусских вузах [Электронный ресурс]. – *Teenage.by*, 2026. – Режим доступа: <https://teenage.by/article/sravniваем-stipendiju-v-belorusskih-vuzah>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 34 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности, июль 2026 г. [Электронный ресурс]. – Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2026/nach_sr_zarplata-2607.xlsx. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 35 Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь, январь–август 2026 г.: экспресс-информация [Электронный ресурс]. – Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2026/express_info-2608.xlsx. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 36 Базовая величина с 1 января 2026 г. [Электронный ресурс]. – *Pravo.by*, 2025. – Режим доступа: <https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2025/november/91047/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 37 Парк высоких технологий : факты. – URL: <https://www.park.by/http/facts/> (дата обращения: 30.09.2026).
- 38 *Digital 2026: Belarus* [Электронный ресурс]. – *DataReportal*. – Режим доступа: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-belarus>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 39 Стоимость клика в Яндекс.Директ. – URL: <https://workspace.ru/blog/vsye-o-stoimosti-klika-v-yandeks-direkt/> (дата обращения: 02.10.2026).
- 40 *B2B SaaS Google Ads Benchmarks 2026 : CPC, CPA vs LinkedIn*. – URL: <https://www.kampaio.com/blog/b2b-saas-google-ads-benchmarks-2026> (дата обращения: 02.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Перечень файлов работы

Таблица 88 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР2-3_NotaCode.docx	Отчет (исходный текст и итоговый документ <i>Word</i> по СТП БГУИР)
Excel/ПС_поисковый_спрос_NotaCode.xlsx	Рабочая копия шаблона ПС-Х: поисковый спрос
Excel/ЦВ_цифровая_воронка_NotaCode.xlsx	Рабочая копия ЦВ-Х; исправлена ссылка П-2
Excel/ПЛ_платежеспособность_NotaCode.xlsx	Рабочая копия ПЛ-Х; исправлены П-20, П-21
Excel/ПК_потенциальные_клиенты_NotaCode.xlsx	Рабочая копия ПК-Х: <i>TAM, SAM, SOM</i>
Excel/СЦ_сценарная_оценка_Similarweb_NotaCode.xlsx	Рабочая копия СЦ-Х; сверка по П-8, П-9
Excel/CB_сверху_вниз_снизу_вверх_NotaCode.xlsx	Рабочая копия СВ-Х
Excel/SW_объем_рынка_Similarweb_NotaCode.xlsx	Рабочая копия SW-Х; исправлены П-1, П-18; добавлены листы 09_Концентрация, 10_TAM SAM SOM M1, 11_Вариант M2
Python/inputs.py, assumptions.py	Исходные данные и единый журнал допущений (значения меняются в одном месте)
Python/fill_ps.py ... fill_sw.py, xl_com.py	Заполнение <i>Excel</i> -копий через <i>Excel COM</i> (сохраняет встроенные диаграммы)
Python/calc_all.py	Независимый пересчет, варианты <i>Word</i> , чувствительность, сверка с <i>Excel</i> (44 проверки)
Python/make_figures.py	Построение рисунков отчета
Python/build_report.py, rep_*.py	Сборка текста отчета: таблицы берут числа из <i>Excel</i> -копий и <i>results.json</i>
VBA/VBA_ПС.bas ... VBA_SW.bas, VBA_Общий.bas	Макросы проверки, сводки, чувствительности, исправлений и переноса итогов (запускаются вручную)
Рисунки/*.png, СПИСОК_РИСУНКОВ.md	Графики отчета и перечень подписей
Скриншоты/	Снимки экрана <i>Similarweb</i> (<i>plantuml.com</i> , страница с лимитом) и Вордстата (Топы и динамика по ядру запросов, регион «Беларусь»)
Материалы_собранные/	Сырье: Вордстат, <i>Google Trends</i> , <i>Similarweb</i> , маркетплейсы, статистика и цены, курс НБРБ
ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md, ЧТО_И_КАК_СДЕЛАНО.md, ЧЕКЛИСТ.md	План работ, инструкция по ручным действиям, описание выполненного, чек-лист

В таблице 88 перечислены файлы и папки лабораторной работы: отчет, семь *Excel*-копий шаблонов, скрипты *Python*, макросы *VBA*, рисунки,

скриншоты, собранные материалы и вспомогательные документы. Для каждого элемента указано его содержание.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Журналы допущений и источников, перечень недостающих данных

Таблица 89 – Журнал допущений

Код	Допущение	Значение	Основание / шкала методики	Надежность
Д-01	Доля Беларуси в визитах доменов выборки	0,1958 % (Россия 9,07 % $\times$ 170 / 7874)	Расчет по двум открытым показателям; в методиках не задана. Оговорки: доля России в <i>Similarweb</i> относится к <i>desktop</i> -трафику, а применена ко всем визитам; отношение запросов Вордстата отражает только пользователей Яндекса	низкая
Д-02	Доля релевантного трафика по доменам	<i>plantuml.com</i> 75 %; <i>app.diagrams.net</i> 35 %; <i>eraser.io</i> 50 %; <i>mermaidchart.com</i> 70 %	Диапазон СЦ (20–75 %)	низкая
Д-03	Веса намерений	коммерческие 0,90; проблемные 0,45; инструментальные 0,65; локальные 0,30	ПС (внутри диапазонов)	средняя
Д-04	Региональный коэффициент (вариант <i>Word</i>)	1,00	ПС: 0,50–1,00	средняя
Д-05	Коэффициент покрытия выборки в ЦВ-Х	0,65	М2; шкала М2 (0,60–0,75)	низкая
Д-06	К1 релевантность сегмента	<i>S-01</i> 30 %; <i>S-02/03</i> 30 %; <i>S-04</i> 20 %	ПК (20–40 %)	низкая
Д-06а	К2 потребность; К3 цифровая доступность	22,5 %; 55 %	ПК (15–30 %; 40–70 %)	низкая
Д-06б	К4 готовность платить	<i>S-01</i> 8,75 %; <i>S-02/03</i> 17,5 %; <i>S-04</i> 10 %	ПК (5–10 %; 10–25 %); проект <i>Free</i> , <i>Pro</i> 3–5 %	низкая
Д-06в	К5 достижимая доля (сегменты)	1 % / 2 % / 1 %	ПК (1–3 %)	низкая

Продолжение таблицы 89

Код	Допущение	Значение	Основание / шкала методики	Надежность
Д-07	Экономия времени при использовании <i>NotaCode</i>	3 часа в месяц из 168	Допущение с пометкой; опрос	низкая
Д-08	Доля дохода на подписки и цифровые сервисы	5 % (чувствительность 3 % и 10 %)	Допущение; опрос	низкая
Д-09	Конверсия регистрация, оплата <i>Pro</i>	3 / 4 / 5 %	Концепция <i>NotaCode: Free, Pro</i> 3–5 %; шкалы методик для услуг (10–60 %) для <i>freemium</i> неприменимы	низкая
Д-10	Число годовых оплат на платящего	1,0 / 1,2 / 1,5	Шкала шаблонов ПС-Х и ЦВ-Х; данных об удержании нет	низкая
Д-11	Чек: осторожный / базовый / оптимистичный	121,14 / 121,14 / 290,74 BYN	40 у.е. (осторожный, базовый); медиана входных тарифов конкурентов × 12; курс НБРБ 3,0285; вариант 48 у.е. – таблица 83	средняя
Д-12	Значения шаблонов (конверсия посетитель, заявка, множители сценариев, достижимые доли)	без изменений	<i>Excel</i> -шаблоны «как есть» (основной вариант)	—

Все допущения хранятся в одном файле (*Python/assumptions.py*) и в листах «01_Параметры» *Excel*-копий; решения В-1 ... В-12 (таблица 4) можно изменить и пересчитать отчет повторным запуском скриптов.

Таблица 90 – Журнал источников данных

Показатель	Источник	Дата обращения	Статус	Надежность
Студенты вузов РБ, 229,0 тыс. (2025/26)	Белстат, сборник «Образование в Республике Беларусь, 2026»,.1 [11]	30.09.2026	факт	высокая
Работники организаций цифровой экономики, 130 549; организаций 8 533 (2024)	Белстат, <i>digital_economy-2024.xls</i> [12]	30.09.2026	факт	средняя
ППС вузов, 17,1 тыс.	Белстат [11]	30.09.2026	факт	средняя
Средняя зарплата по РБ, июль 2026: 3 172,0 BYN	Белстат, экспресс-информация [35]	30.09.2026	факт	высокая
Зарплата «информация и связь», июль 2026: 6 413 BYN	Белстат, таблица по видам экономической деятельности [34]	30.09.2026	факт	высокая
Стипендия БГУИР (ИКТ), 229,75–367,60 BYN с 01.08.2026	таблица БГУИР [32]; прежний диапазон 224,66–342,34 BYN – [33]	30.09.2026	таблица на сайте университета	высокая
Базовая величина 45 BYN с 01.01.2026	<i>pravo.by</i> [36]	30.09.2026	факт	высокая
ПВТ: более 1000 резидентов, около 60 тыс. работников	<i>park.by</i> [37]	30.09.2026	факт (без даты на странице)	средняя
Интернет: 94,3 % населения 6–72 лет; 8,47 млн пользователей (2025)	Белстат; <i>DataReportal</i> [38]	30.09.2026	факт	высокая
Курс у.е./BYN 3,0285	НБРБ [3]	30.09.2026	факт	высокая
Частотность и динамика запросов (РБ)	Яндекс Вордстат [5]	30.09.2026	факт (модель Яндекса)	средняя
Индексы интереса (РБ)	<i>Google Trends</i> [6]	30.09.2026	факт (индекс 0–100)	низкая (мало данных)

Продолжение таблицы 90

Показатель	Источник	Дата обращения	Статус	Надежность
<i>Google Trends (UML, BPMN)</i> и Вордстат «Регионы» (<i>bpmn, uml</i>): Россия и Казахстан	Первая работа [6, 5]	<i>GT</i> 30.09.2026; Вордстат, окно 29.08–29.09.2026	факт (перенос из ЛР1, новых выгрузок нет)	средняя; по Казахстану низкая (прерывистый ряд)
Посещаемость <i>plantuml.com</i> (507 тыс., август 2026)	<i>Similarweb</i> [10]	30.09.2026	оценка; снимок экрана низкого разрешения (шапка страницы, ранги), значения – в тексте страницы	средняя
Посещаемость <i>app.diagrams.net</i> , <i>eraser.io</i> , <i>mermaidchart.com</i>	<i>Similarweb</i> : отчет ЛР1 (<i>app.diagrams.net</i>); предварительный замер (<i>eraser.io</i> , <i>mermaidchart.com</i>)	17–23.09.2026	оценка; без снимка экрана	низкая
Установки, оценки, загрузки расширений и плагинов	<i>VS Marketplace</i> , <i>JetBrains Marketplace</i> , <i>GitHub</i> , <i>npm</i> [16, 17, 19, 20]	30.09.2026	факт	высокая
Отзывы продуктов в каталогах	<i>Capterra</i> [18]	30.09.2026	факт, подлежит ручной сверке	средняя
Тарифы конкурентов	Страницы тарифов [23, 24, 25]	30.09.2026	факт (значения <i>Lucidchart</i> и <i>Mermaid Chart</i> сверены с тарифами, считанными со страниц цен в ЛР1 30.09.2026)	средняя

Продолжение таблицы 90

Показатель	Источник	Дата обращения	Статус	Надежность
Цена <i>Pro</i> 40 у.е./год (4 у.е./мес. при помесячной оплате; вариант 48 у.е./год), конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i> 3–5 %	Концепция <i>NotaCode</i> [1]	—	гипотеза проекта (<i>A-06</i>)	низкая

В таблице 90 для каждого показателя указаны источник, дата обращения, статус и надежность. Высокая надежность отмечена, например, для данных Белстата по студентам и зарплатам и курса НБРБ, низкая – для *Google Trends*, посещаемости трех доменов *Similarweb* и цены *Pro* 40 у.е. в год.

Таблица 91 – Перечень данных, принятых моделью (допущения)

№	Что	Где	Как	Кто
1	<i>Similarweb</i> по 6–16 дополнительным доменам (<i>mermaid.live</i> , <i>lucidchart.com</i> , <i>miro.com</i> , <i>creately.com</i> , <i>online.visual-paradigm.com</i> , <i>dbdiagram.io</i> , <i>excalidraw.com</i> , <i>whimsical.com</i> , <i>bpmn.io</i> , <i>staruml.io</i> и др.), доли стран (Беларусь, Россия, Казахстан), каналы, вовлеченность	<i>similarweb.com/web site/</i>	вручную в своем браузере после сброса лимита; скриншот высокого разрешения с датой; запись в журнал <i>SWB</i>	вручную, по странице источника
2	Повторный снимок <i>plantuml.com</i> в высоком разрешении; значения июня и июля (наведение на график)	<i>similarweb.com/web site/plantuml.com/</i>	скриншот блоков <i>Total Visits</i> , <i>Geography</i> , <i>Marketing Channels</i>	вручную, по странице источника

Продолжение таблицы 91

№	Что	Где	Как	Кто
3	Подтверждение визитов <i>app.diagrams.net</i> (7,8 млн), <i>eraser.io</i> (678,5 тыс.), <i>mermaidchart.com</i>	<i>Similarweb</i>	скриншот «последние 3 месяца»	вручную, по странице источника
4	Опрос 20–30 респондентов: готовность платить, допустимая цена, чем строят диаграммы, доля дохода на подписки	Студенты БГУИР, аналитики, разработчики	анкета из 8–10 вопросов	вручную, по итогам опроса
5	Прогноз показов, кликов и стоимости клика по ядру запросов	Яндекс Директ, <i>Google Ads</i> , <i>Keyword Planner</i> , <i>VK</i> , <i>Meta</i>	кабинет рекламодателя (режим прогноза)	вручную, в кабинете рекламодателя
6	Разбивка студентов по профилям (ИТ, экономика, управление), численность ИТ-преподавателей	Белстат, Министерство образования, <i>edustat.by</i>	запрос в ведомство или сборник по специальностям	открыто
7	Численность занятых по видам деятельности «информация и связь» (средняя зарплата по видам деятельности получена из таблицы Белстата за июль 2026 г.)	<i>dataportal.belstat.gov.by</i>	выгрузка в браузере	открыто
8	Точное число резидентов ПВТ на дату	<i>park.by</i>	реестр резидентов	открыто
9	Цена платного плагина <i>Mermaid Studio</i> и других <i>JetBrains</i> -плагинов; отзывы <i>G2</i>	<i>plugins.jetbrains.com</i> ; <i>g2.com</i>	страница продукта в браузере	открыто
10	Вордстат «Динамика» по коммерческим и региональным формулировкам при расширении ядра	<i>wordstat.yandex.ru</i>	вкладка «Динамика», регион «Беларусь»	открыто

Продолжение таблицы 91

№	Что	Где	Как	Кто
11	Необязательно (РФ и Казахстан вне итогового диапазона, В-6): <i>Google Trends</i> по <i>PlantUML</i> и <i>IDEF0</i> , Вордстат «Топы» и «Динамика» по России и Казахстану; в ЛР1 сняты <i>UML</i> и <i>BPMN</i> в <i>Google Trends</i> и вкладка «Регионы» Вордстата (таблицы 8, 9)	<i>trends.google.com</i> ; <i>wordstat.yandex.ru</i>	те же настройки, что для Беларуси	открыто
12	Конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i> при пилоте (допущение А-06: 3–5 %)	пилотные пользователи продукта	запуск пилота и замер доли перешедших на <i>Pro</i>	открыто
13	Документ-основание размеров стипендий БГУИР (постановление Минобразования № 410); размеры взяты из таблицы на сайте БГУИР с 01.08.2026	<i>bsuir.by/ru/stipendii-bguir</i> ; постановление Минобразования № 410	сохранить архив страницы или запросить документ в университете	открыто

В таблице 91 перечислены 13 данных, принятых моделью в виде допущений, с указанием места и способа их получения. Среди них *Similarweb* по 6–16 дополнительным доменам, опрос 20–30 респондентов, прогноз в рекламных кабинетах и замер конверсии из *Free* в *Pro* при пилоте (3–5 %).

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Журнал ручной фиксации *Similarweb*

Таблица 92 – Журнал ручной фиксации *Similarweb*

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Total visits</i> (последний месяц, <i>Aug 2026</i>)	507K визитов/мес	оценка <i>Similarweb</i> , июнь/июль текстом не показаны
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	Изменение визитов к прошлому месяцу	-27.81 %	снижение
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Global rank</i>	93517 место	в июне 74,025 (ухудшение)
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Russia</i>	<i>Country rank</i>	24334 место	страна с макс. трафиком
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Russia</i>	<i>Category rank</i>	692 место	<i>Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Bounce rate</i>	45.52 %	—
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Pages per visit</i>	3.18 стр.	—

Продолжение таблицы 92

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	Global	Avg visit duration	00:03:16 чч:мм:сс	—
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	Russia	Доля трафика страны	9.07 %	1-е место
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	Germany	Доля трафика страны	7.21 %	—
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	China	Доля трафика страны	6.4 %	—
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	Japan	Доля трафика страны	4.61 %	—
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	United States	Доля трафика страны	4.57 %	—
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	Belarus	Доля трафика страны	нет данных в бесплатном доступе	не в топ-5 (Others 68.15%)
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	Kazakhstan	Доля трафика страны	нет данных в бесплатном доступе	не в топ-5
30.09.2026	plantuml.com	August 2026 (Jun-Aug 2026)	Global	Канал Organic Search	48.47 %	1-е место, desktop

Продолжение таблицы 92

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	Каналы <i>Direct/Referrals</i>	нет данных в бесплатном доступе	<i>Direct 2-е, Referrals 3-е место без долей</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	Каналы <i>Social/Paid/Mail/Display</i>	нет данных в бесплатном доступе	показаны только топ-3 канала
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Top keywords</i>	<i>plantuml, plantuml, plantuml online, plantuml editor, planuml</i>	всего 866 ключей, <i>organic 100%/paid 0%</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Similar sites</i>	<i>app.diagrams.net 100%, mermaidchart.com 92%, eraser.io 90%, drawio-app.com 85%, sequencediagram.org 80%, websequence diagrams.com 78%, visual-paradigm.com 75%, mermaid.live 68%</i>	<i>affinity</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Demographics</i>	<i>69.66% male / 30.34% female, 25–34 лет 33.63%</i>	—
30.09.2026	<i>app.diagrams.net</i>	<i>August 2026</i>	<i>Global</i>	Все показатели	нет данных в бесплатном доступе	доступ закрыт (лимит бесплатных просмотров/логин)

Продолжение таблицы 92

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	<i>mermaid.live</i>	<i>August 2026</i>	<i>Global</i>	Все показатели	нет данных в бесплатном доступе	доступ закрыт (лимит бесплатных просмотров/логин)

Снимок экрана *plantuml.com* имеет низкое разрешение и содержит шапку страницы, домен, период и ранги; остальные значения зафиксированы текстом страницы. Значения по доменам с закрытым доступом не заполнялись.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Исправления и особенности шаблонов

Таблица 93 – Исправления рабочих копий и особенности шаблонов

Код	Шаблон, ячейки	Суть	Действие
П-1	<i>SW-X</i> , 01_Параметры! <i>B9</i> , <i>B10</i>	<i>SUM(G5:G24)</i> , <i>SUM(H5:H24)</i> при данных с 4-й строки: первый конкурент теряется	Исправлено на <i>G4:G23</i> , <i>H4:H23</i> ; значения до и после – таблица 27
П-2	ЦВ- <i>X</i> , 03_Конкуренты_ <i>SW</i> ! <i>C12</i> , <i>C14</i>	Деление на долю релевантного трафика <i>B12</i> вместо коэффициента покрытия <i>B13</i>	Исправлено на <i>B13</i> ; оба значения – таблица 52
П-3	ПЛ- <i>X</i> , 03_Ценовой_коридо р! <i>H</i>	Индекс доступности цены всегда равен 1	Описано; в выводах не используется
П-4	ПЛ- <i>X</i> , 02 и 05	Лист 05 игнорирует доли потребности и онлайн- готовности, единицы чека различаются	Годовой чек одинаков (<i>B-5</i> , <i>B-11</i>); расхождение объемов описано
П-5	ПЛ- <i>X</i> , 06_Сценарии! <i>A13:A20</i>	Берутся строки 5–12 листа 02; пустые сегменты отображаются как 0	Не заполнять лист 02 ниже строки 12
П-6	ПК- <i>X</i> , 02! <i>O12</i> и 03! <i>J5</i>	Два базовых <i>SOM</i>	Названы оба
П-7	ПК- <i>X</i> , ширина столбцов	Число не помещается («#####»)	Столбцы расширены при просмотре; на результат не влияет
П-8	СЦ- <i>X</i> , 06_Сверка! <i>B15:D15</i>	Конкатенация без форматирования	Формула с <i>TEXT</i>
П-9	СЦ- <i>X</i> , 06_Сверка	Демонстрационные числа и платформенная строка смешивают уровни	Заменены собственными результатами уровня <i>SOM</i> ; платформенная строка исключена
П-10	<i>SW-X</i> , 04_География! <i>C</i>	Доля территории умножается на трафик, уже суженный географией	Показан корректный вариант (столбцы <i>I</i> , <i>J</i>)
П-11	<i>SW-X</i> , 05_Запросы! <i>D</i>	Доля запроса умножается на весь трафик рынка	Показан вариант × доля <i>Organic</i> (столбец <i>K</i>)
П-12	<i>SW-X</i> , 06! <i>B22</i> , 07! <i>B7</i>	Формат «8366 705»	Косметика, не исправлялась
П-13	ПС- <i>X</i> , ЦВ- <i>X</i> , ПЛ- <i>X</i> , СЦ- <i>X</i> , СВ- <i>X</i>	Параметры заданы, но формулами не используются	Описано (особенность шаблона)

Продолжение таблицы 93

Код	Шаблон, ячейки	Суть	Действие
П-14	ПС-Х, 02_Семантика, строка исключаемого запроса	Исключаемый запрос входит в сумму с ненулевыми весами	Веса обнулены
П-15, П-16, П-17	Заливки, дублирование пояснений, знак «=» в тексте	Косметика	Не менялись
П-18	SW-Х, 02_Конкуренты_SW! M25:R25	Средневзвешенные доли каналов делятся на сумму трафика всех строк, а показана доля только одного домена	Делитель – сумма трафика строк, где доля показана
П-20	ПЛ-Х, 06_Сценарии!A13:A2 0	Ссылка на пустую строку листа 02 дает 0 и ошибку #ЗНАЧ! в сценариях	Условие пустоты исправлено
П-21	ПЛ-Х, 03_Ценовой_коридо р!E14, F14	Среднее пустых значений дает ошибку; валовая маржа при пустой себестоимости равнялась 100 %	IFERROR и «нет данных»
Р-42	SW-Х, новые листы	В шаблоне нет CR3, CR5, HHI, TAM/SAM/SOM, варианта M2	Добавлены листы 09, 10, 11

Правка выполнена только в рабочих копиях через *Excel COM* (встроенные диаграммы сохранены); оригиналы шаблонов не менялись. Повторная проверка пересчета: ошибок вычисления в копиях нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Контрольные перечни методик

Таблица 94 – Перечень перед завершением оценки и проверки М2

Пункт	Статус	Комментарий
Зафиксированы продуктовые, клиентские, географические и каналные границы	выполнено	таблица 1
Составлено семантическое ядро с разделением по намерению	выполнено	таблицы 10, 11
Проверены <i>Google Trends</i> и Вордстат при единых настройках	выполнено	Беларусь, 12 и 24 месяца; Россия и Казахстан – перенос из ЛР1, таблицы 8, 9
Выгружены или зафиксированы данные и параметры	выполнено	папка сырья; журналы
Оценены тренд, сезонность, циклические отклонения	частично	тренд и сезонность по Вордстату (24 месяца); циклы требуют более 36 месяцев
Собран список конкурентов и площадок	выполнено	таблицы 17, 57
Проверены данные <i>Similarweb</i>	частично	4 домена; полные данные только по одному
Расчет минимум двумя методами	выполнено	клиентский и трафиковый методы, поисковый канал
Цифровая воронка основного канала	выполнено	поисковый канал, воронка по <i>Similarweb</i>
Осторожный, базовый и оптимистичный сценарии	выполнено	все методики
Проверена платежеспособность	выполнено	раздел 2.9
Итог – диапазон с ограничениями	выполнено	раздел 2.10.4
М2 раздела 18: период одинаковый для всех сайтов	частично	август 2026; у трех доменов не подтвержден снимком
М2 раздела 18: сайты относятся к рынку; учтены заменители	выполнено	<i>draw.io</i> – заменитель
М2 раздела 18: география не смешана	выполнено	доля Беларуси отдельно (допущение Д-01)
М2 раздела 18: брендовый трафик отделен от небрендового	не выполнено	структура запросов <i>Similarweb</i> закрыта; известны только названия ключевых слов <i>plantuml.com</i> (все брендовые)
М2 раздела 18: показатели перепроверены другими источниками	частично	без рекламных кабинетов
М2 раздела 18: допущения записаны	выполнено	приложение Б

В таблице 94 приведены 18 пунктов перечня перед завершением оценки. Статус «выполнено» имеют 13 пунктов, «частично» – четыре (тренд и циклы, *Similarweb*, одинаковый период, перепроверка другими

источниками), «не выполнено» – один пункт об отделении брендового трафика от небрендового.

Таблица 95 – Чек-листы ПС и ПЛ раздела 20 и *SWБ* раздела 15

Пункт	Статус	Комментарий
ПС: границы; ядро по намерению; коммерческие и региональные запросы выделены	частично	коммерческие выделены (16 запросов), региональные – почти отсутствуют (7 запросов за 30 дней)
ПС: <i>Google Trends</i> при единых настройках; Вордстат по динамике, регионам и топам	частично	регионы Вордстата – по <i>plantuml</i> (Беларусь), по <i>brptn</i> и <i>uml</i> (Беларусь, Россия, Казахстан; таблица 9)
ПС: журнал выгрузок; очистка дублей и омонимов; взвешенный спрос; воронка; три сценария	выполнено	таблицы 10, 14
ПС: учтены сезонность, тренд, разовые всплески; вывод как предварительная оценка	выполнено	раздел 2.2
ПЛ: определен сегмент, который должен платить; собраны цены; оценена финансовая возможность	выполнено	специалисты; таблицы 70, 72
ПЛ: разделены информационный, коммерческий интерес и фактический спрос	выполнено	раздел 2.9
ПЛ: экономическая оправданность; цифровое поведение; сценарии; ограничения; вывод по сегментам	выполнено	таблицы 71, 75
<i>SWБ</i> : границы; список конкурентов и заменителей; дата и период по каждому сайту	выполнено	журнал
<i>SWБ</i> : отмечены сайты без данных; показатели не названы выручкой; сценарии; сопоставление; ограничения	выполнено	разделы 2.3, 2.10

В таблице 95 приведены девять пунктов чек-листов ПС, ПЛ и *SWБ* со статусом и комментарием. Семь пунктов имеют статус «выполнено», два пункта по ПС – «частично»: коммерческие запросы выделены (16 запросов), а региональные почти отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Ориентиры стоимости клика

Рекламный кабинет Яндекс Директа не содержит кампаний, а прогноз бюджета недоступен, поэтому реальные ставки по запросам ядра в Беларуси не получены. Используются открытые обзоры, значения являются оценкой, а не данными кабинета [39], [40].

Таблица 96 – Ориентиры стоимости клика и привлечения клиента

Показатель	Значение	Источник
Медианный <i>CPC</i> Яндекс Директа, Россия, 2026	около 25–30 руб.; поиск в среднем 30–150 руб.	[39]
<i>CPC Google Ads, B2B SaaS</i> , 2026	2,30 у.е. (диапазон 0,90–4,80 у.е.)	[40]
Цена платящего клиента при конверсии клика в оплату 3 %	30–160 у.е.	расчет по [40]
Годовая цена <i>Pro</i>	40 у.е.	допущение проекта

При верхней границе ставки платный поиск привлекает клиента дороже, чем он платит за год, поэтому в расчете выручки канал поиска учтен как органический, а платная реклама не заложена. Для расчета достижимой выручки (*SOM*) значения не используются; они нужны только для оценки допустимой цены привлечения и подлежат замене данными кабинета.

Реальные ставки по запросам ядра не получены, поэтому для планирования принята модельная оценка: ставка выбирается внутри диапазона 0,90–4,80 у.е. для *B2B SaaS* [40] с учетом того, что запросы учебные и ставки для них ниже средних по *SaaS*; *CTR* объявления принят равным 4 %, конверсия клика в оплату 3 %. Модель служит для оценки порядка величин и заменяется данными прогноза Директа после создания кампании.

Таблица 97 – Модельная оценка стоимости привлечения по запросам

Запрос	Запросов в месяц (Вордстат, сентябрь 2026)	Ставка, у.е. за клик	Ставка, <i>BYN</i> за клик	Кликов в месяц при <i>CTR</i> 4 %	Бюджет на все клики, <i>BYN</i> в месяц	Цена платящего клиента, <i>BYN</i>
<i>uml</i>	701	1,0	3,03	28	85	101
<i>bpmn</i>	495	1,8	5,45	20	108	182
<i>idef0</i>	115	0,9	2,73	5	13	91
<i>plantuml</i>	205	1,1	3,33	8	27	111
диаграмма онлайн	301	1,3	3,94	12	47	131

Итого по пяти запросам: около 73 кликов и 280 *BYN* в месяц, что при конверсии 3 % дает около 2,2 платящего клиента в месяц. Цена платящего клиента (91–182 *BYN*) сопоставима с выручкой первого года (117,63 *BYN* после комиссии), поэтому платный поиск не окупается и допустим только для проверки гипотез небольшим бюджетом.